

Akış Diyagramları

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Simgeler

Sıralı akış

Karar

Döngü

Doğrulama

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Simgeler

Temel akış diyagramı simgelerini tanımak.

Akış

Oklarla işlem sırasını kurmak.

Kontrol

Karar ve döngü yapılarını göstermek.

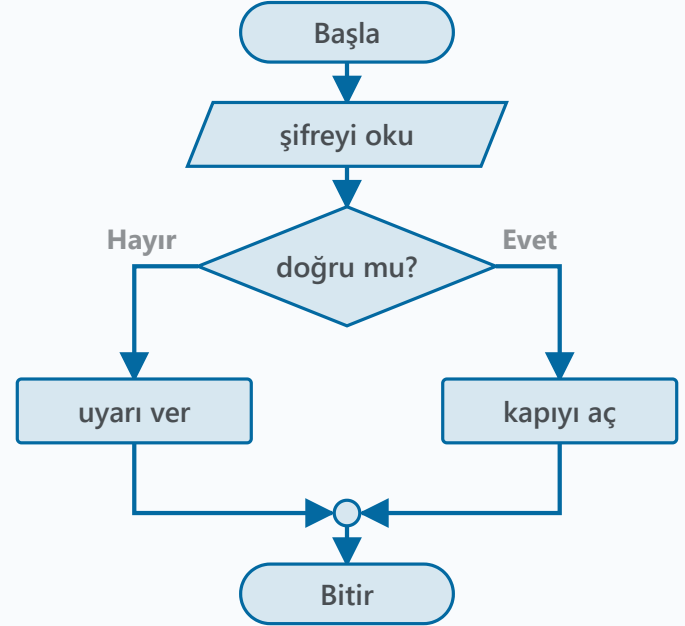
Dönüşüm

Diyagramı sözde kod ve programa çevirmek.

Akış Diyagramı Nedir?

- Bir algoritmanın işlem sırasını grafiksel olarak gösterir.
- Karmaşık mantığı koddan bağımsız biçimde tartışmayı sağlar.
- Simgeler adımın **türünü**; oklar yürütme **yönünü** gösterir.

Yandaki örnek: günlük bir işin (kapı şifresi) algoritması. Karar kutusundan iki yol çıkar ve yollar yeniden birleşir.



Temel Simgeler

Başla / Bitir

Başlangıç / bitiş

Her diyagramda bir başla, en az bir bitir

$toplam = a + b$

İşlem

Hesaplama, atama

$a > b ?$

Karar

Evet / Hayır iki çıkış

a değerini oku

Giriş / çıkış

Veri alma (oku), gösterme (yaz)



Akış çizgisi

Yürütme yönü; uçtaki ok önemlidir

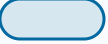
A

Bağlayıcı

Yolların birleşmesi / sayfa geçişi

Simgenin **biçimi** adımın türünü söyler; içine yalnızca o adımın kısa ifadesi yazılır.

Simge ve Görev

Simge	Görev	Örnek
 Oval	Başlangıç veya bitiş	Başla
 Dikdörtgen	İşlem (hesaplama, atama)	toplam = a + b
 Eşkenar dörtgen	Karar (koşul)	a > b ?
 Paralelkenar	Giriş / çıkış	a değerini oku
 Ok	Yürütme yönü	sonraki adıma geç

Karar simgesinin içine **soru** (a > b ?), işlem simgesine **emir** (toplam = a + b) yazılır.

Diyagram Oluřturma: İki Sayının Büyüğü

1. Girdi ve çıktıyı belirle

2. Adımları sırala

3. Kararları ayır

4. Okları bağla

5. Örnekle izle

a, b değerlerini oku

büyüğü yaz

Problem: iki sayının büyüğünü yazmak. **Girdi** a ve b (paralelkenar: oku), **çıkı** büyük olan sayı (paralelkenar: yaz).

Diyagram Oluřturma: İki Sayının Büyüğü

1. Girdi ve çıktıyı belirle
2. Adımları sırala
3. Kararları ayır
4. Okları bağla
5. Örnekle izle

Başla

a, b değerlerini oku

büyüğü yaz

Bitir

Başla ve Bitir eklenir; adımlar yukarıdan aşağıya sıralanır: önce oku, en son yaz.

Diyagram Oluşturma: İki Sayının Büyüğü

1. Girdi ve çıktıyı belirle
2. Adımları sırala
3. Kararları ayır
4. Okları bağla
5. Örneklerle izle



Hangi sayının yazılacağı bir soruya bağlı: **a > b ?** karar kutusu eklenir; çıktı iki kutuya ayrılır.

Diyagram Oluřturma: İki Sayının Büyüğü

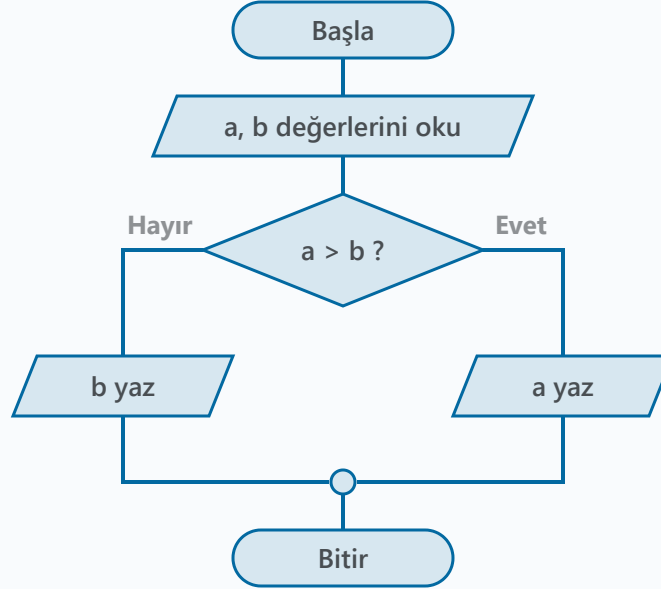
1. Girdi ve çıktıyı belirle

2. Adımları sırala

3. Kararları ayır

4. Okları bağla

5. Örnekle izle



Oklar yürütme yönünü verir. Karar çıkışları **Evet/Hayır** diye etiketlenir, yollar bir bağlayıcıda birleşir.

Diyagram Oluřturma: İki Sayının Büyüğü

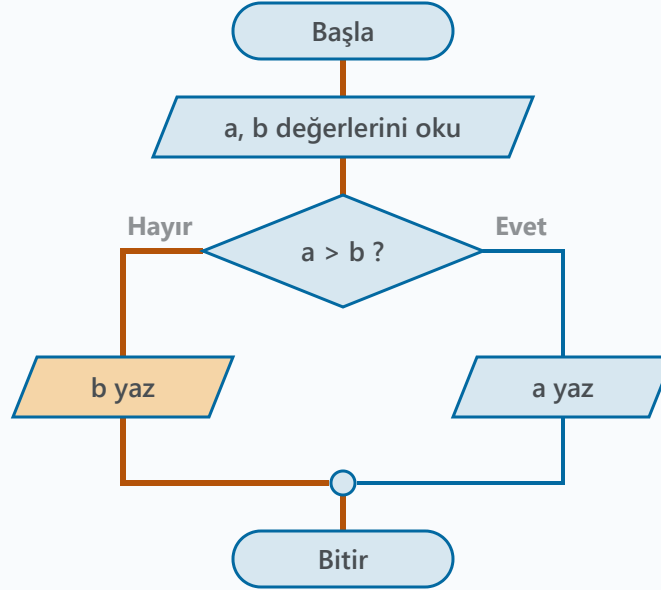
1. Girdi ve çıktıyı belirle

2. Adımları sırala

3. Kararları ayır

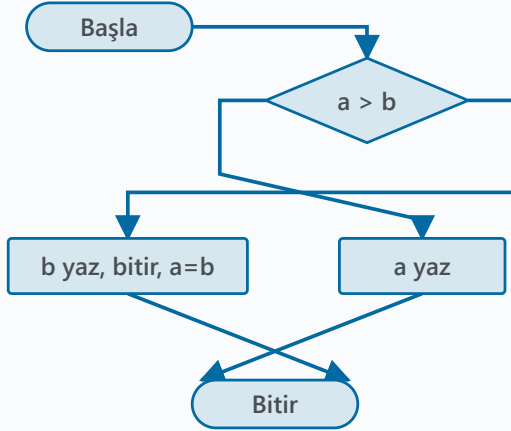
4. Okları bağla

5. Örnekle izle

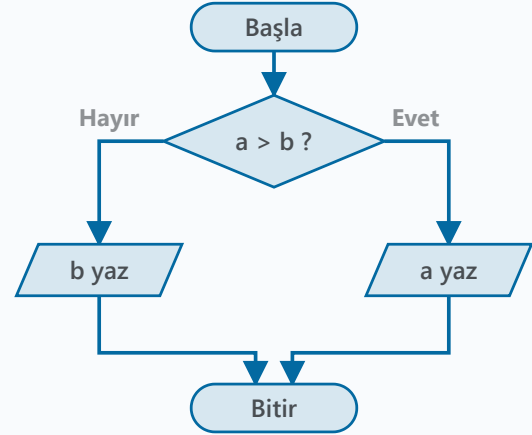


Örnekle izle: **a = 4, b = 9** → $4 > 9$ yanlış → Hayır yolu → "b yaz" → çıktı **9**. Turuncu yol izlenen yoldur.

Okunabilirlik Kuralları



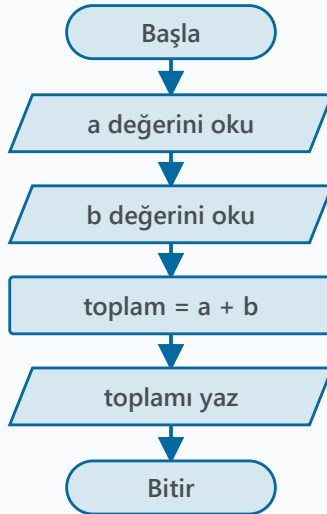
X Kesişen oklar, etiketsiz karar, bir kutuda üç işlem



✓ Yukarıdan aşağı, Evet/Hayır etiketli, tek işlem

- Akış mümkün olduğunca yukarıdan aşağıya ve soldan sağa ilerlemelidir.
- Karar çıkışları Evet/Hayır gibi anlamlı etiketler taşınmalıdır; kesişen oklar azaltılmalıdır.
- Bir simgeye bir temel işlem yazılmalı; büyük diyagramlar alt süreçlere bölünmelidir.

Sıralı Akış

**Başla**

a değerini **oku**

b değerini **oku**

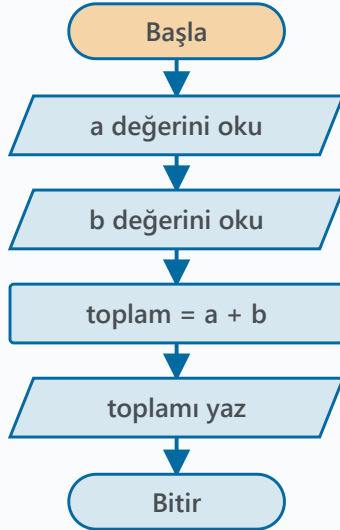
toplam = a + b

toplamı **yaz**

Bitir

- Her adım bir önceki tamamlandıktan sonra çalışır.
- Dallanma veya tekrar bulunmaz: tek giriş, tek çıkış.
- Oklar hep aşağı doğrudur.

Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



Yürütme **Başla** kutusundan başlar. Henüz hiçbir değişken yok.

Adım 1 / 6

► Başla

```
2  a değerini oku
3  b değerini oku
4  toplam = a + b
5  toplamı yaz
6  Bitir
```

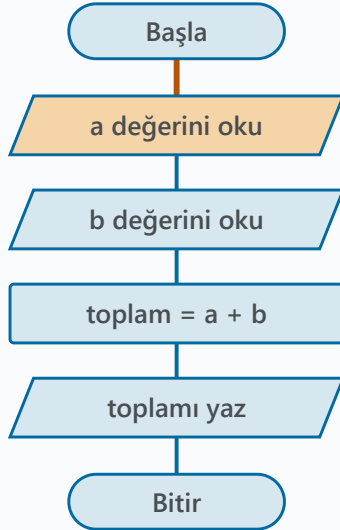
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI



Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



Giriş kutusu: kullanıcı **4** girer → **a = 4**.

1 **Başla**

► a değerini **oku**

3 b değerini **oku**

4 toplam = a + b

5 toplamı **yaz**

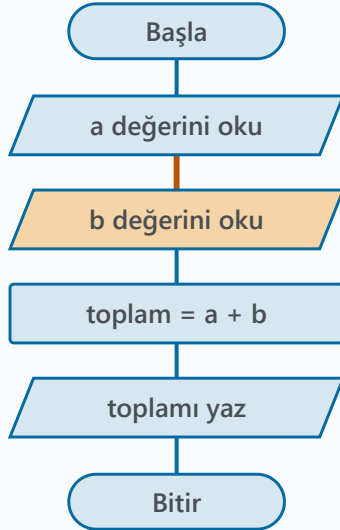
6 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

a = 4

ÇIKTI

Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



Okun gösterdiği sonraki kutu: **b = 7** okunur.

```
1 Başla
2 a değerini oku
3 ► b değerini oku
4 toplam = a + b
5 toplamı yaz
6 Bitir
```

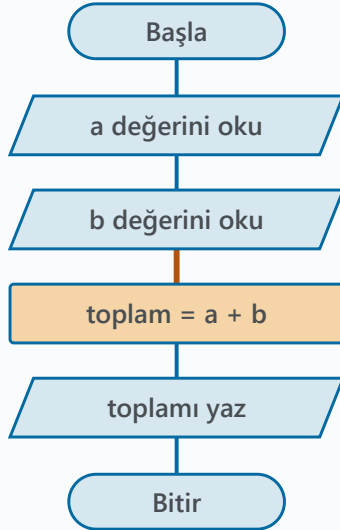
DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 7

ÇIKTI

Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



İşlem kutusu: **toplam** = 4 + 7 = 11.

```
1 Başla
2 a değerini oku
3 b değerini oku
4 ► toplam = a + b
5 toplamı yaz
6 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

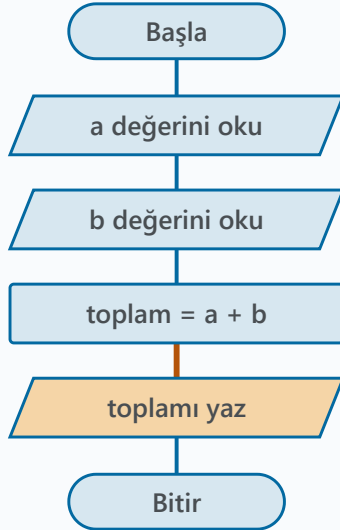
a = 4

b = 7

toplam = 11

ÇIKTI

Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



Çıkış kutusu: ekrana **11** yazılır.

```
1 Başla
2 a değerini oku
3 b değerini oku
4 toplam = a + b
5 ► toplamı yaz
6 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

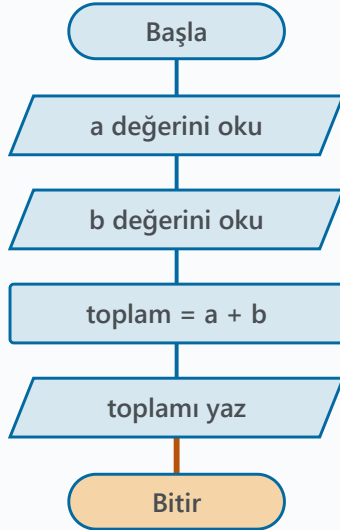
b = 7

toplam = 11

ÇIKTI

11

Sıralı Akış Adım Adım (a = 4, b = 7)



Bitir kutusuna ulaşıldı. Her kutu **tam bir kez** çalıştı: sıralı akışın özelliği.

```
1 Başla
2 a değerini oku
3 b değerini oku
4 toplam = a + b
5 toplamı yaz
▶ Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

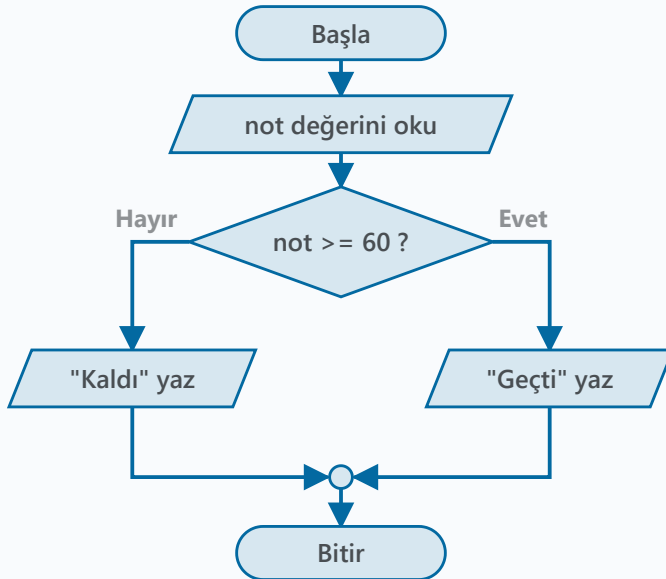
b = 7

toplam = 11

ÇIKTI

11

Koşullu Akış



Başla

not değerini **oku**

not ≥ 60 ?

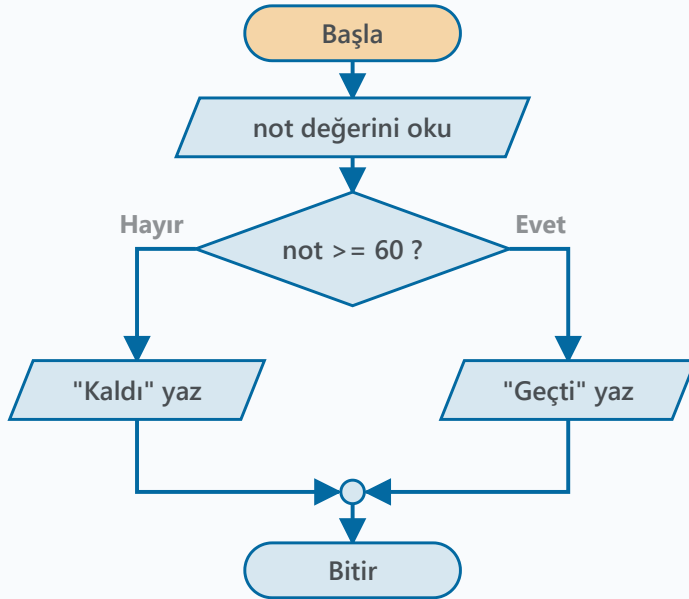
Evet $\rightarrow$ "Geçti" **yaz**

Hayır $\rightarrow$ "Kaldı" **yaz**

Bitir

- Karar simgesinden iki yol çıkar; her çalıştırmada **yalnızca biri** izlenir.
- Yollar alttaki bağlayıcıda (●) yeniden birleşir.

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



► Başla

```
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

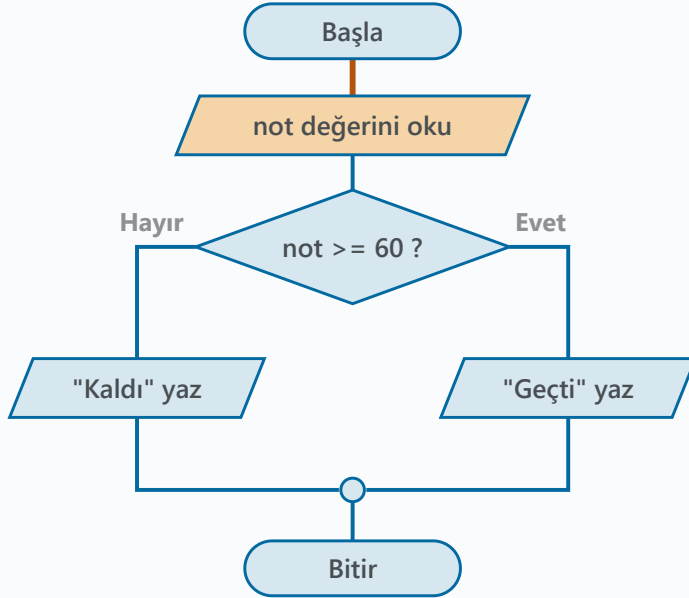
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

1. çalıştırma (not = 72): yürütme Başla kutusundan başlar.

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



Kullanıcı **72** girer → **not = 72**.

1 **Başla**

► **not değerini oku**

3 **not >= 60 ?**

4 Evet → "Geçti" **yaz**

5 Hayır → "Kaldı" **yaz**

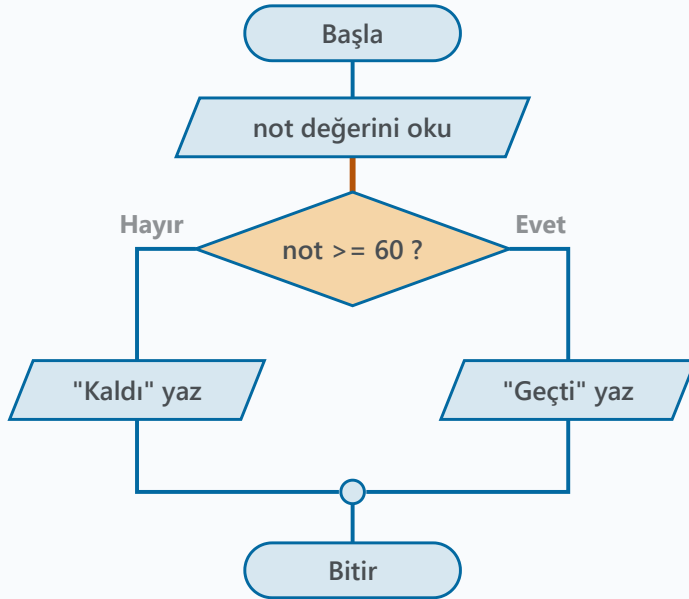
6 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

not = 72

ÇIKTI

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



Karar: **72** >= **60** → **doğru**. Akış **Evet** okundan devam eder.

```
1 Başla
2 not değerini oku
3 ► not >= 60 ?
4     Evet → "Geçti" yaz
5     Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

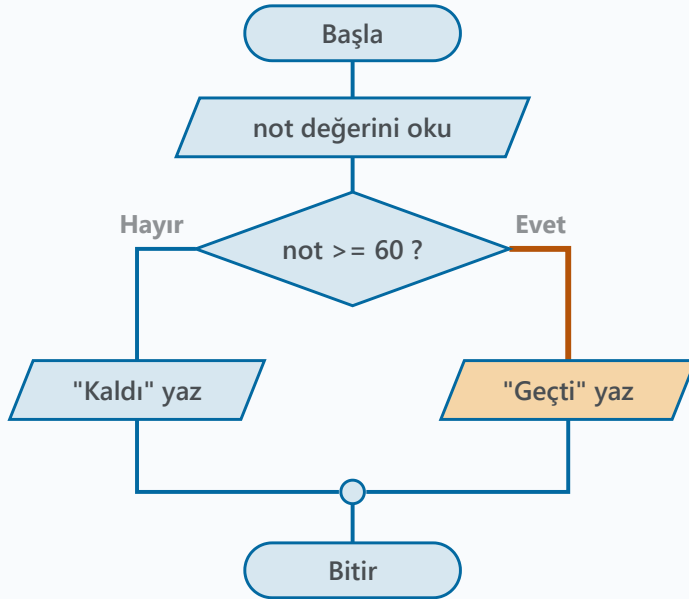
DEĞİŞKENLER

not = 72

kosul = doğru

ÇIKTI

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



"Geçti" yazılır. Hayır dalındaki kutu bu çalıştırmada **hiç çalışmaz**.

```
1 Başla
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

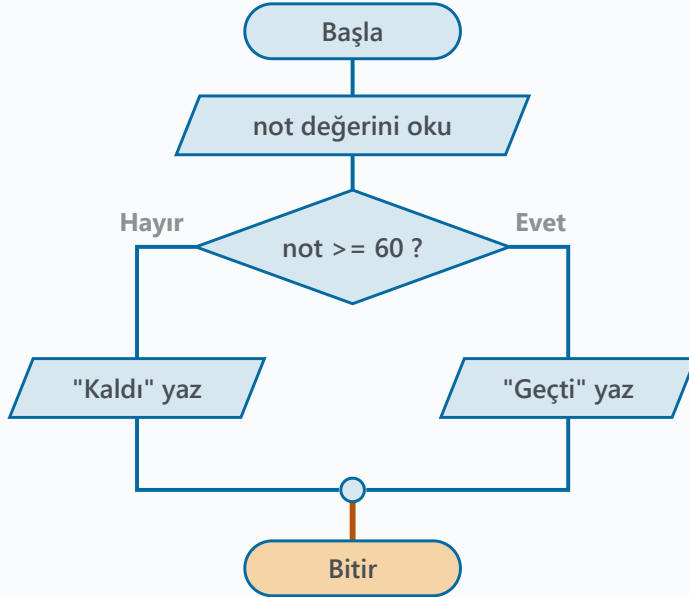
not = 72

kosul = doğru

ÇIKTI

Geçti

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



```
1 Başla
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
▶ Bitir
```

DEĞİŞKENLER

not = 72

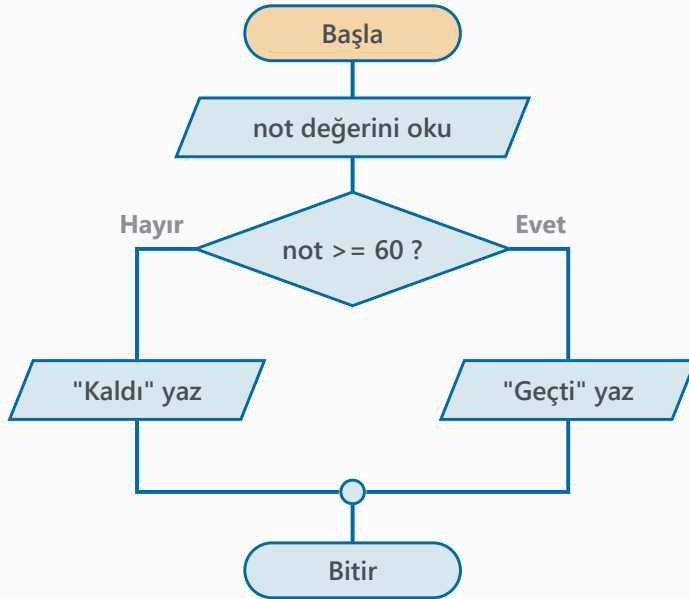
kosul = doğru

ÇIKTI

Geçti

İki yol bağlayıcıda birleşir ve Bitir'e ulaşılır. Şimdi diğer dalı görmek için not = 45 ile yeniden çalıştıralım.

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



► Başla

```
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

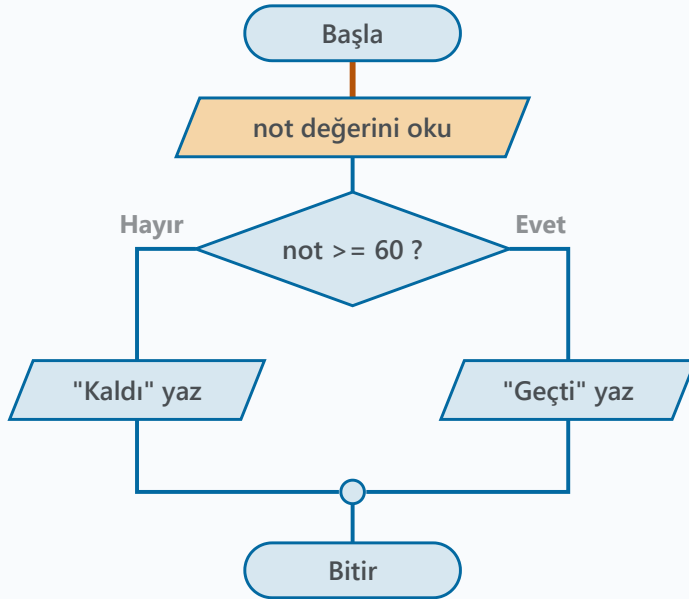
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

2. çalıştırma (not = 45): yürütme Başla kutusundan başlar.

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



Kullanıcı **45** girer → **not = 45**.

1 **Başla**

► **not değerini oku**

3 **not >= 60 ?**

4 Evet → "Geçti" **yaz**

5 Hayır → "Kaldı" **yaz**

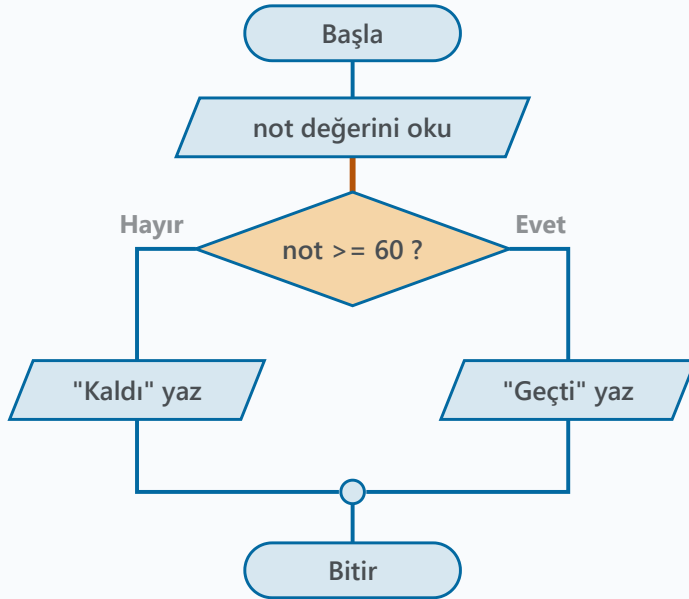
6 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

not = 45

ÇIKTI

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



Karar: **45** >= **60** → **yanlış**. Akış **Hayır** okundan devam eder.

```
1 Başla
2 not değerini oku
3 ► not >= 60 ?
4     Evet → "Geçti" yaz
5     Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

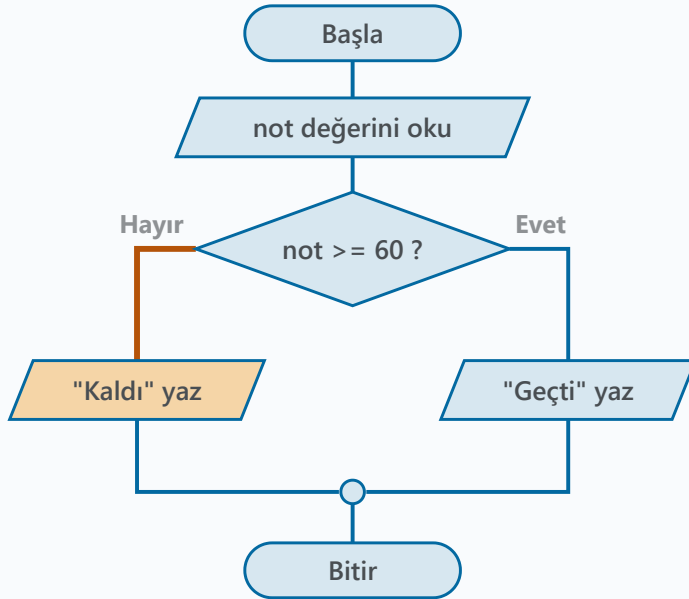
DEĞİŞKENLER

not = 45

kosul = yanlış

ÇIKTI

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



"Kaldı" yazılır. Evet dalındaki kutu bu çalıştırmada **hiç çalışmaz**.

```
1 Başla
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
6 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

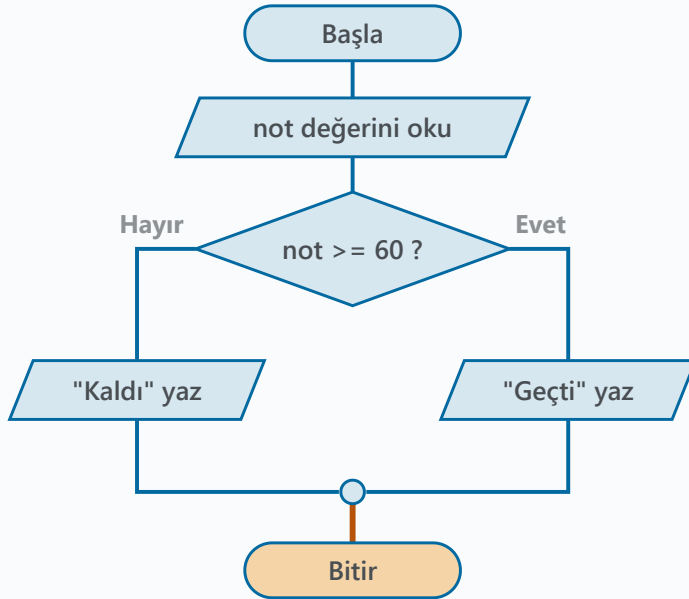
not = 45

kosul = yanlış

ÇIKTI

Kaldı

Koşullu Akış Adım Adım (not = 72, sonra 45)



İki yol bağlayıcıda birleşir ve Bitir'e ulaşılır. İki farklı girdiyle iki dalın da çalıştığını gördük.

```
1 Başla
2 not değerini oku
3 not >= 60 ?
4 Evet → "Geçti" yaz
5 Hayır → "Kaldı" yaz
▶ Bitir
```

DEĞİŞKENLER

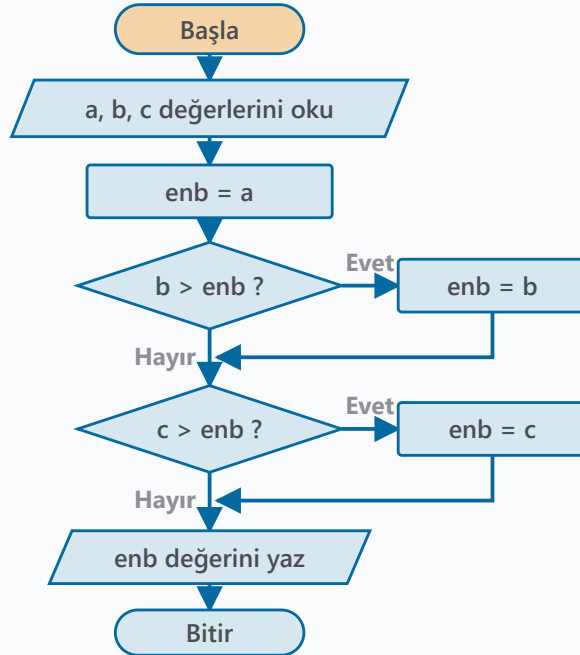
not = 45

kosul = yanlış

ÇIKTI

Kaldı

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



1. çalıştırma (4, 9, 7): Başla.

► Başla

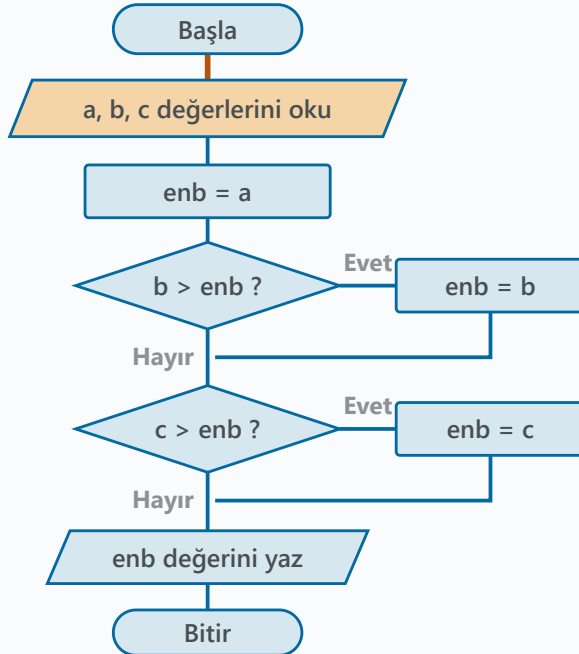
```
2  a, b, c değerlerini oku
3  enb = a
4  b > enb ?   Evet → enb = b
5  c > enb ?   Evet → enb = c
6  enb değerini yaz
7  Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Üç sayı okunur: a = 4, b = 9, c = 7.

1 **Başla**

► a, b, c değerlerini **oku**

3 enb = a

4 b > enb ? Evet → enb = b

5 c > enb ? Evet → enb = c

6 enb değerini **yaz**

7 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

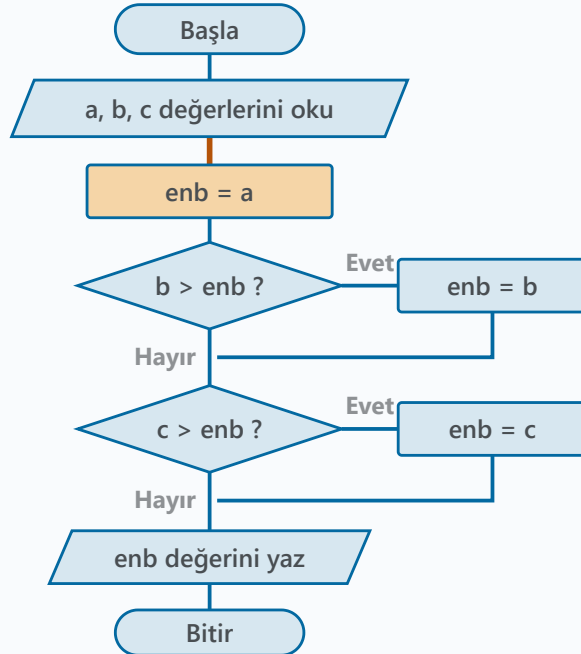
a = 4

b = 9

c = 7

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



İlk aday en büyük: **enb = a = 4**.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 ▶ enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

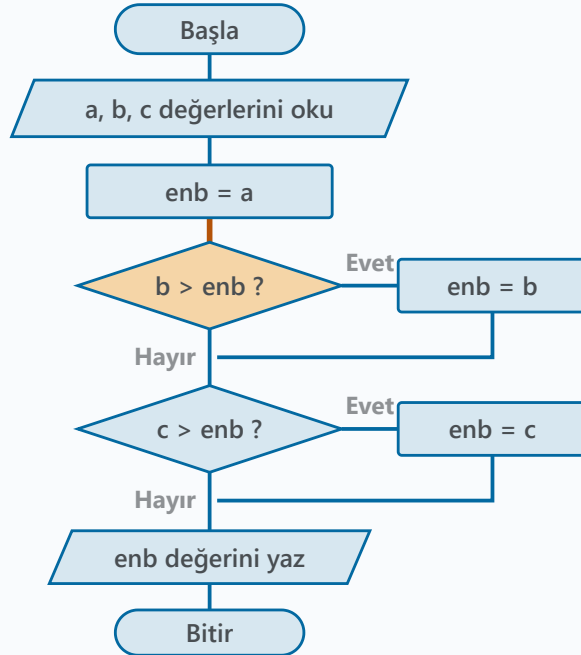
b = 9

c = 7

enb = 4

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Karar: $9 > 4 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 ► b > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = b
5 c > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 9

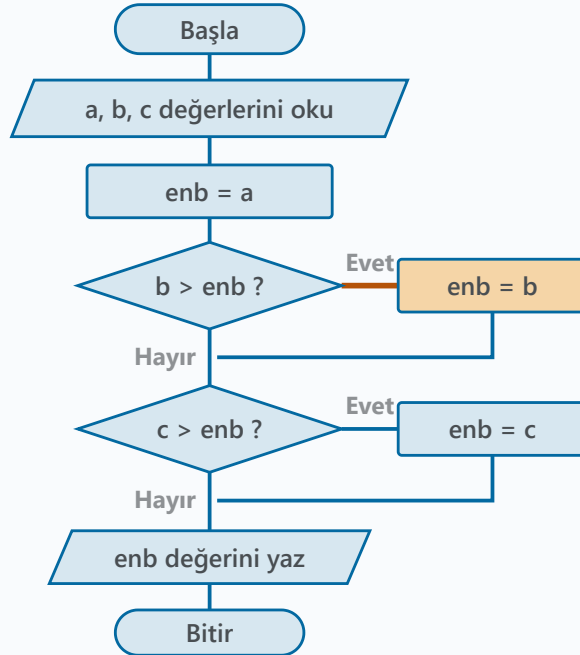
c = 7

enb = 4

ÇIKTI



Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



enb = b = 9. Yol aşağıda birleşir.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 ► b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 9

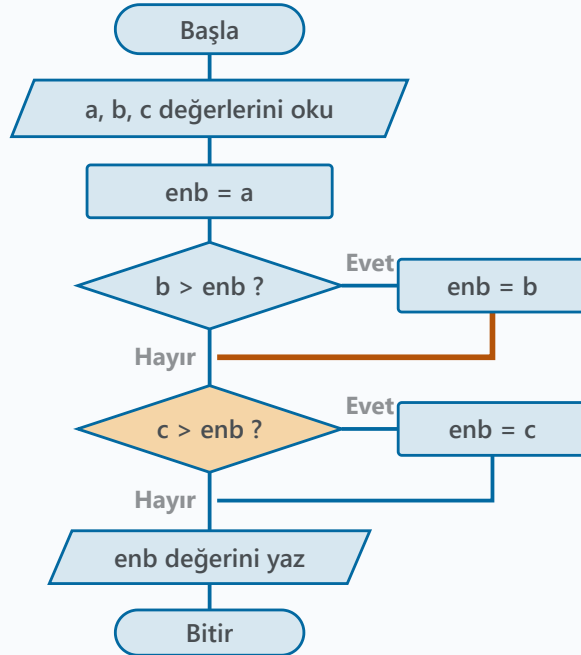
c = 7

enb = 9

ÇIKTI



Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Karar: $7 > 9 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = b
5 ► c > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 9

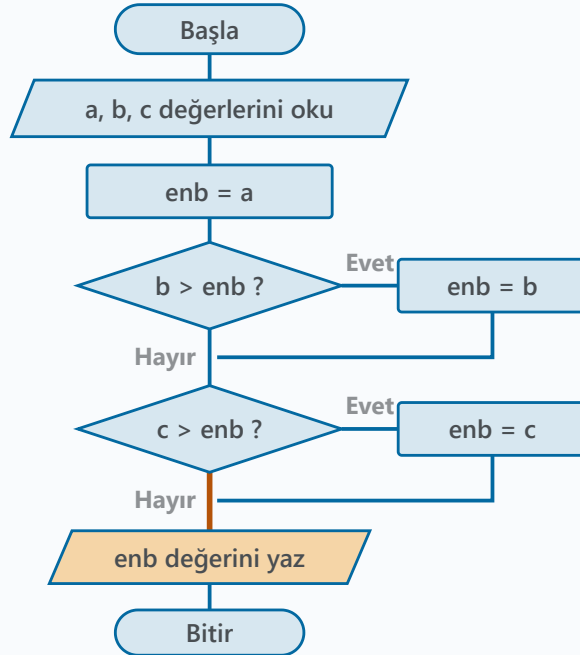
c = 7

enb = 9

ÇIKTI



Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



9 yazılır.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
▶ enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 9

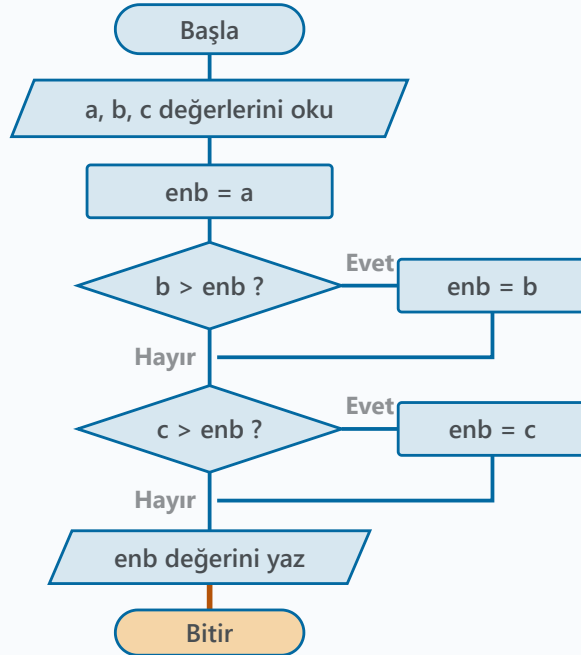
c = 7

enb = 9

ÇIKTI

9

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Bitir. Şimdi en büyüğün c olduğu bir girdiyle deneyelim.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
► Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 4

b = 9

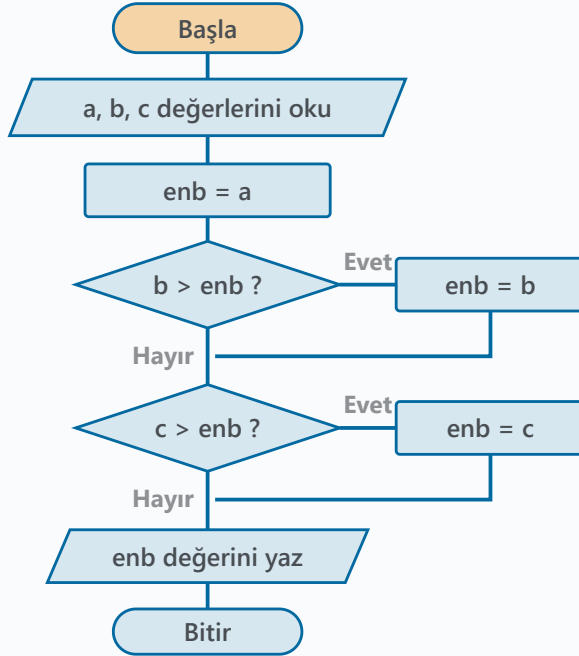
c = 7

enb = 9

ÇIKTI

9

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



2. çalıştırma (3, 2, 8): Başla.

► Başla

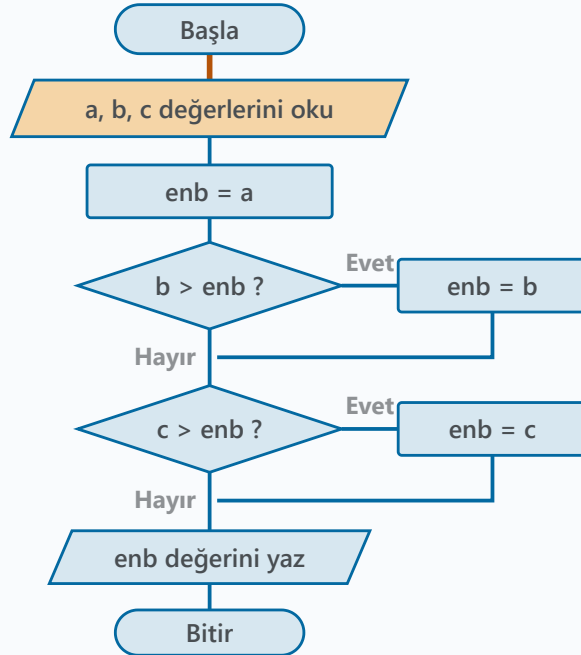
```
2  a, b, c değerlerini oku
3  enb = a
4  b > enb ?   Evet → enb = b
5  c > enb ?   Evet → enb = c
6  enb değerini yaz
7  Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Üç sayı okunur: a = 3, b = 2, c = 8.

1 **Başla**

► a, b, c değerlerini **oku**

3 enb = a

4 b > enb ? Evet → enb = b

5 c > enb ? Evet → enb = c

6 enb değerini **yaz**

7 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

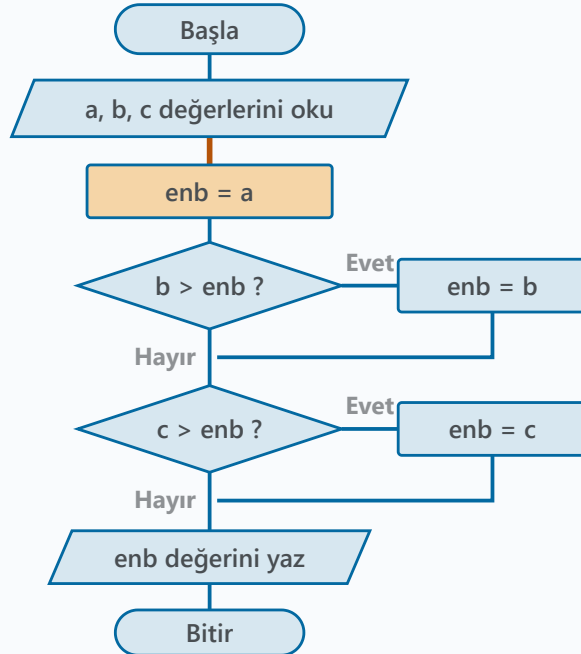
a = 3

b = 2

c = 8

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



İlk aday en büyük: **enb = a = 3**.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 ▶ enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

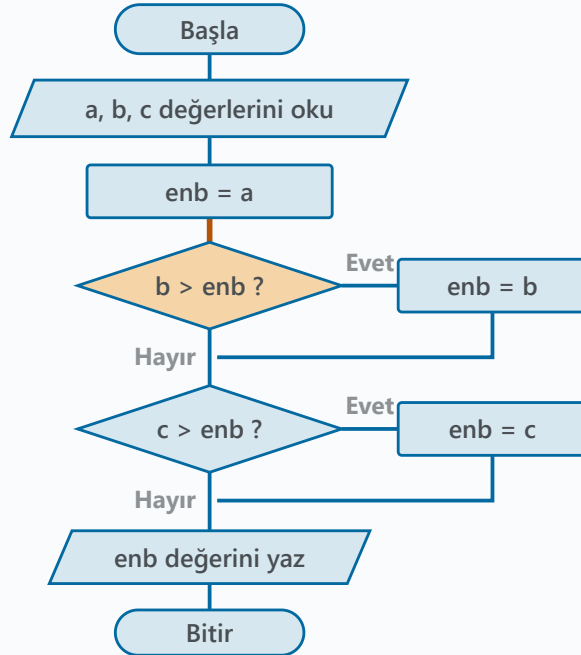
b = 2

c = 8

enb = 3

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Karar: $2 > 3 \rightarrow$ **yanlış** $\rightarrow$ Hayır, enb değişmez.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 ► b > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = b
5 c > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 2

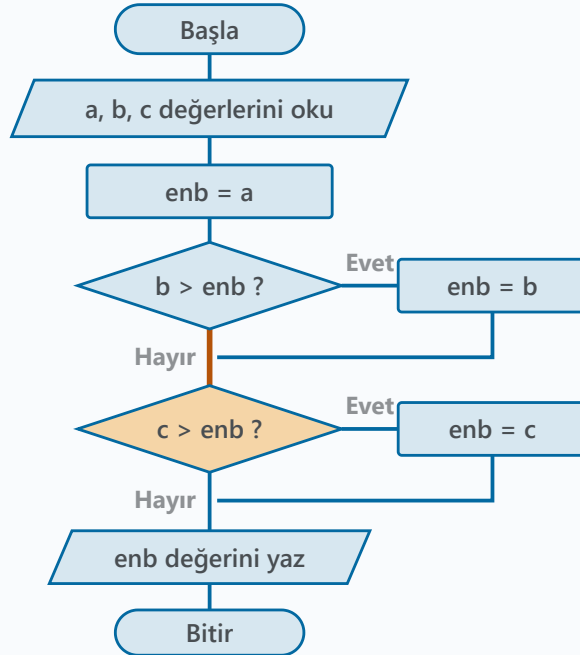
c = 8

enb = 3

ÇIKTI



Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



Karar: $8 > 3 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = b
5 ► c > enb ? Evet  $\rightarrow$  enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

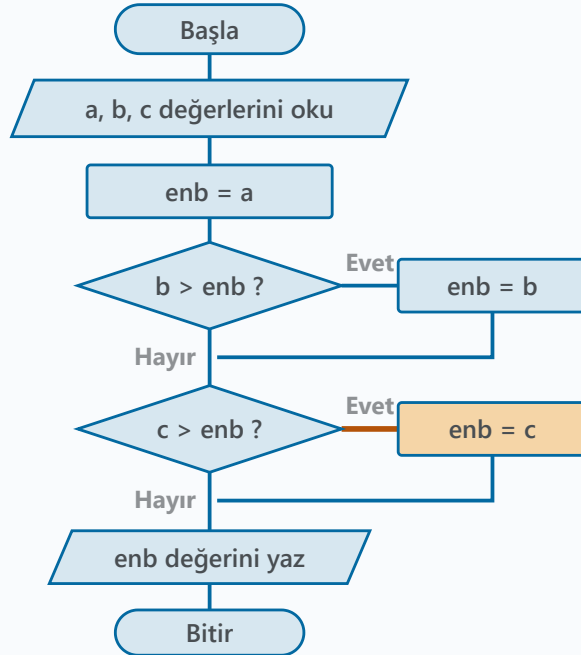
b = 2

c = 8

enb = 3

ÇIKTI

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



enb = c = 8.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
▶ c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 2

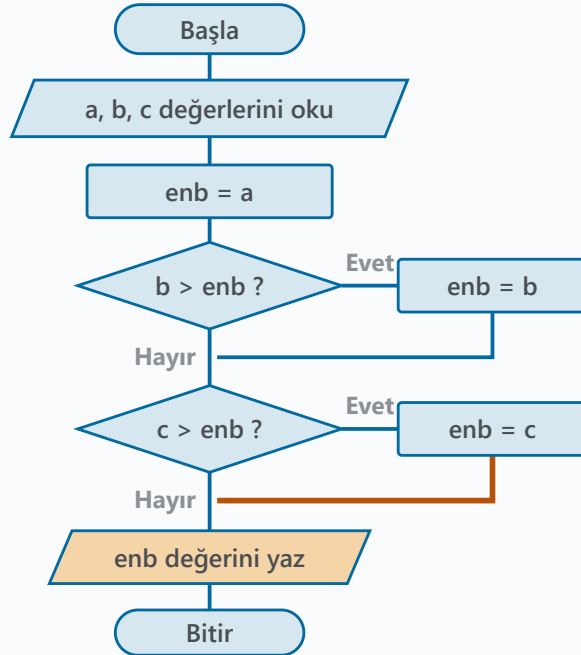
c = 8

enb = 8

ÇIKTI



Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



8 yazılır.

```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
▶ enb değerini yaz
7 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 2

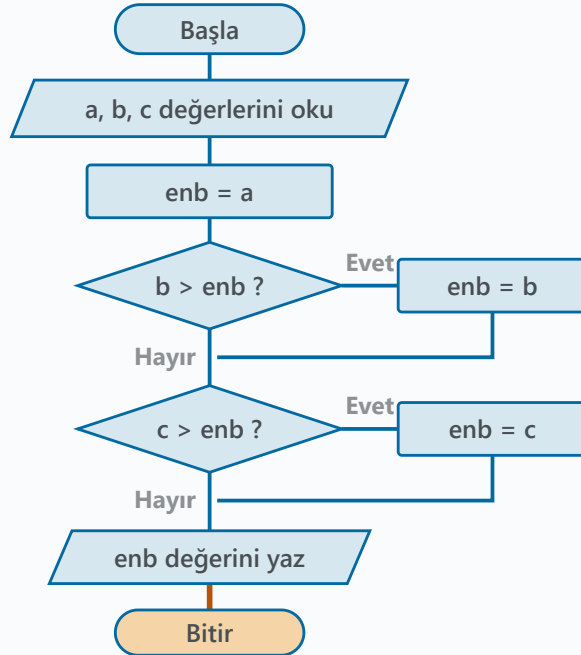
c = 8

enb = 8

ÇIKTI

8

Üç Sayının En Büyüğü Adım Adım



```
1 Başla
2 a, b, c değerlerini oku
3 enb = a
4 b > enb ? Evet → enb = b
5 c > enb ? Evet → enb = c
6 enb değerini yaz
► Bitir
```

DEĞİŞKENLER

a = 3

b = 2

c = 8

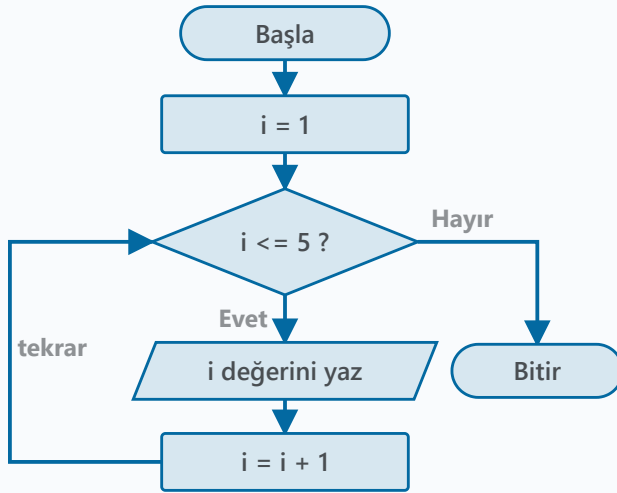
enb = 8

ÇIKTI

8

Bitir. Her karar yalnızca bir kez sorulur; sayı sayısı artsa da yöntem aynı kalır.

Tekrarlı Akış



Başla

i = 1

i <= 5 ?

Evet → i değerini **yaz**

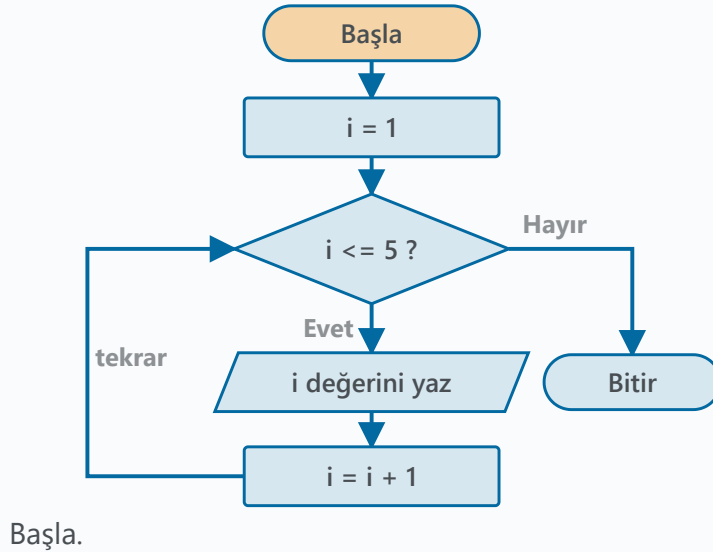
i = i + 1

karara dön

Hayır → **Bitir**

- Geri dönen ok (tekrar) döngüyü oluşturur; koşul gövdeden önce sorulur (ön koşullu döngü) ve yanlış olunca döngü sona erer.
- Tekrar yolunda koşulu değiştiren bir işlem (**i = i + 1**) bulunmalıdır.

Tekrarlı Akış Adım Adım



► Başla

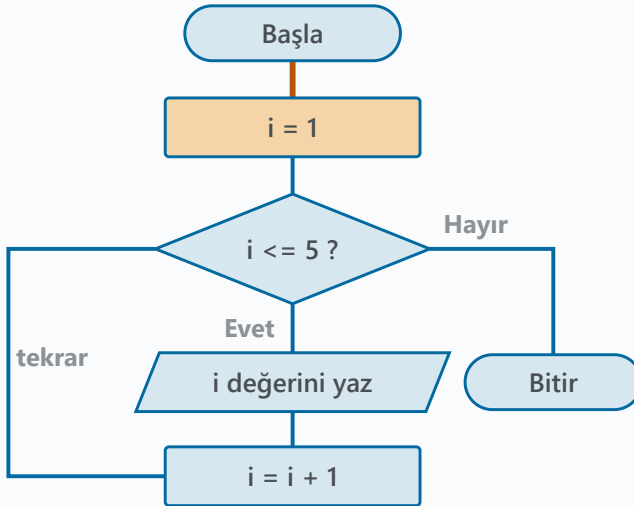
```
2   i = 1
3   i <= 5 ?
4       Evet → i değerini yaz
5           i = i + 1
6           karara dön
7   Hayır → Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Tekrarlı Akış Adım Adım



Sayaç ilk değerini alır: **i = 1**.

1 **Başla**

► **i = 1**

3 i <= 5 ?

4 Evet → i değerini **yaz**

5 i = i + 1

6 karara dön

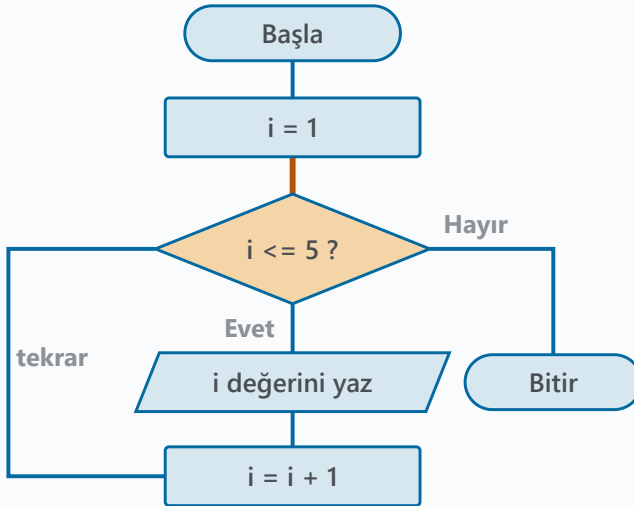
7 Hayır → **Bitir**

DEĞİŞKENLER

i = 1

ÇIKTI

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $1 \leq 5 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$, döngü gövdesine gir.

1 **Başla**

2 $i = 1$

► $i \leq 5 ?$

4 Evet $\rightarrow$ i değerini **yaz**

5 $i = i + 1$

6 karara dön

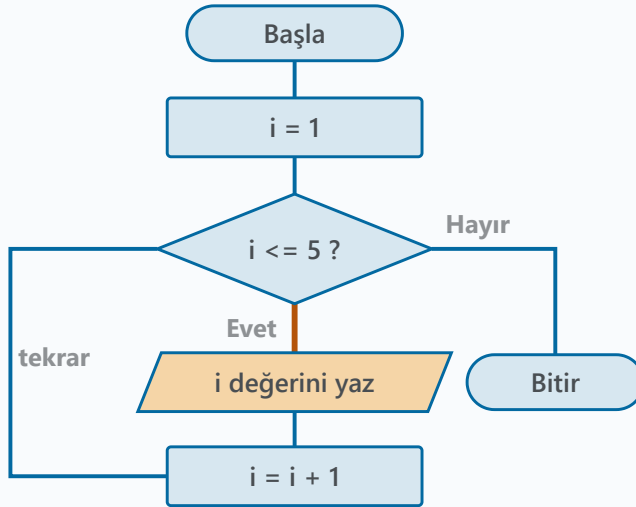
7 Hayır $\rightarrow$ **Bitir**

DEĞİŞKENLER

$i = 1$

ÇIKTI

Tekrarlı Akış Adım Adım



1 yazılır.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 ► Evet → i değerini yaz
5           i = i + 1
6           karara dön
7 Hayır → Bitir
```

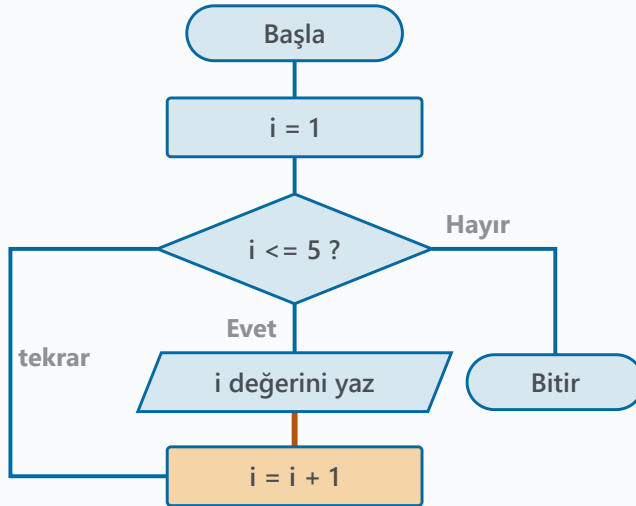
DEĞİŞKENLER

i = 1

ÇIKTI

1

Tekrarlı Akış Adım Adım



$i = 1 + 1 = 2$. Geri dönen ok yeniden karara götürür.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 ► i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

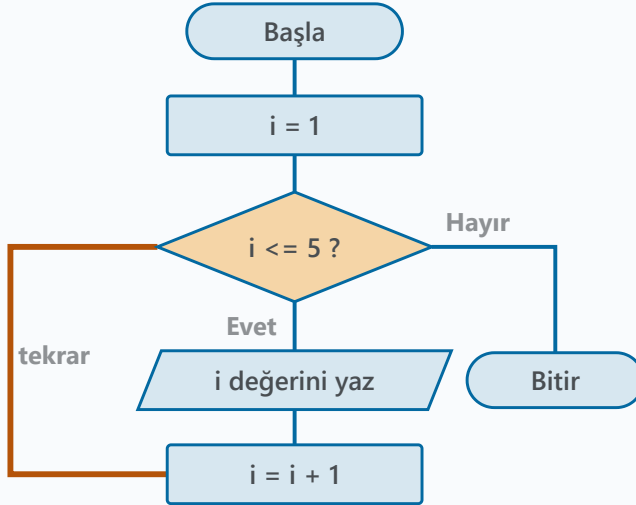
DEĞİŞKENLER

i = 2

ÇIKTI

1

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $2 \leq 5 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet, döngü gövdesine gir.

```
1 Başla
2 i = 1
3 ► i <= 5 ?
4     Evet  $\rightarrow$  i değerini yaz
5         i = i + 1
6         karara dön
7     Hayır  $\rightarrow$  Bitir
```

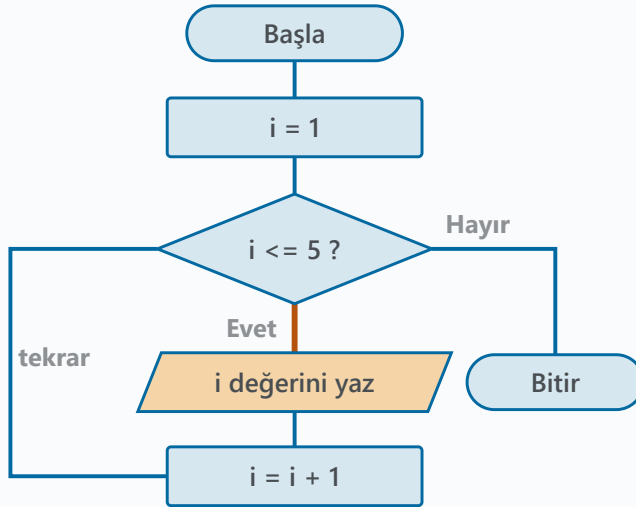
DEĞİŞKENLER

i = 2

ÇIKTI

1

Tekrarlı Akış Adım Adım



2 yazılır.

Adım 7 / 19

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 ► Evet → i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

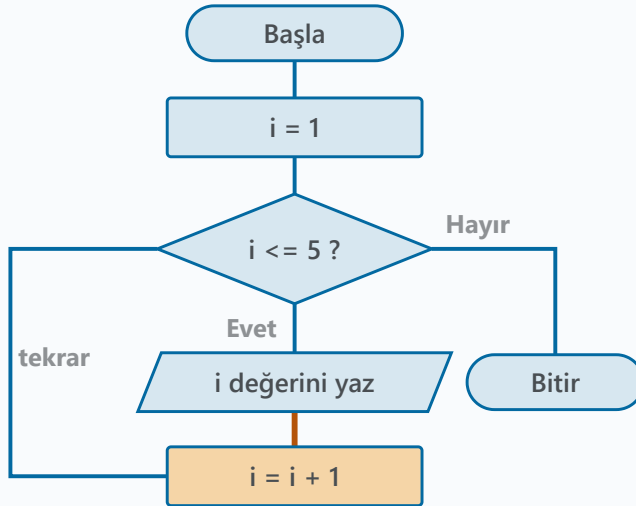
DEĞİŞKENLER

i = 2

ÇIKTI

1 2

Tekrarlı Akış Adım Adım



$i = 2 + 1 = 3$. Geri dönen ok yeniden karara götürür.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 ► i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

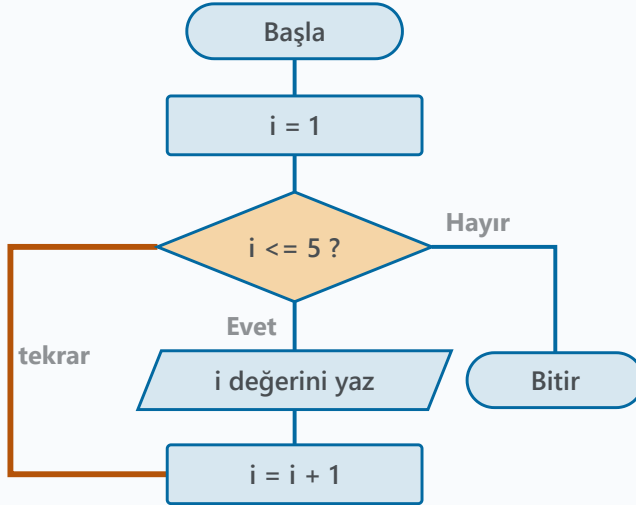
DEĞİŞKENLER

i = 3

ÇIKTI

1 2

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $3 \leq 5 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet, döngü gövdesine gir.

```
1 Başla
2 i = 1
3 ► i <= 5 ?
4 Evet  $\rightarrow$  i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır  $\rightarrow$  Bitir
```

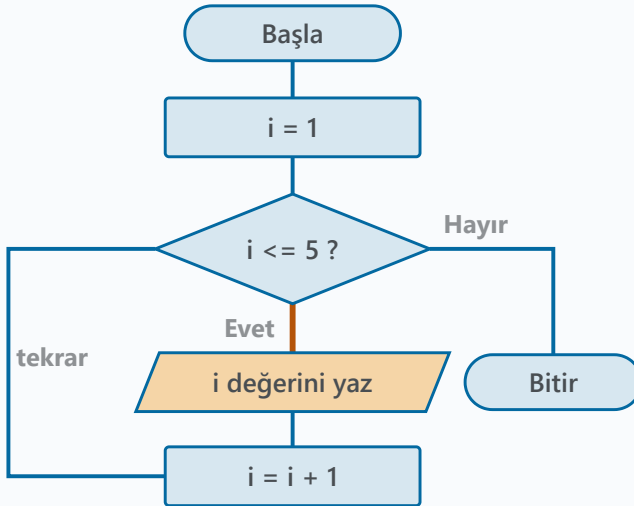
DEĞİŞKENLER

i = 3

ÇIKTI

1 2

Tekrarlı Akış Adım Adım



3 yazılır.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 ► Evet → i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

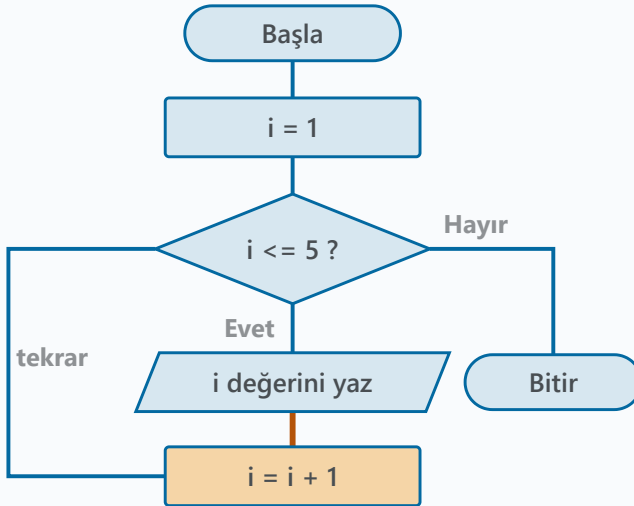
DEĞİŞKENLER

i = 3

ÇIKTI

1 2 3

Tekrarlı Akış Adım Adım



$i = 3 + 1 = 4$. Geri dönen ok yeniden karara götürür.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 ► i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

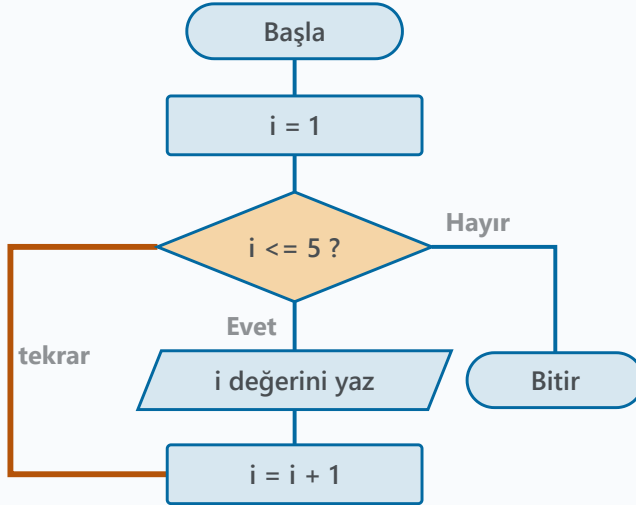
DEĞİŞKENLER

i = 4

ÇIKTI

1 2 3

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $4 \leq 5 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet, döngü gövdesine gir.

```
1 Başla
2 i = 1
3 ► i <= 5 ?
4     Evet  $\rightarrow$  i değerini yaz
5         i = i + 1
6         karara dön
7     Hayır  $\rightarrow$  Bitir
```

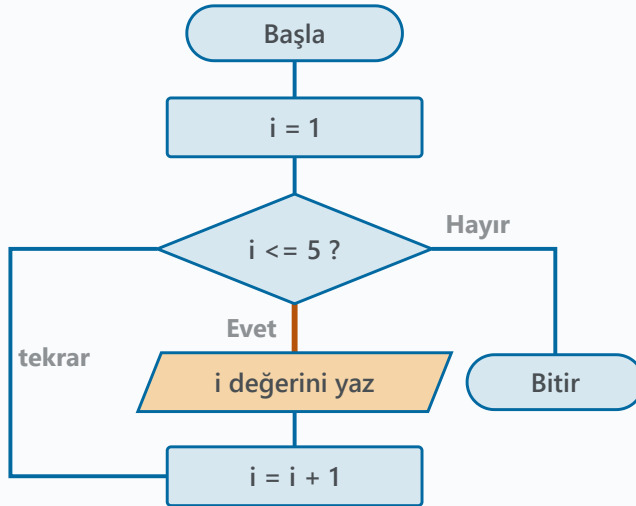
DEĞİŞKENLER

i = 4

ÇIKTI

1 2 3

Tekrarlı Akış Adım Adım



4 yazılır.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 ► Evet → i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

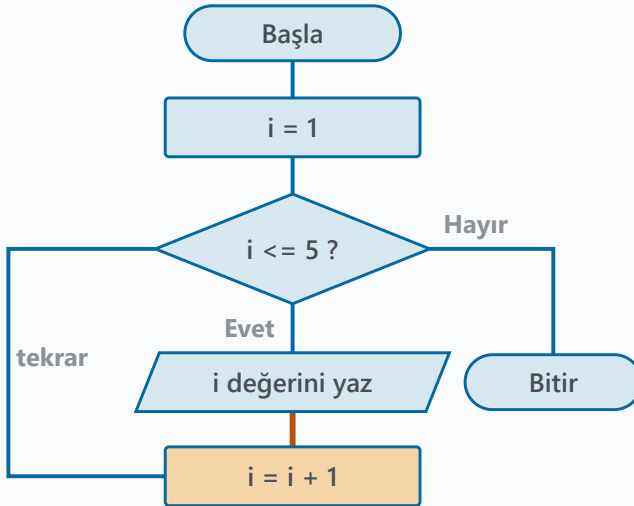
DEĞİŞKENLER

i = 4

ÇIKTI

1 2 3 4

Tekrarlı Akış Adım Adım



$i = 4 + 1 = 5$. Geri dönen ok yeniden karara götürür.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 ► i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

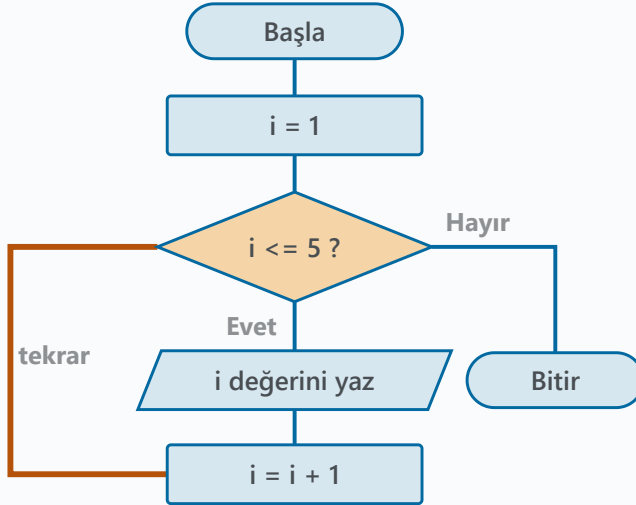
DEĞİŞKENLER

i = 5

ÇIKTI

1 2 3 4

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $5 \leq 5 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet, döngü gövdesine gir.

```
1 Başla
2 i = 1
3 ► i <= 5 ?
4 Evet  $\rightarrow$  i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır  $\rightarrow$  Bitir
```

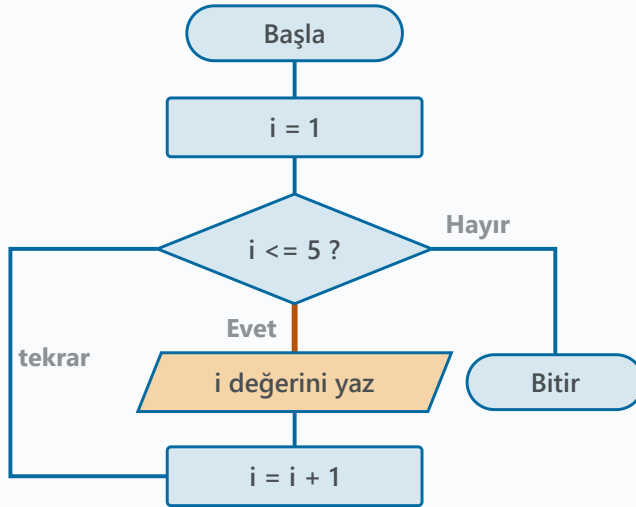
DEĞİŞKENLER

i = 5

ÇIKTI

1 2 3 4

Tekrarlı Akış Adım Adım



5 yazılır.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 ► Evet → i değerini yaz
5           i = i + 1
6           karara dön
7 Hayır → Bitir
```

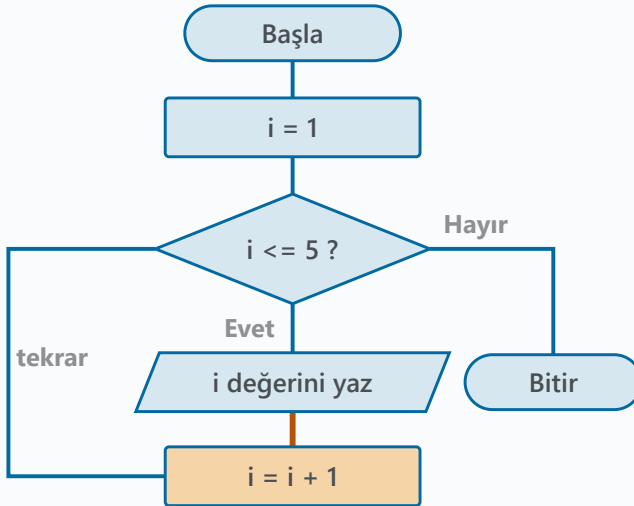
DEĞİŞKENLER

i = 5

ÇIKTI

1 2 3 4 5

Tekrarlı Akış Adım Adım



$i = 5 + 1 = 6$. Geri dönen ok yeniden karara götürür.

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 ► i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır → Bitir
```

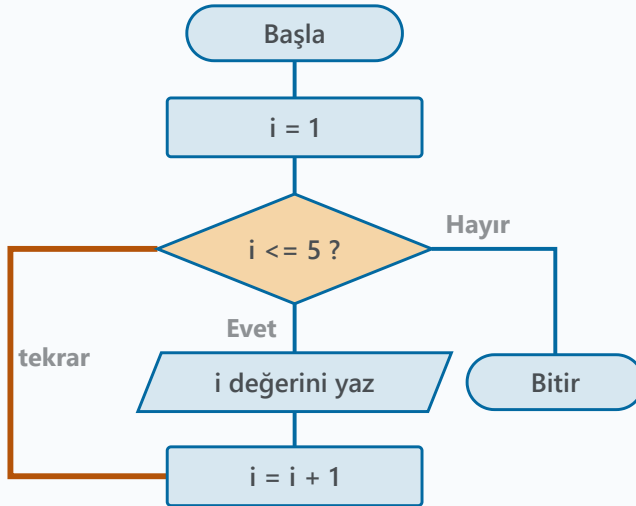
DEĞİŞKENLER

i = 6

ÇIKTI

1 2 3 4 5

Tekrarlı Akış Adım Adım



Karar: $6 \leq 5 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, döngüden çık.

```
1 Başla
2 i = 1
3 ► i <= 5 ?
4 Evet  $\rightarrow$  i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
7 Hayır  $\rightarrow$  Bitir
```

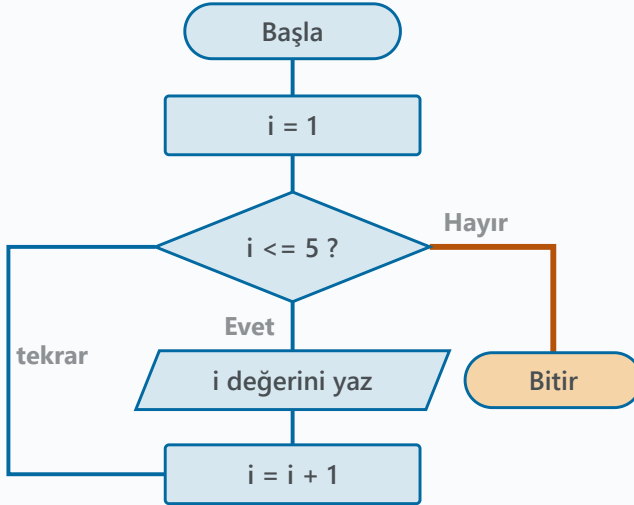
DEĞİŞKENLER

i = 6

ÇIKTI

1 2 3 4 5

Tekrarlı Akış Adım Adım



Bitir. Gövde **5 kez** çalıştı; koşul **6 kez** denendi (son deneme yanlış, $i = 6$).

```
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 5 ?
4 Evet → i değerini yaz
5 i = i + 1
6 karara dön
► Hayır → Bitir
```

DEĞİŞKENLER

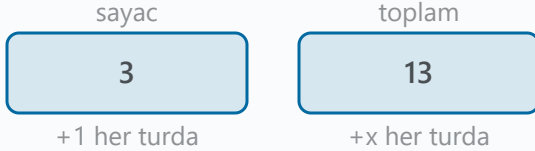
i = 6

ÇIKTI

1 2 3 4 5

Sayaç ve Biriktirici

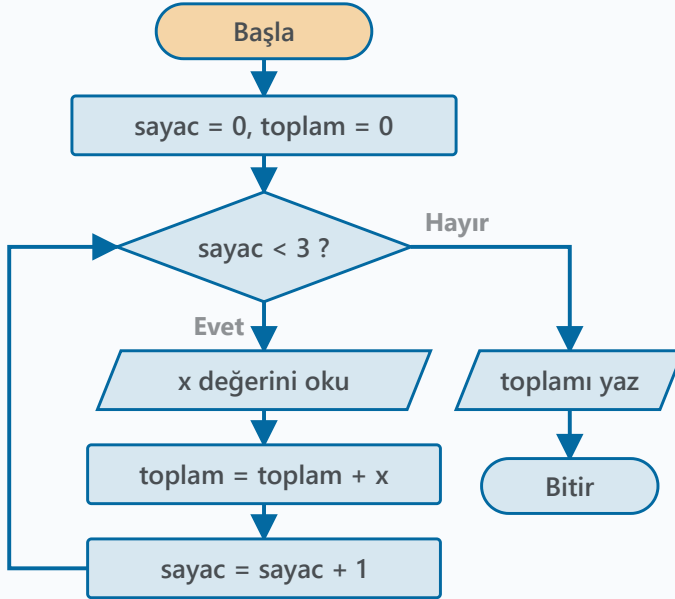
- **Sayaç** kaç tekrar yapıldığını izler: her turda 1 artar.
- **Biriktirici** kısmi sonucu tutar: her turda yeni değer eklenir.
- Başlangıç değeri işleme uygun seçilir: toplam için **0**, çarpım için **1**.



Girdiler 4, 7, 2 için tur tur değerler:

An	x	sayaç	toplam
başlangıç	—	0	0
1. tur	4	1	4
2. tur	7	2	11
3. tur	2	3	13

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Başla. Üç sayı okunup toplanacak; girdiler sırasıyla 4, 7, 2.

► Başla

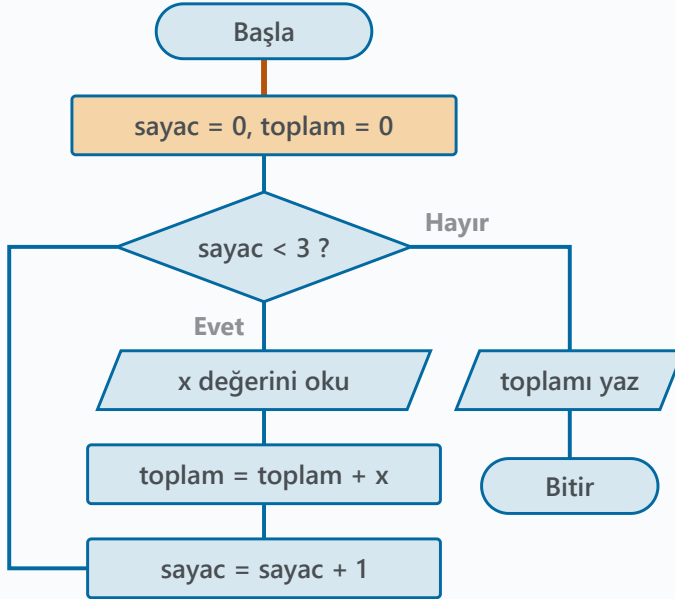
```
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4   Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8   Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Sayaç ve biriktirici **0** ile başlar.

1 **Başla**

► **sayac = 0, toplam = 0**

3 **sayac < 3 ?**

4 Evet → x değerini **oku**

5 toplam = toplam + x

6 sayac = sayac + 1

7 karara dön

8 Hayır → toplamı **yaz**

9 **Bitir**

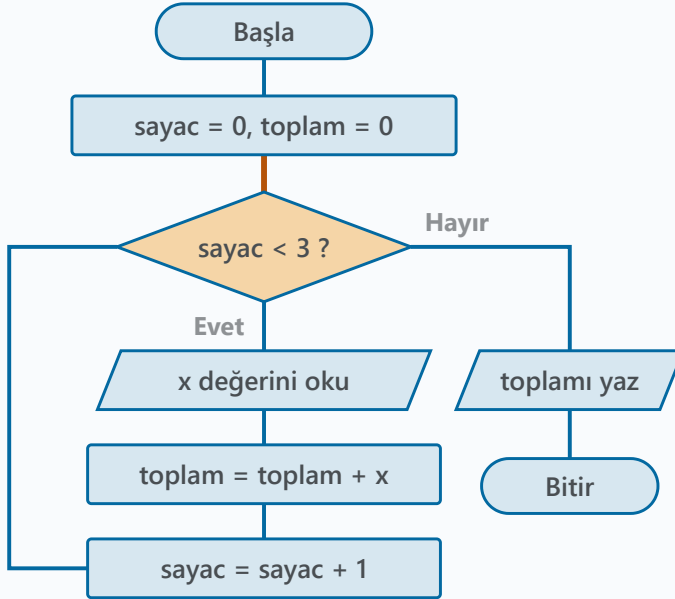
DEĞİŞKENLER

sayac = 0

toplam = 0

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Karar: $0 < 3 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 ► sayac < 3 ?
4     Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

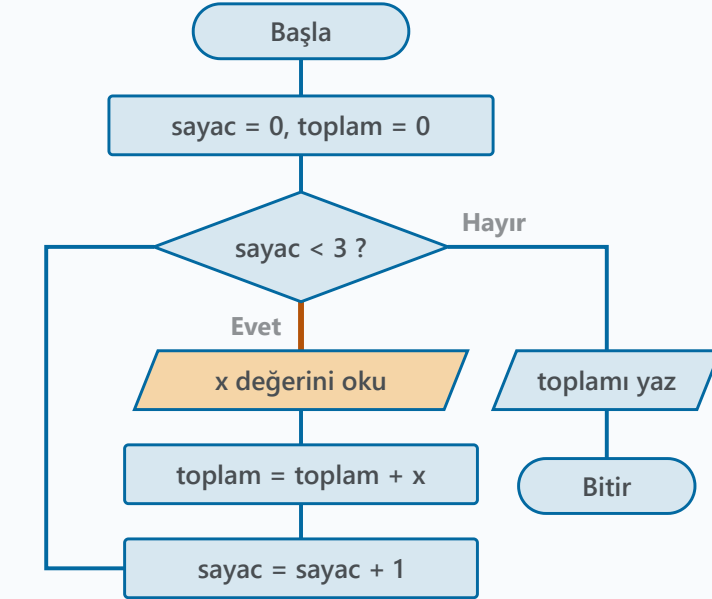
DEĞİŞKENLER

sayac = 0

toplam = 0

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



x = 4 okunur.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 ► Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

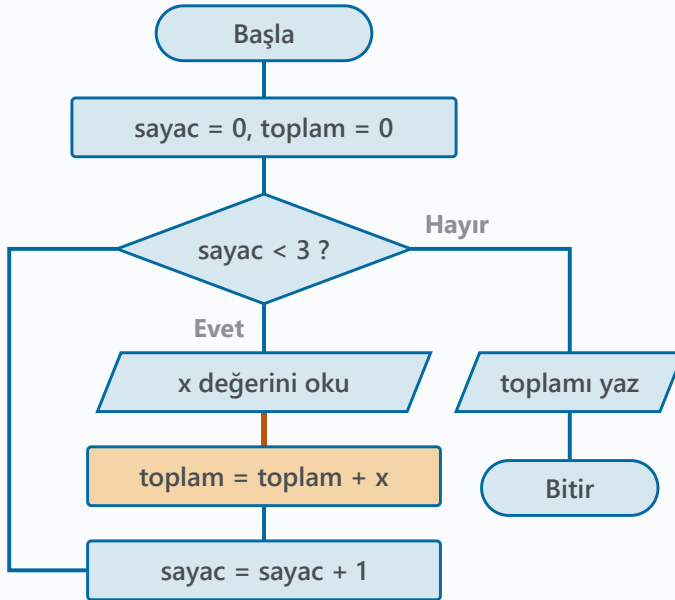
sayac = 0

toplam = 0

x = 4

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Biriktirici: **toplam = 0 + 4 = 4.**

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 ► toplam = toplam + x
6 sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

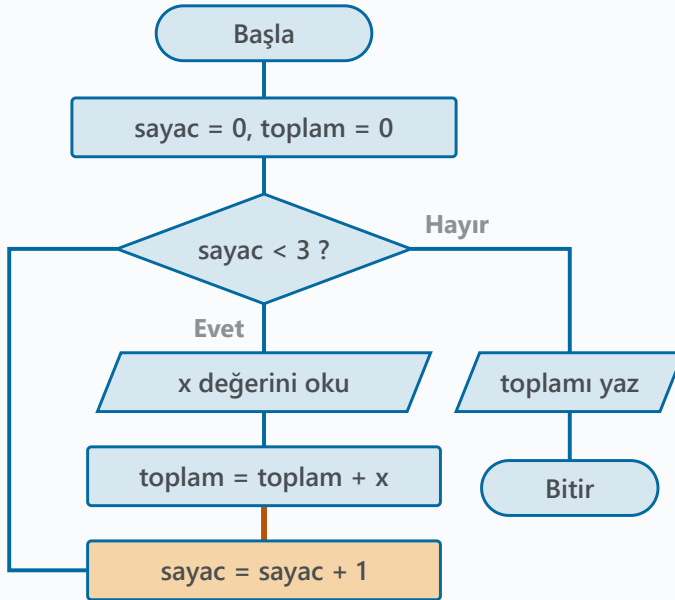
sayac = 0

toplam = 4

x = 4

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Sayaç: **sayac** = 0 + 1 = 1. Geri dön.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 toplam = toplam + x
6 ► sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

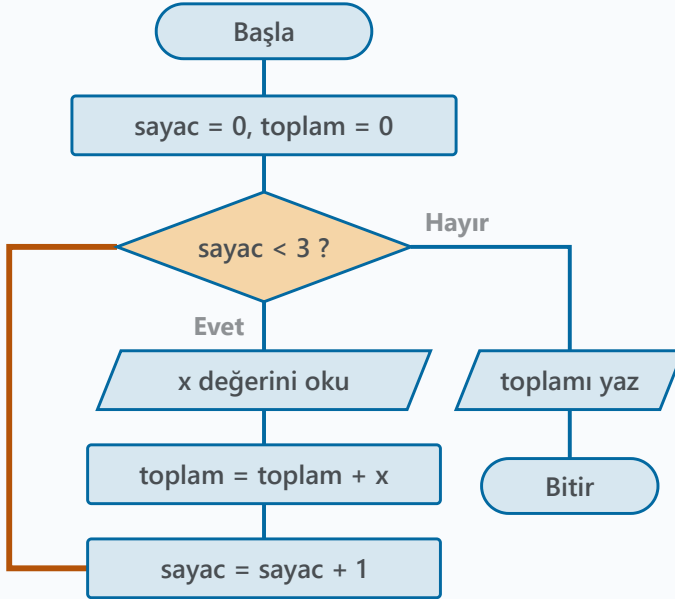
sayac = 1

toplam = 4

x = 4

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Karar: $1 < 3 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 ► sayac < 3 ?
4     Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

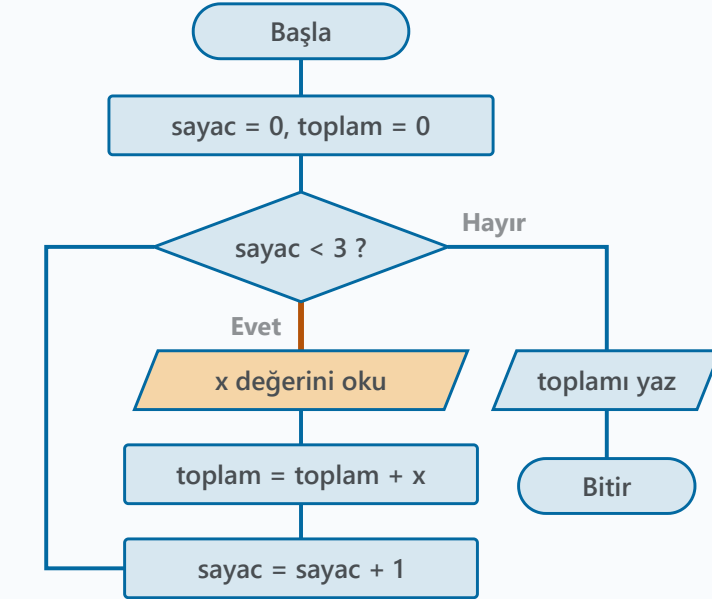
DEĞİŞKENLER

sayac = 1

toplam = 4

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



x = 7 okunur.

1 **Başla**

2 sayac = 0, toplam = 0

3 sayac < 3 ?

► Evet → x değerini **oku**

5 toplam = toplam + x

6 sayac = sayac + 1

7 karara dön

8 Hayır → toplamı **yaz**

9 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

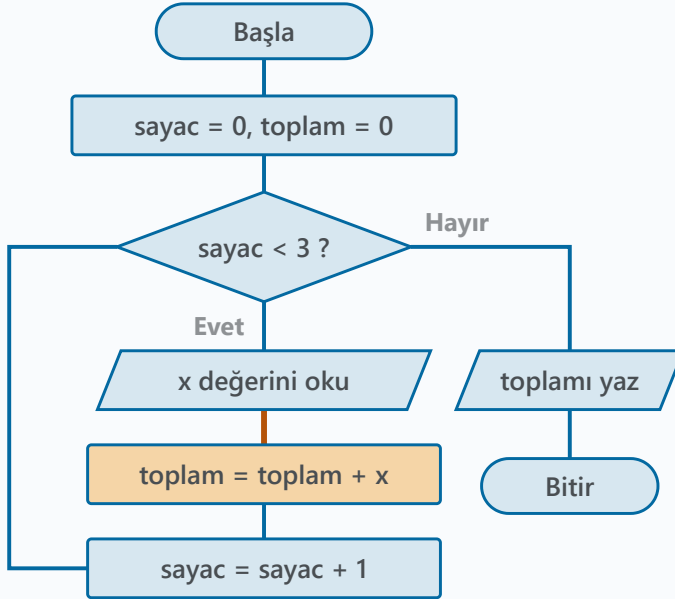
sayac = 1

toplam = 4

x = 7

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Biriktirici: **toplam** = 4 + 7 = 11.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 ► toplam = toplam + x
6 sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

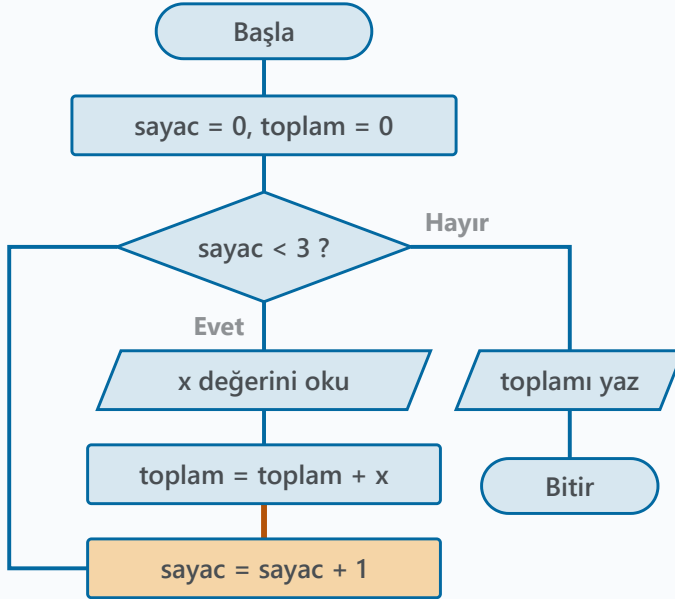
sayac = 1

toplam = 11

x = 7

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Sayaç: **sayac = 1 + 1 = 2**. Geri dön.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 toplam = toplam + x
6 ► sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

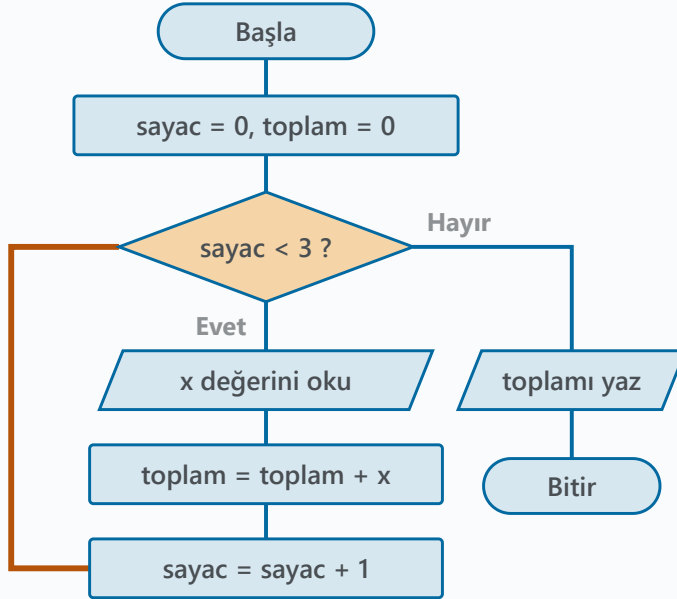
sayac = 2

toplamlam = 11

x = 7

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Karar: $2 < 3 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 ► sayac < 3 ?
4     Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

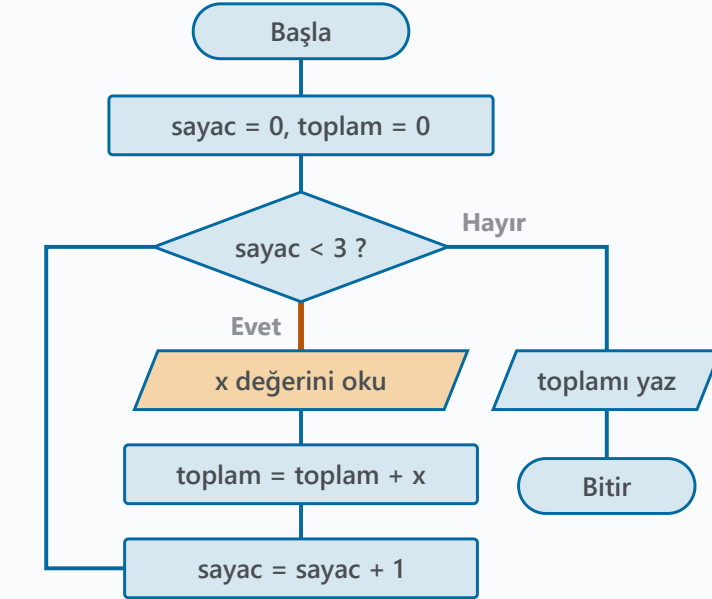
DEĞİŞKENLER

sayac = 2

toplamlam = 11

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



x = 2 okunur.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 ► Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

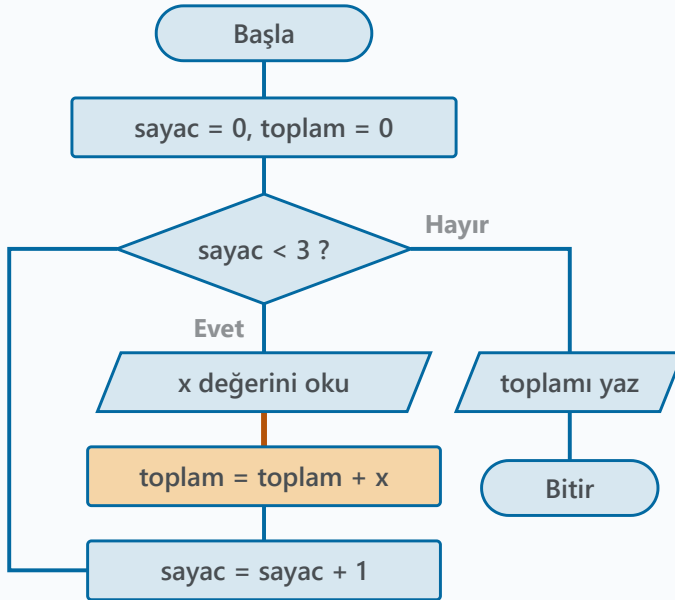
sayac = 2

toplamlar = 11

x = 2

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Biriktirici: **toplam = 11 + 2 = 13.**

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 ► toplam = toplam + x
6 sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

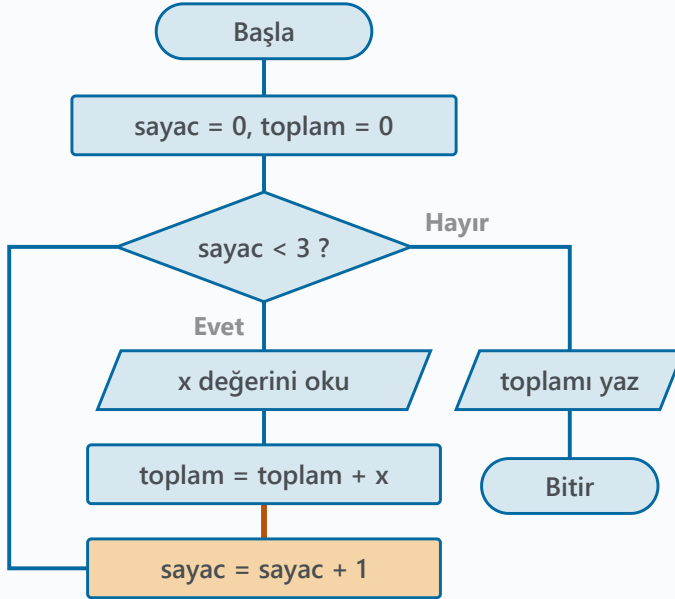
sayac = 2

toplam = 13

x = 2

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Sayaç: **sayac** = 2 + 1 = 3. Geri dön.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4 Evet → x değerini oku
5 toplam = toplam + x
6 ► sayac = sayac + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

sayac = 3

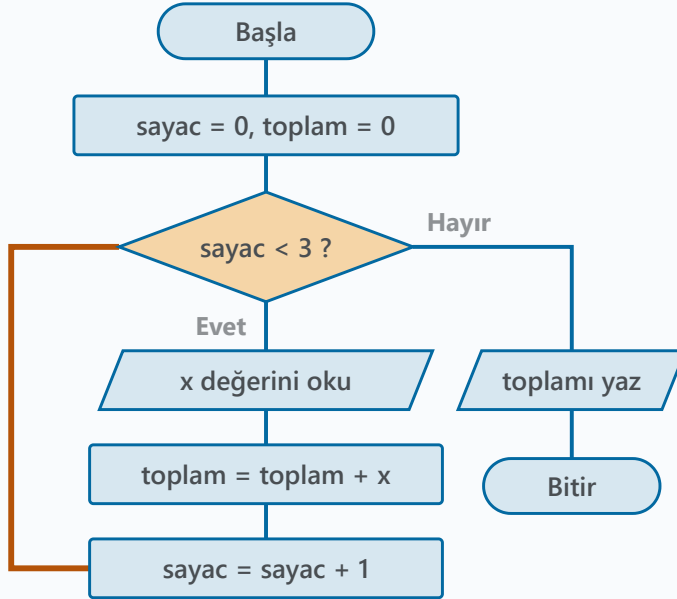
toplam = 13

x = 2

ÇIKTI



Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Karar: $3 < 3 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, döngü biter.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 ► sayac < 3 ?
4     Evet  $\rightarrow$  x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır  $\rightarrow$  toplamı yaz
9 Bitir
```

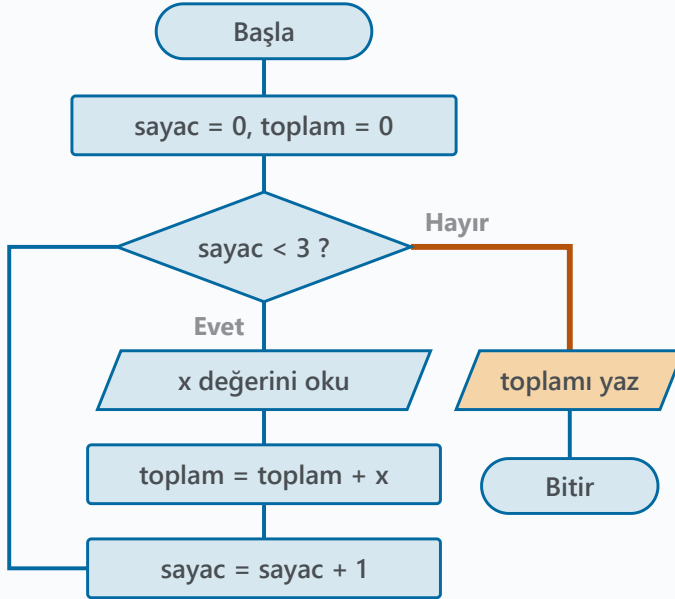
DEĞİŞKENLER

sayac = 3

toplam = 13

ÇIKTI

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Toplam yazılır: **13**.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4     Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

sayac = 3

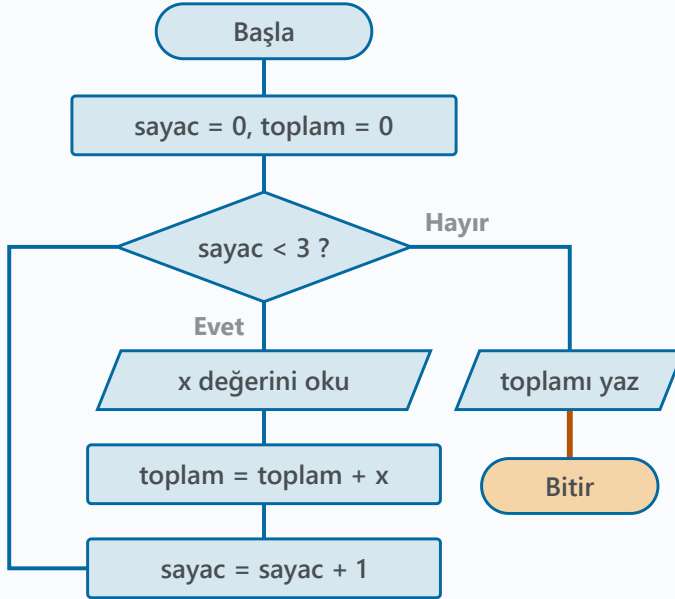
toplam = 13

x = 2

ÇIKTI

13

Sayaç ve Biriktirici Adım Adım (4, 7, 2)



Bitir. Sayaç döngünün **kaç kez** döndüğünü, biriktirici **sonucu** tuttu.

```
1 Başla
2 sayac = 0, toplam = 0
3 sayac < 3 ?
4     Evet → x değerini oku
5         toplam = toplam + x
6         sayac = sayac + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
▶ Bitir
```

DEĞİŞKENLER

sayac = 3

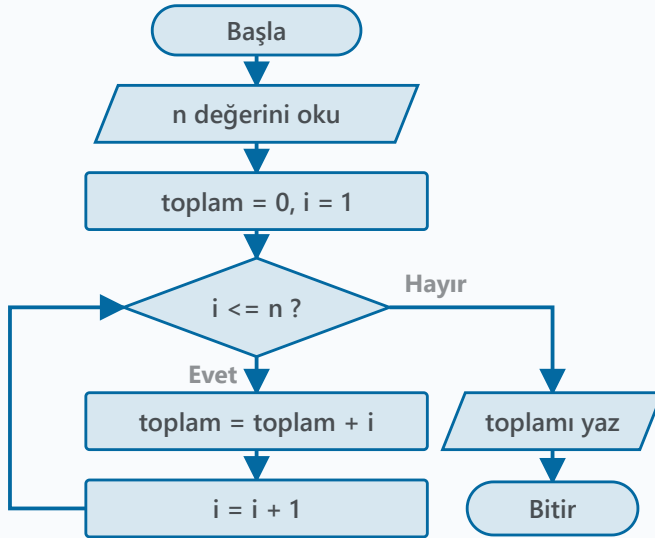
toplam = 13

x = 2

ÇIKTI

13

Örnek: 1'den n'e Toplam



Başla

n değerini **oku**

toplama = 0, i = 1

i <= n ?

Evet → toplama = toplama + i

i = i + 1

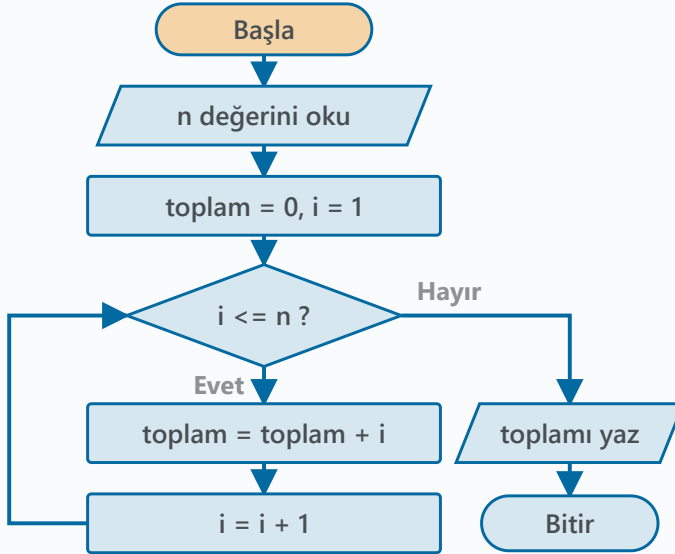
karara dön

Hayır → toplamı **yaz**

Bitir

- **i** sayaç, **toplama** biriktiricidir.
- n = 0 girilirse koşul ilk denemede yanlış olur, 0 yazılır.

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Başla. Girdi: n = 4. Beklenen sonuç $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

► Başla

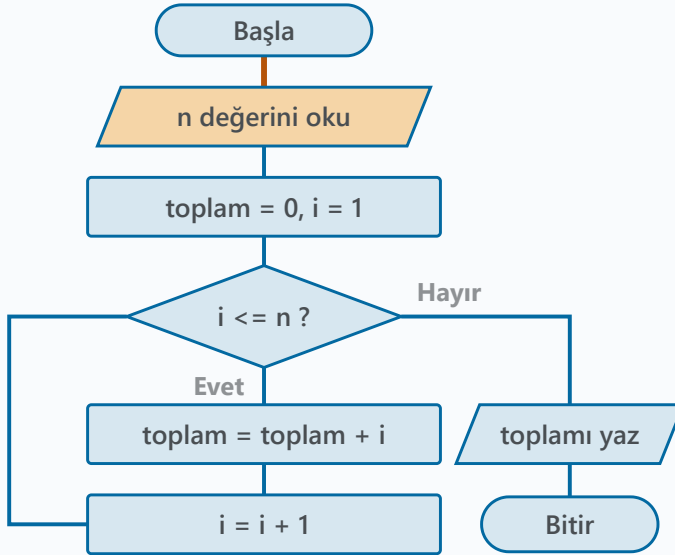
```
2  n değerini oku
3  toplam = 0, i = 1
4  i <= n ?
5      Evet → toplam = toplam + i
6              i = i + 1
7              karara dön
8      Hayır → toplamı yaz
9  Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



n = 4 okunur.

1 **Başla**

► n değerini **oku**

3 toplam = 0, i = 1

4 i <= n ?

5 Evet → toplam = toplam + i

6 i = i + 1

7 karara dön

8 Hayır → toplamı **yaz**

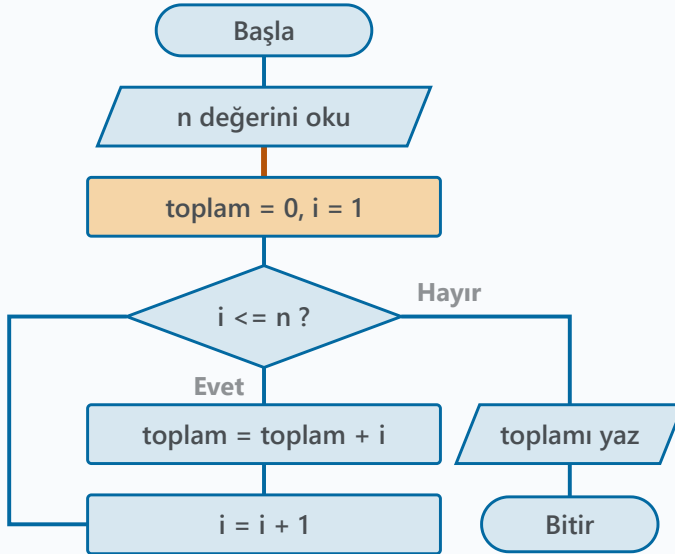
9 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

n = 4

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Biriktirici **toplam = 0**, sayaç **i = 1**.

Adım 3 / 18

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 ► toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6           i = i + 1
7           karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

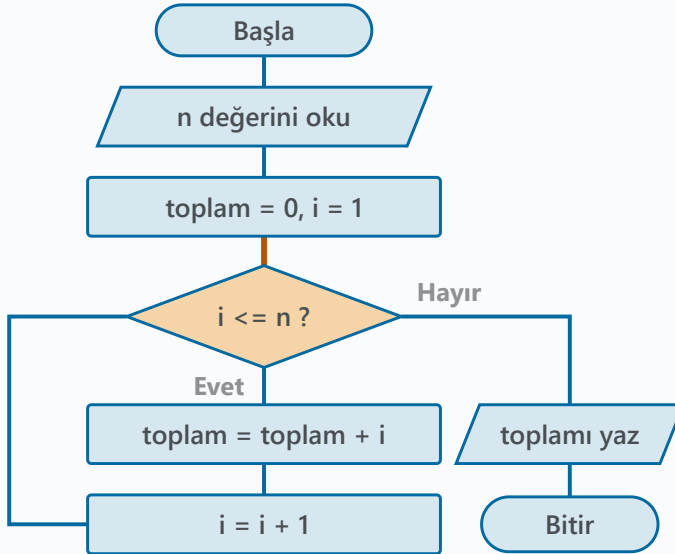
toplam = 0

i = 1

ÇIKTI



1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Karar: $1 \leq 4 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 ► i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

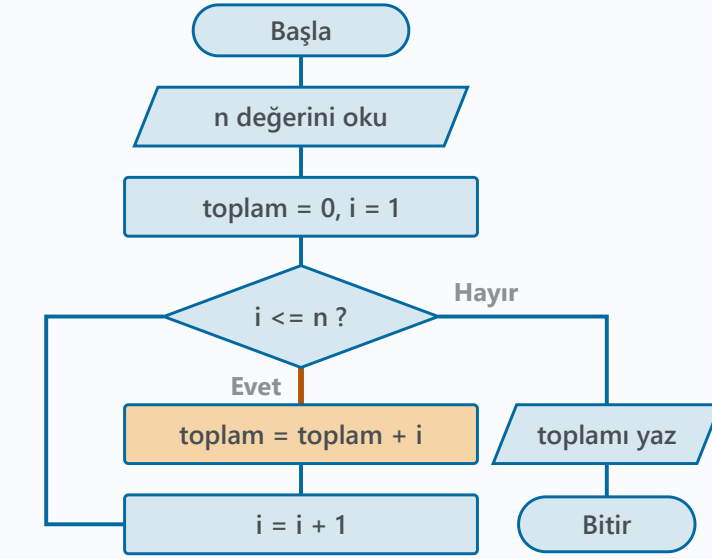
n = 4

toplam = 0

i = 1

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



toplam = 0 + 1 = 1.

Adım 5 / 18

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 ► Evet → toplam = toplam + i
6           i = i + 1
7           karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

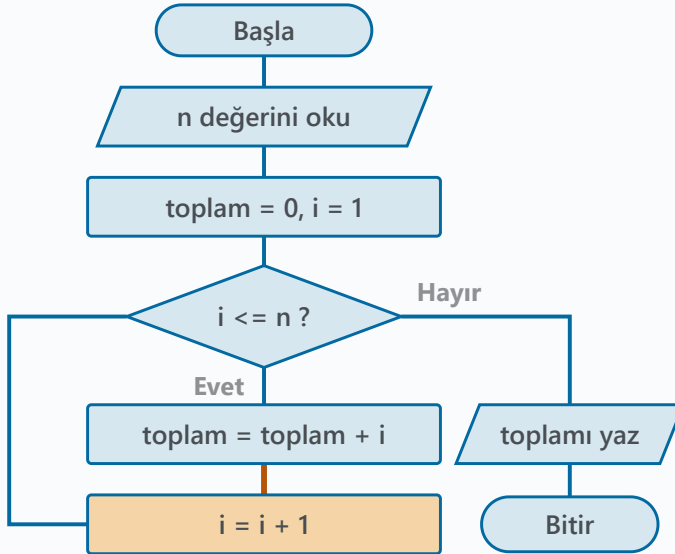
toplam = 1

i = 1

ÇIKTI



1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



i = 2; karara dön.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplamlam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 Evet → toplamlam = toplamlam + i
6 i = i + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamlamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

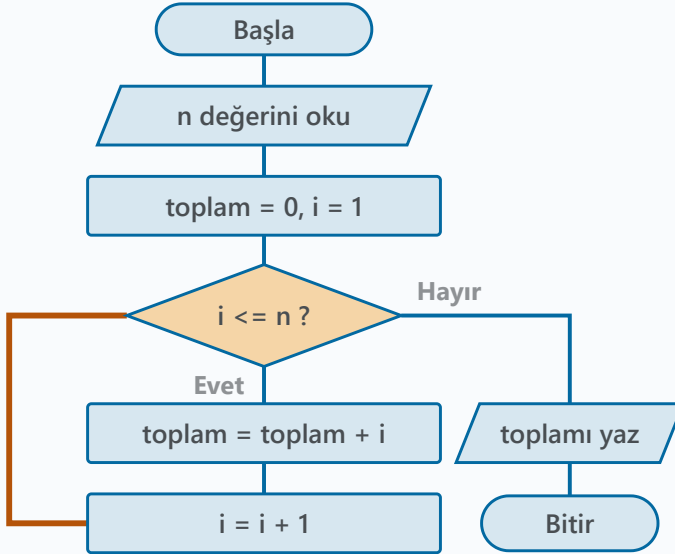
n = 4

toplamlam = 1

i = 2

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Karar: $2 \leq 4 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ Evet.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 ► i <= n ?
5     Evet  $\rightarrow$  toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır  $\rightarrow$  toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

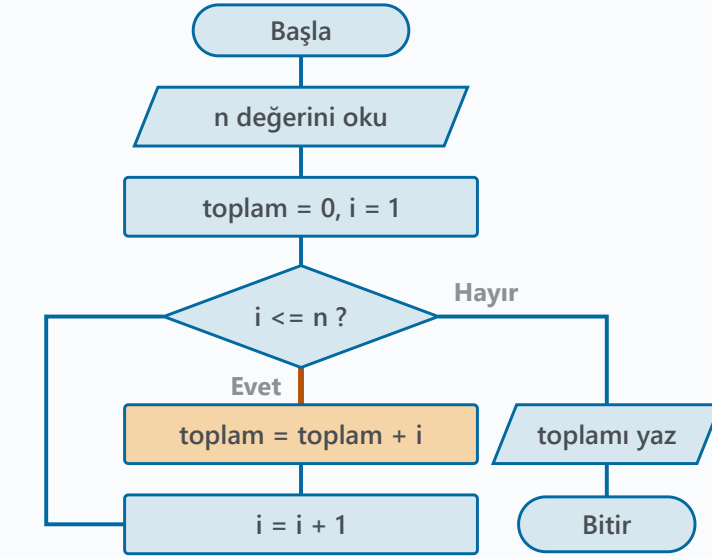
n = 4

toplam = 1

i = 2

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



toplam = 1 + 2 = 3.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 ► Evet → toplam = toplam + i
6           i = i + 1
7           karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

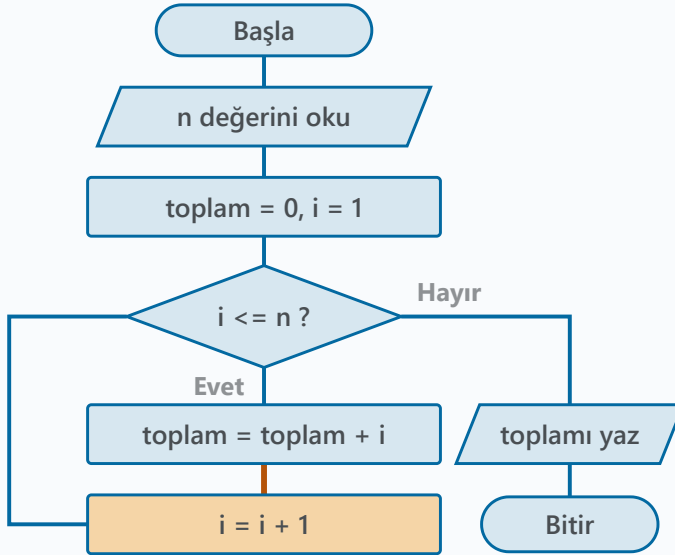
n = 4

toplam = 3

i = 2

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



i = 3; karara dön.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 Evet → toplam = toplam + i
6 ► i = i + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

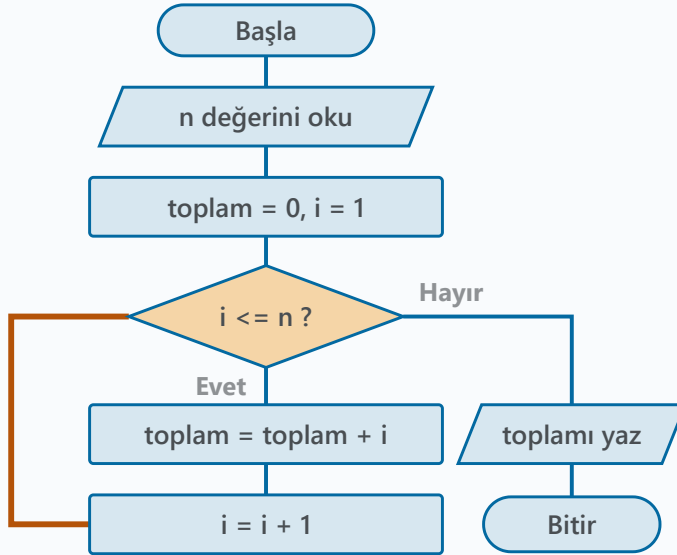
n = 4

toplama = 3

i = 3

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Karar: $3 \leq 4 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 ► i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

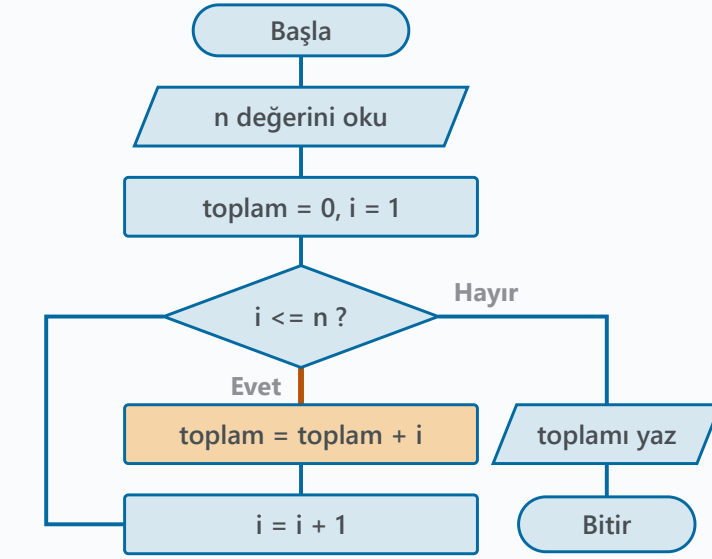
n = 4

toplam = 3

i = 3

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



toplam = 3 + 3 = 6.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 ► Evet → toplam = toplam + i
6           i = i + 1
7           karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

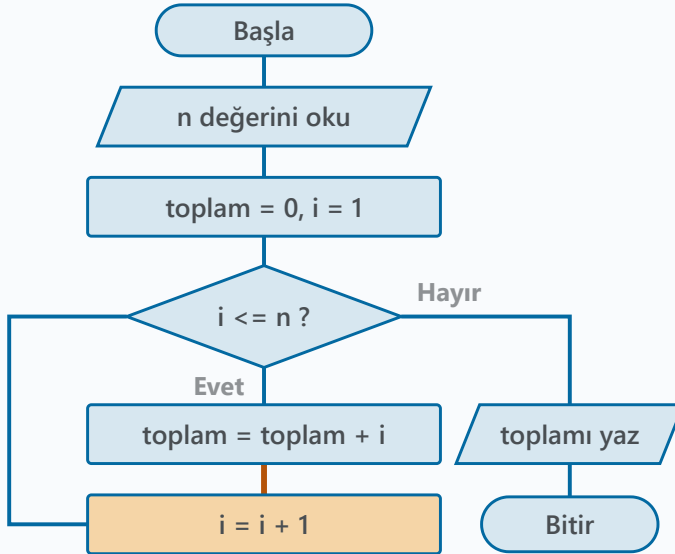
n = 4

toplam = 6

i = 3

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



i = 4; karara dön.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 Evet → toplam = toplam + i
6 ► i = i + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

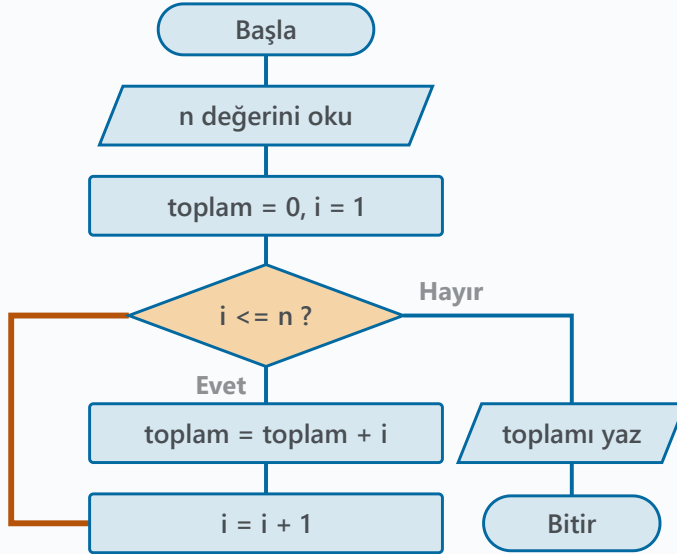
n = 4

toplam = 6

i = 4

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Karar: $4 \leq 4 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 ► i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

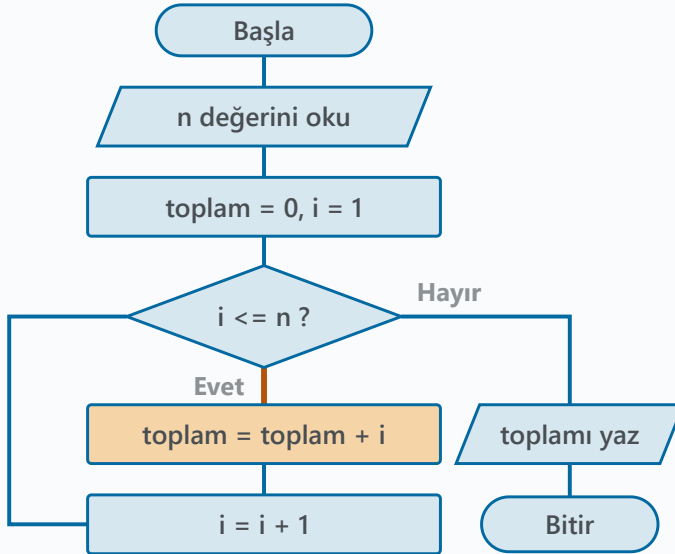
n = 4

toplam = 6

i = 4

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



toplam = 6 + 4 = 10.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 ► Evet → toplam = toplam + i
6 i = i + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

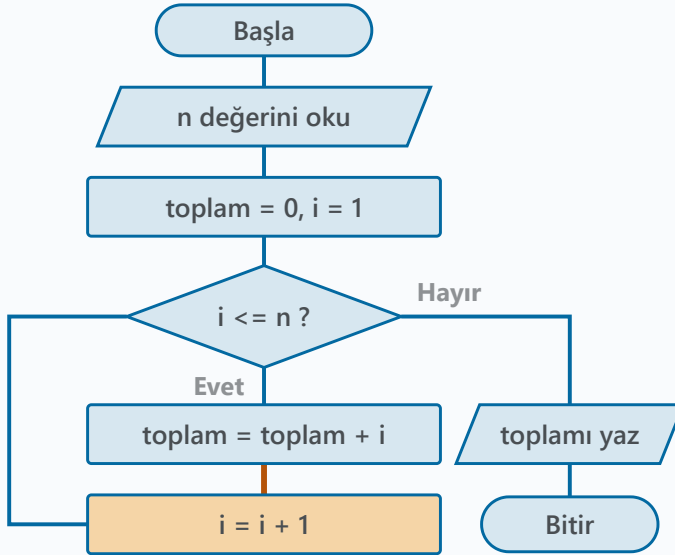
n = 4

toplam = 10

i = 4

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



i = 5; karara dön.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplamlam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5 Evet → toplamlam = toplamlam + i
6 ► i = i + 1
7 karara dön
8 Hayır → toplamlamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

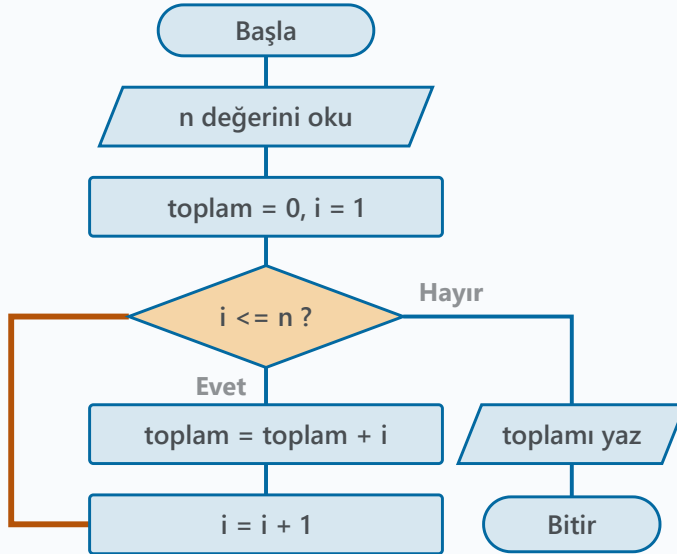
n = 4

toplamlam = 10

i = 5

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Karar: $5 \leq 4 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, döngüden çık.

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 ► i <= n ?
5     Evet  $\rightarrow$  toplam = toplam + i
6           i = i + 1
7           karara dön
8     Hayır  $\rightarrow$  toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

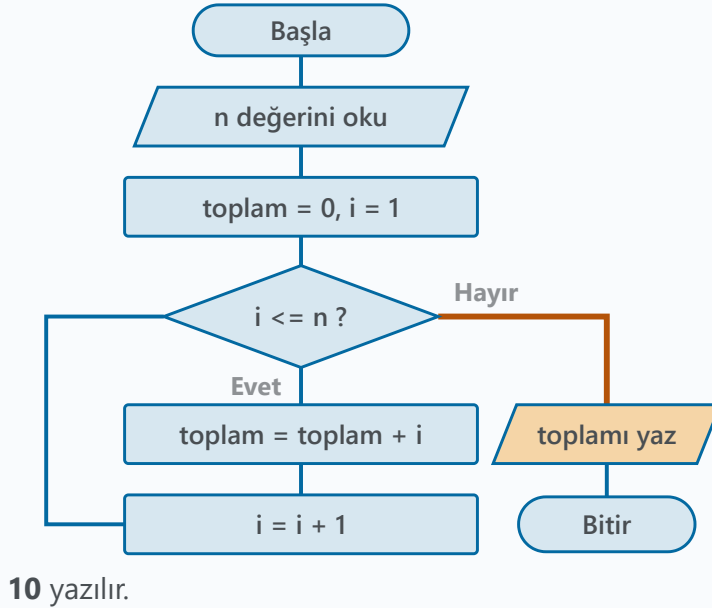
n = 4

toplam = 10

i = 5

ÇIKTI

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Adım 17 / 18

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
9 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

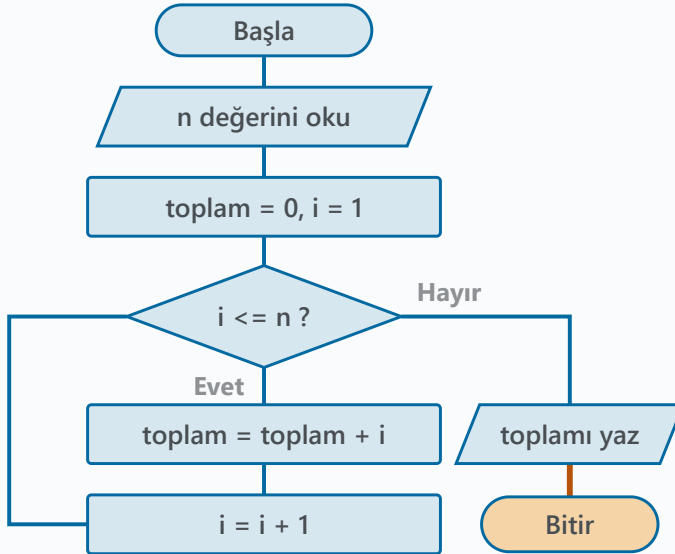
toplama = 10

i = 5

ÇIKTI

10

1'den n'e Toplam Adım Adım (n = 4)



Bitir. Gövde n = 4 kez çalıştı; sonuç formülle de doğrulanır: $n(n+1)/2 = 10$.

Adım 18 / 18

```
1 Başla
2 n değerini oku
3 toplam = 0, i = 1
4 i <= n ?
5     Evet → toplam = toplam + i
6         i = i + 1
7         karara dön
8     Hayır → toplamı yaz
▶ Bitir
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

toplama = 10

i = 5

ÇIKTI

10

İç İçe Yapılar

- Bir kararın dalında başka karar bulunabilir.
- Bir döngünün içinde ikinci döngü yer alabilir: dış döngünün **her turunda** iç döngü baştan sona çalışır.
- Her yapının giriş ve çıkış noktaları görsel olarak ayırt edilmelidir.

İç döngü: $j = 1, 2, 3 \rightarrow$

$j=1$ $j=2$ $j=3$

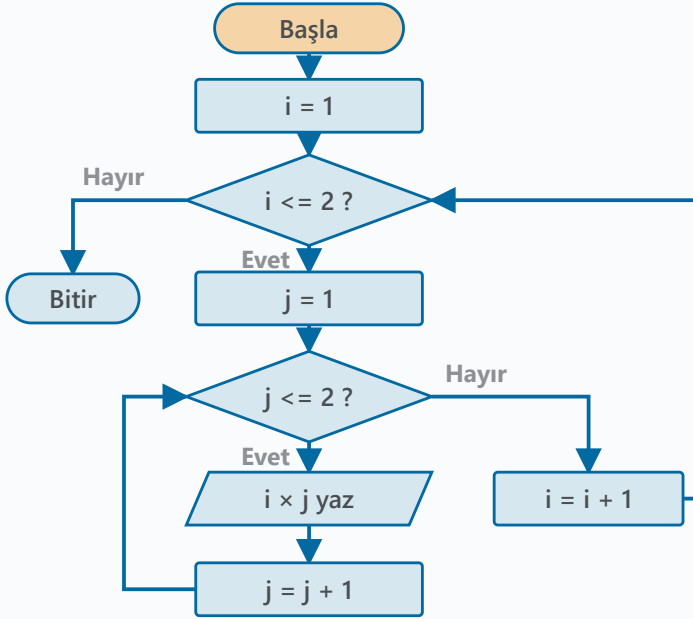
dış döngü: $i = 1, 2, 3 \downarrow$

$i=1$	1	2	3
$i=2$	2	4	6
$i=3$	3	6	9

$3 \times 3 = 9$ hücre: iç döngü gövdesi 9 kez çalışır. Turuncu satır: $i = 2$ iken j 'nin üç turu.

Çok sayıda iç içe yapı, algoritmayı alt süreçlere ayırma gereksinimini gösterebilir.

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



Başla. Dış döngü i = 1, 2; iç döngü j = 1, 2. Her satıra i × j yazılacak.

► Başla

```

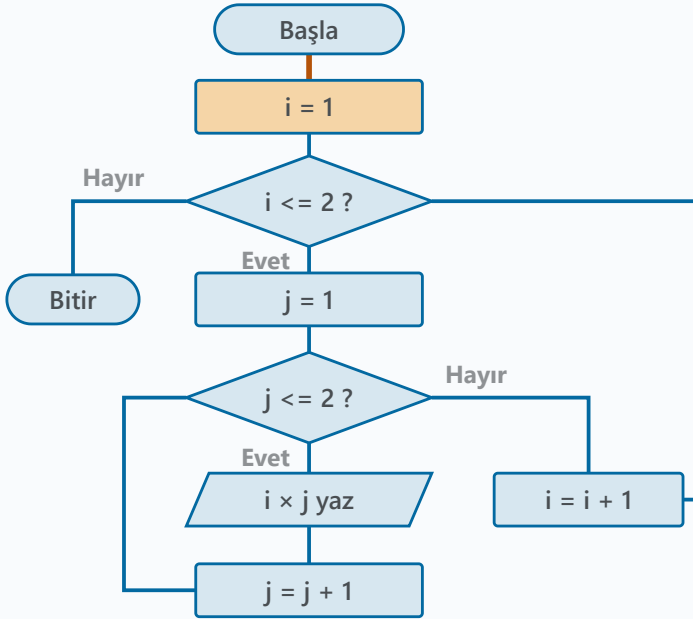
2   i = 1
3   i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4   j = 1
5   j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6   i × j yaz
7   j = j + 1, iç karara dön
8   satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9   Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



i = 1: dış sayacı başlar.

1 **Başla**

► **i = 1**

3 i <= 2 ? (Hayır → **Bitir**)

4 j = 1

5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)

6 i x j **yaz**

7 j = j + 1, iç karara dön

8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka

9 **Bitir**

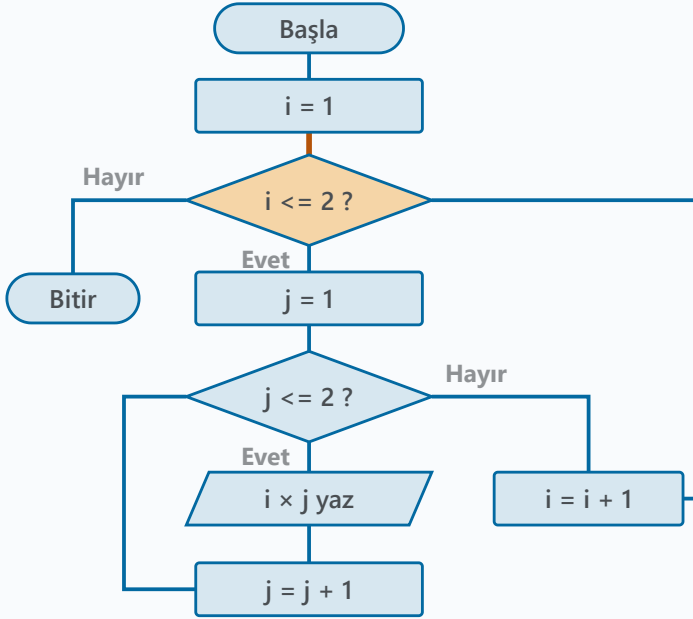
DEĞİŞKENLER

i = 1

ÇIKTI



İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



Dış karar: $1 \leq 2 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow$ iç döngüye gir.

1 Başla

2 $i = 1$

► $i \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow$ Bitir)

4 $j = 1$

5 $j \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow i = i + 1$)

6 $i \times j$ yaz

7 $j = j + 1$, iç karara dön

8 satır sonu (println), $i = i + 1$, dış ka

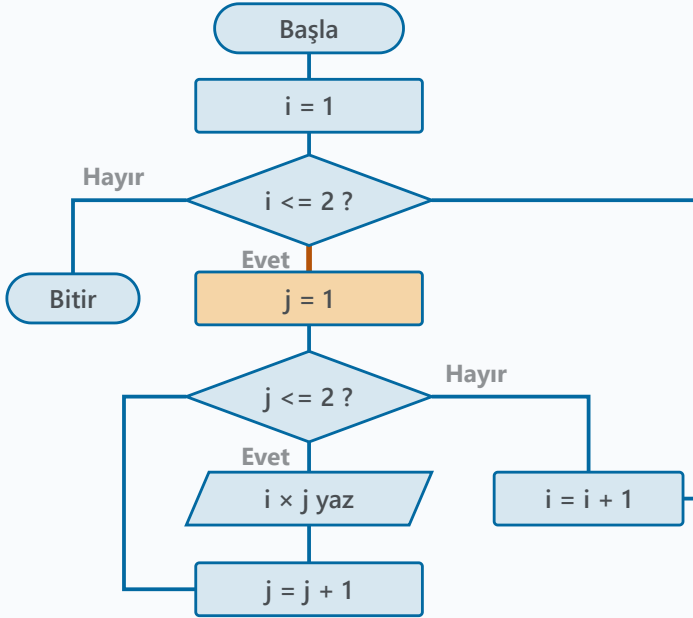
9 Bitir

DEĞİŞKENLER

$i = 1$

ÇIKTI

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



j = 1: iç sayaç her dış turda **yeniden 1** olur.

```

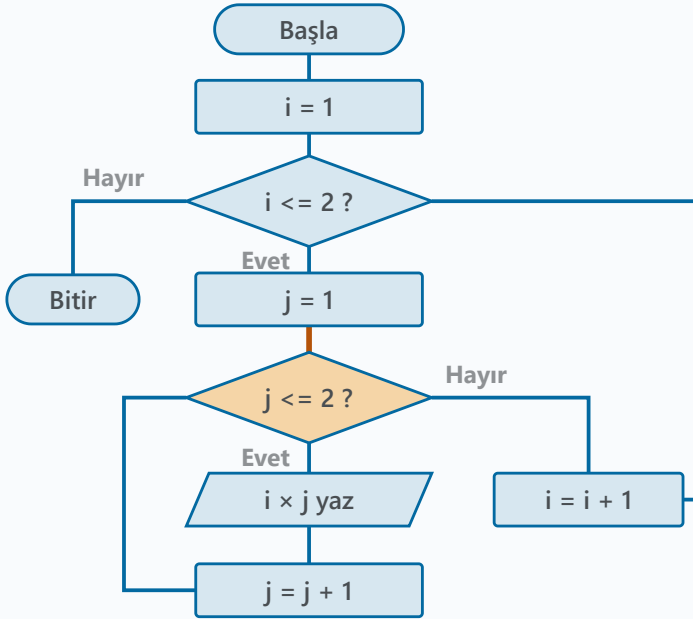
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 1

ÇIKTI

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



İç karar: $1 \leq 2 \rightarrow$ **doğru**

```

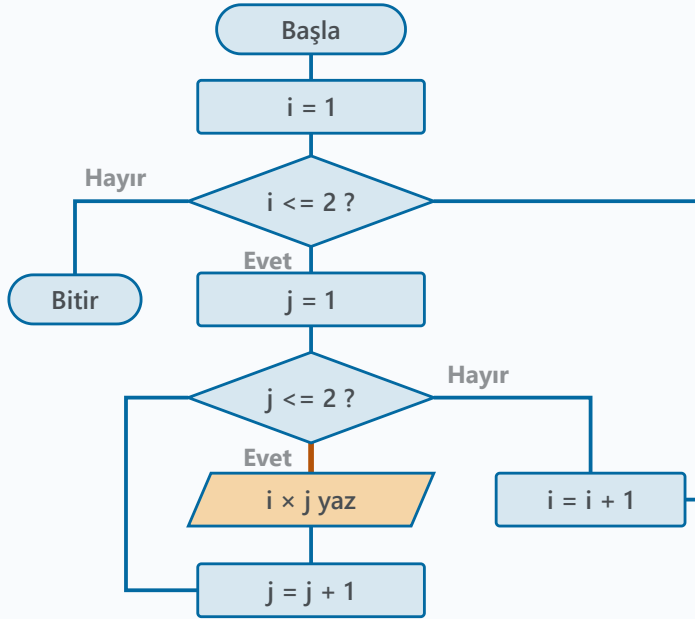
1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 ► j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 1

ÇIKTI

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



$1 \times 1 = 1$ yazılır.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 ► i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

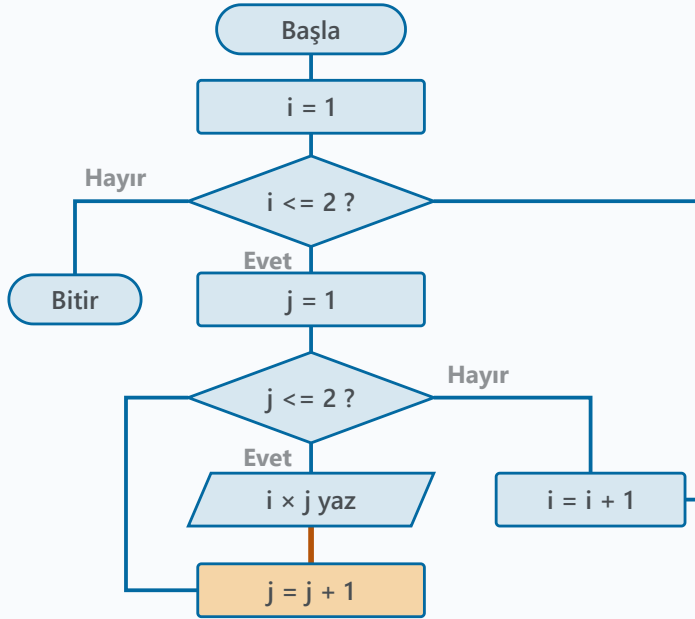
DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 1

ÇIKTI

1

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



j = 2; iç karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 ► j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

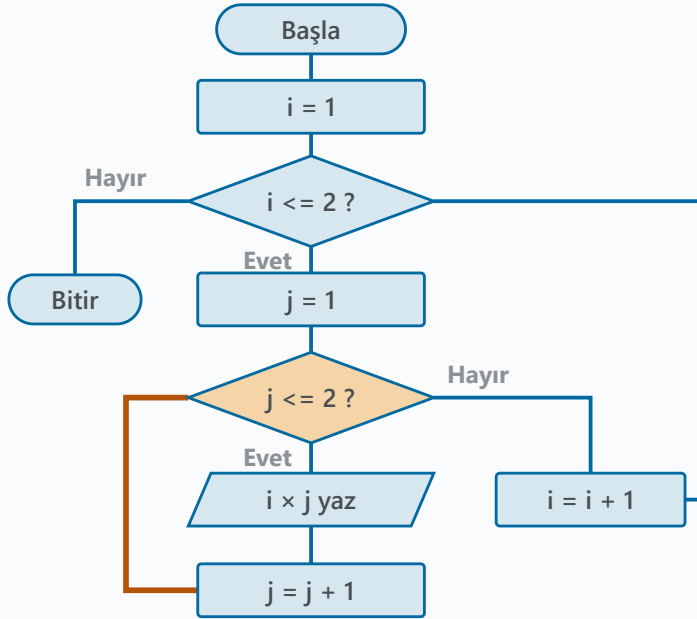
i = 1

j = 2

ÇIKTI

1

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



İç karar: $2 \leq 2 \rightarrow$ **doğru**

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 ► j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

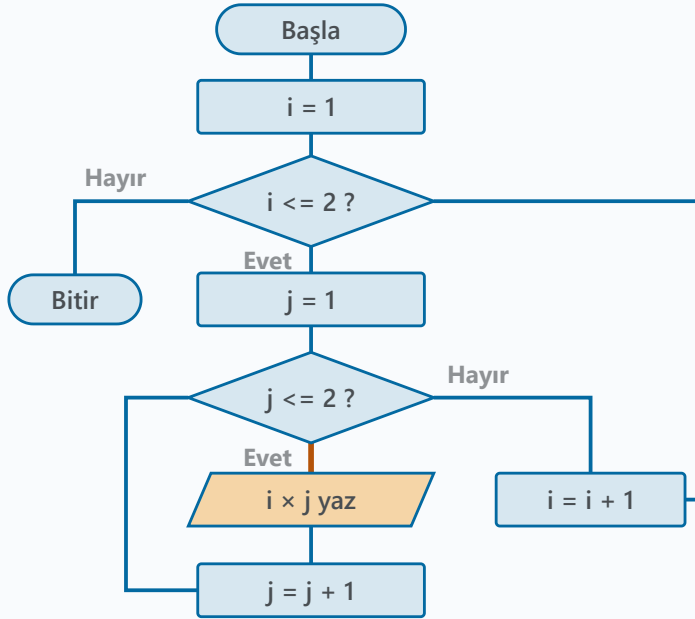
DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 2

ÇIKTI

1

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



1 × 2 = 2 yazılır.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 ► i × j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

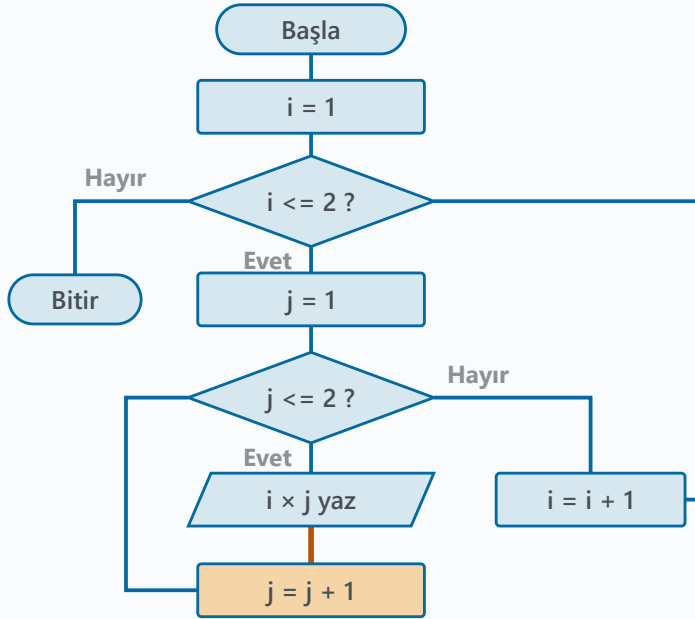
DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 2

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



j = 3; iç karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 ► j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

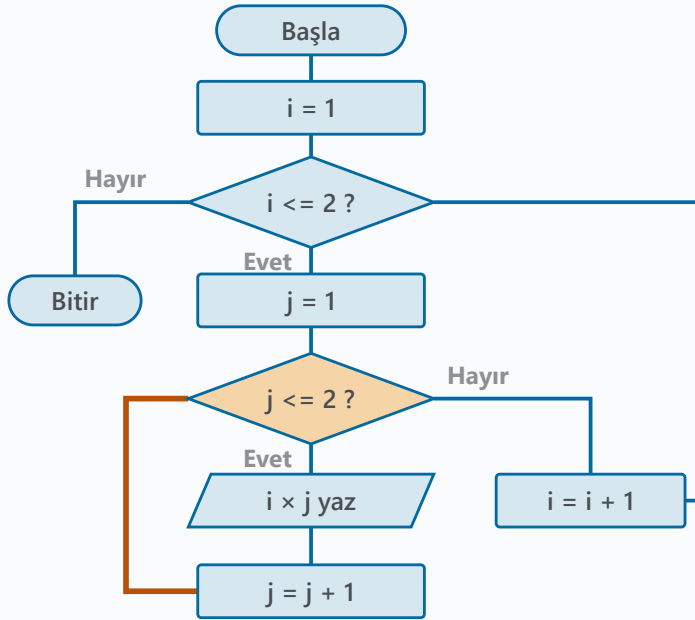
i = 1

j = 3

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



İç karar: $3 \leq 2 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, iç döngü biter.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 ► j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

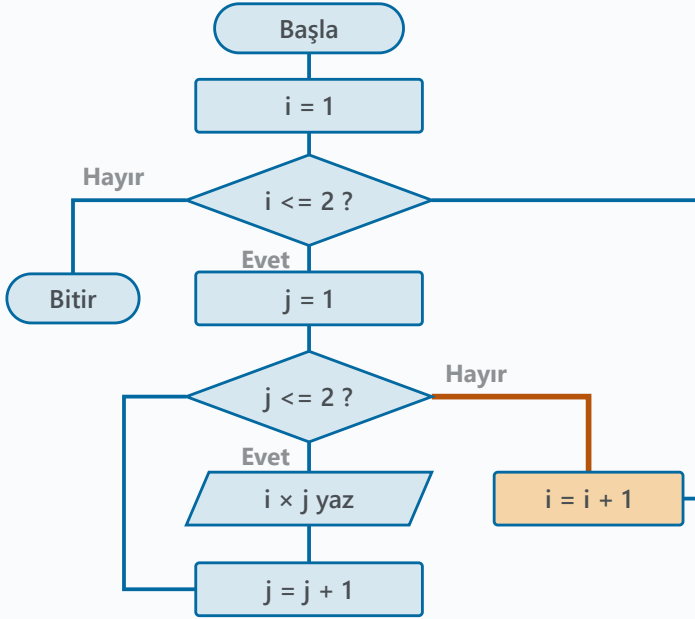
DEĞİŞKENLER

i = 1 j = 3

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (i = 1)



Satır tamamlandı: **println()** satır sonunu yazar (imleç alt satıra geçer). Sonra **i = 2**; dış karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
▶ satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

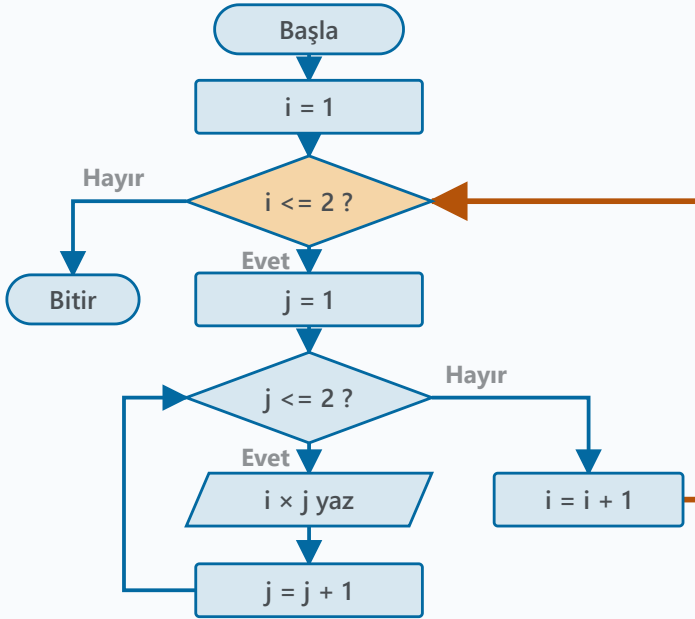
DEĞİŞKENLER

i = 2 j = 3

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)



Dış karar: $2 \leq 2 \rightarrow$ **doğru** $\rightarrow$ iç döngüye gir.

1 **Başla**

2 $i = 1$

► $i \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow$ **Bitir**)

4 $j = 1$

5 $j \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow i = i + 1$)

6 $i \times j$ **yaz**

7 $j = j + 1$, iç karara dön

8 satır sonu (println), $i = i + 1$, dış ka

9 **Bitir**

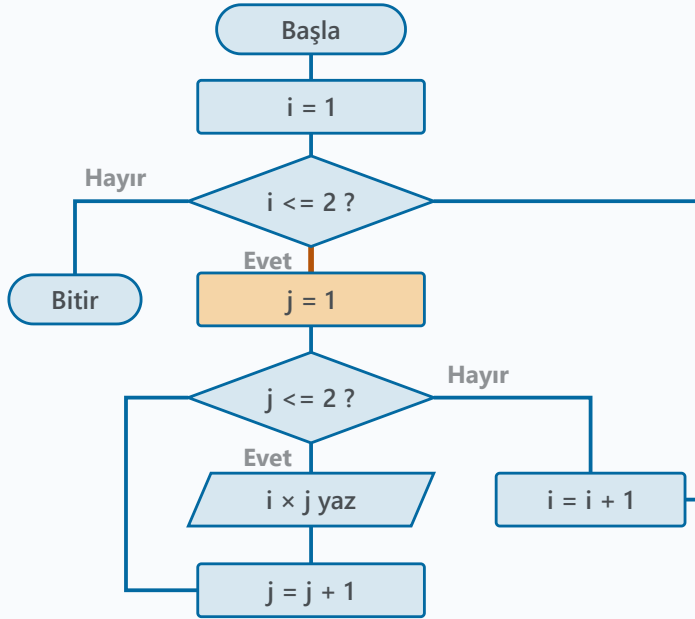
DEĞİŞKENLER

$i = 2$

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)



$j = 1$: iç sayaç her dış turda **yeniden** 1 olur.

1 **Başla**

2 $i = 1$

3 $i \leq 2$? (Hayır → **Bitir**)

► $j = 1$

5 $j \leq 2$? (Hayır → $i = i + 1$)

6 $i \times j$ **yaz**

7 $j = j + 1$, iç karara dön

8 satır sonu (println), $i = i + 1$, dış ka

9 **Bitir**

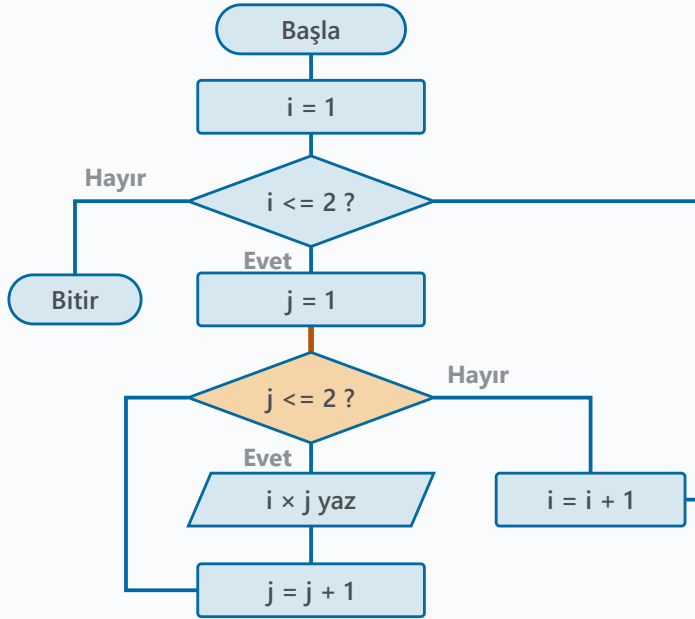
DEĞİŞKENLER

$i = 2$

$j = 1$

ÇIKTI

1 2

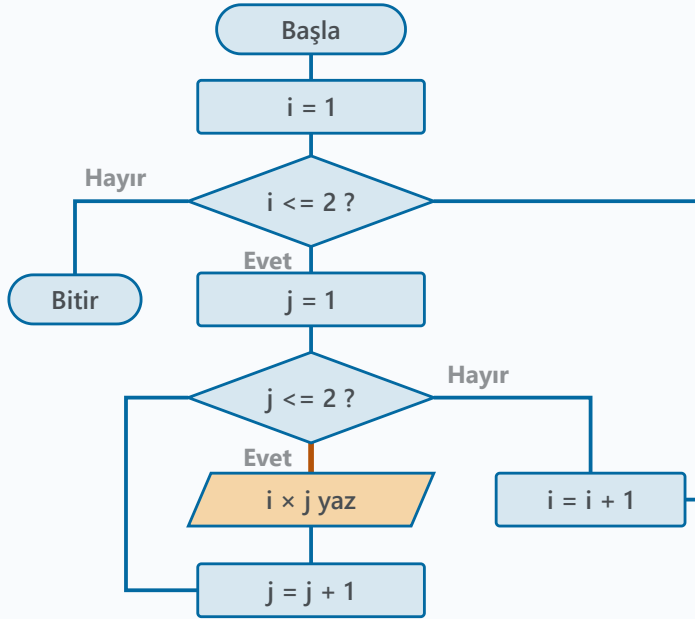
İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)İç karar: $1 \leq 2 \rightarrow$ **doğru**1 **Başla**2 $i = 1$ 3 $i \leq 2$? (Hayır $\rightarrow$ **Bitir**)4 $j = 1$ ▶ $j \leq 2$? (Hayır $\rightarrow i = i + 1$)6 $i \times j$ **yaz**7 $j = j + 1$, iç karara dön8 satır sonu (println), $i = i + 1$, dış ka9 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

 $i = 2$ $j = 1$

ÇIKTI

1 2

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

$2 \times 1 = 2$ yazılır.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 ► i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

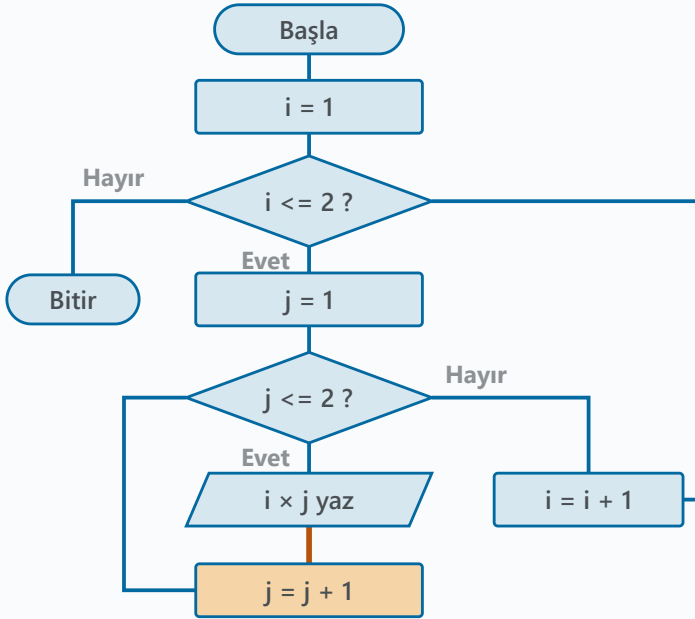
DEĞİŞKENLER

i = 2 j = 1

ÇIKTI

```

1 2
2
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

$j = 2$; iç karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 ► j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

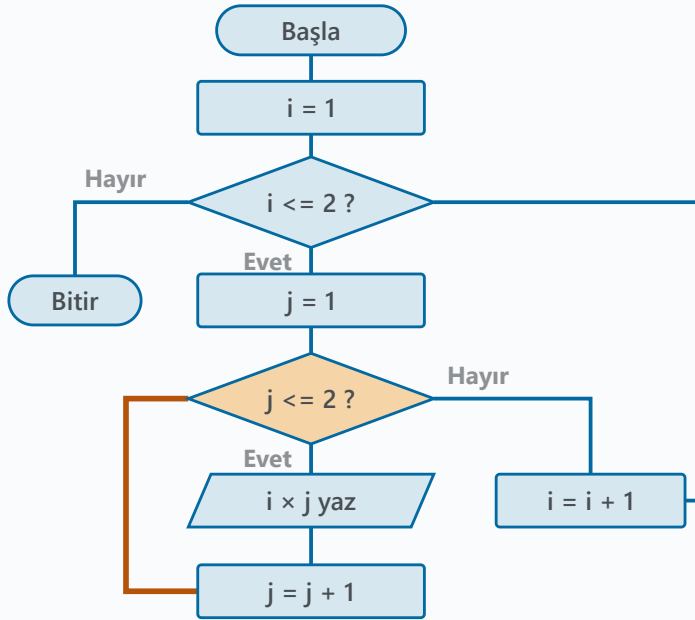
DEĞİŞKENLER

 $i = 2$ $j = 2$

ÇIKTI

```

1 2
2
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)İç karar: $2 \leq 2 \rightarrow$ **doğru**

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir

```

DEĞİŞKENLER

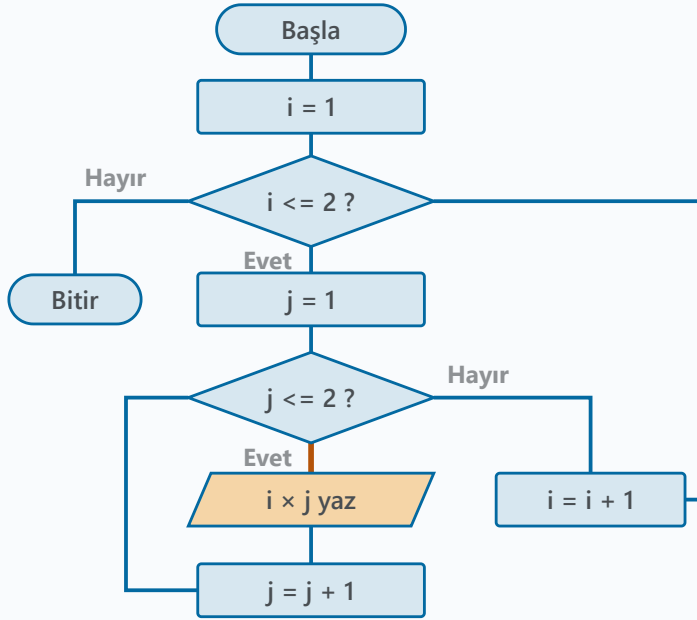
 $i = 2$ $j = 2$

ÇIKTI

```

1 2
2

```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

$2 \times 2 = 4$ yazılır.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

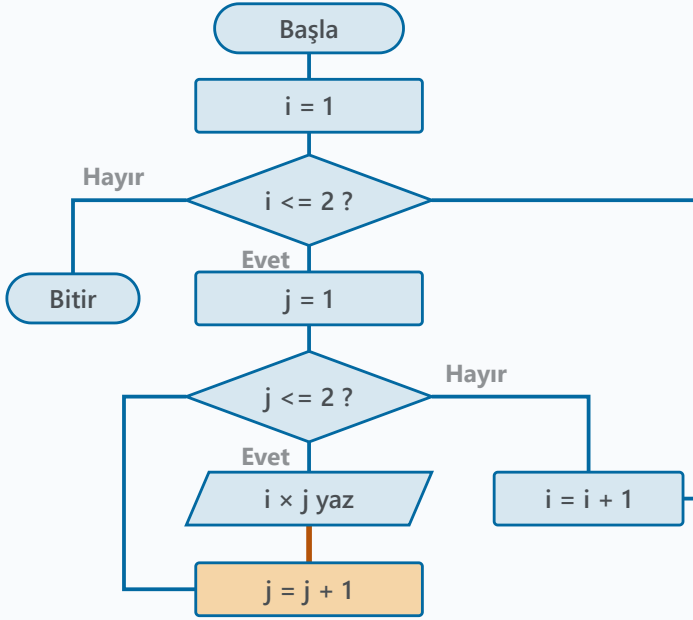
i = 2

j = 2

ÇIKTI

```

1 2
2 4
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

$j = 3$; iç karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

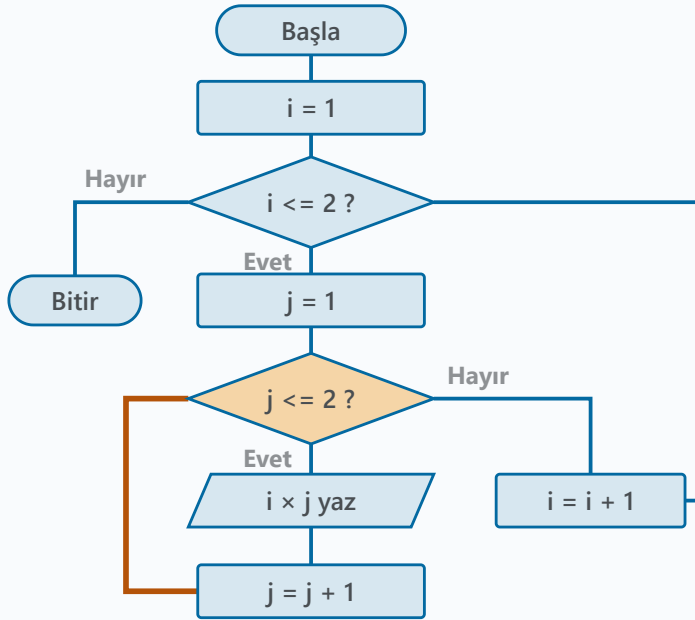
DEĞİŞKENLER

 $i = 2$ $j = 3$

ÇIKTI

```

1 2
2 4
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

İç karar: $3 \leq 2 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, iç döngü biter.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

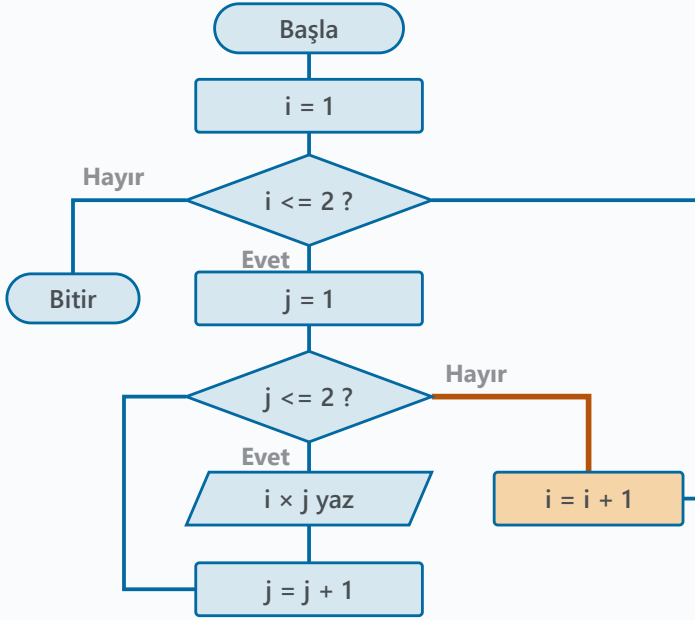
DEĞİŞKENLER

 $i = 2$ $j = 3$

ÇIKTI

```

1 2
2 4
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)

Satır tamamlandı: **println()** satır sonunu yazar. Sonra $i = 3$; dış karara dön.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
▶ satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
9 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

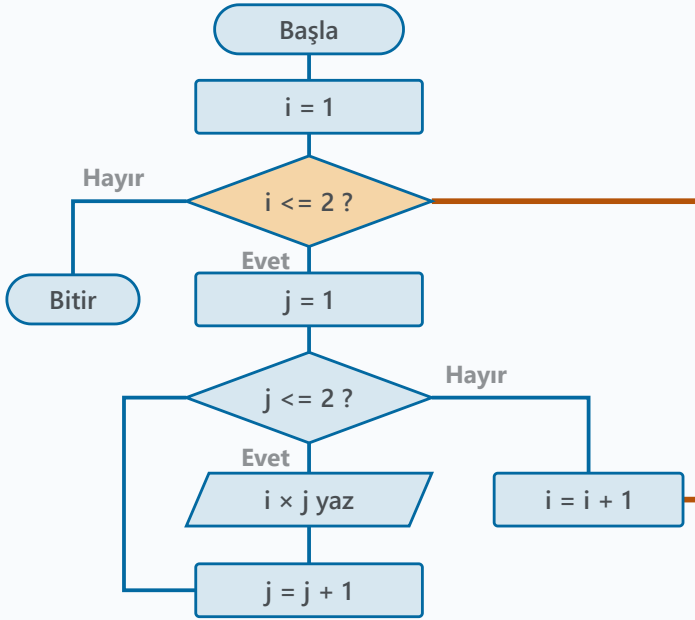
 $i = 3$ $j = 3$

ÇIKTI

```

1 2
2 4
  
```

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)



Dış karar: $3 \leq 2 \rightarrow$ yanlış $\rightarrow$ Hayır, Bitir'e git.

1 Başla

2 $i = 1$

► $i \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow$ Bitir)

4 $j = 1$

5 $j \leq 2 ?$ (Hayır $\rightarrow i = i + 1$)

6 $i \times j$ yaz

7 $j = j + 1$, iç karara dön

8 satır sonu (println), $i = i + 1$, dış ka

9 Bitir

DEĞİŞKENLER

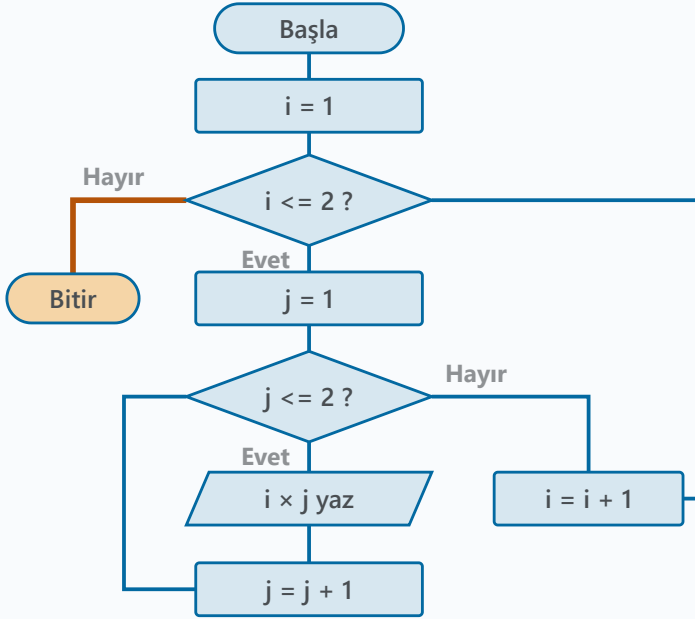
$i = 3$

ÇIKTI

1 2

2 4

İç İçe Döngü Adım Adım (devam: $i = 2$)



Bitir. İç gövde $2 \times 2 = 4$ kez çalıştı; çıktı küçük bir çarpım tablosu.

```

1 Başla
2 i = 1
3 i <= 2 ? (Hayır → Bitir)
4 j = 1
5 j <= 2 ? (Hayır → i = i + 1)
6 i x j yaz
7 j = j + 1, iç karara dön
8 satır sonu (println), i = i + 1, dış ka
► Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

i = 3

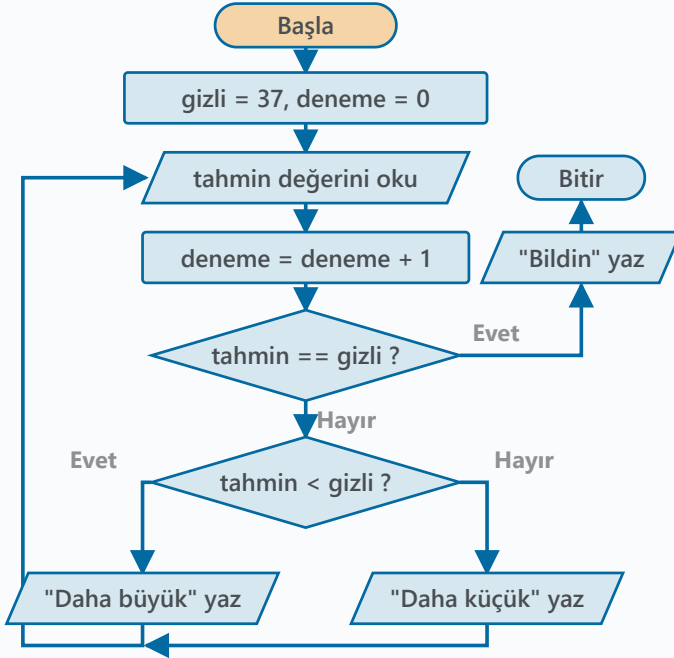
j = 3

ÇIKTI

```

1 2
2 4
  
```

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Başla. Gizli sayı (normalde rastgele seçilir) 37; oyuncunun tahminleri 50, 25, 37.

Adım 1 / 17

► Başla

```

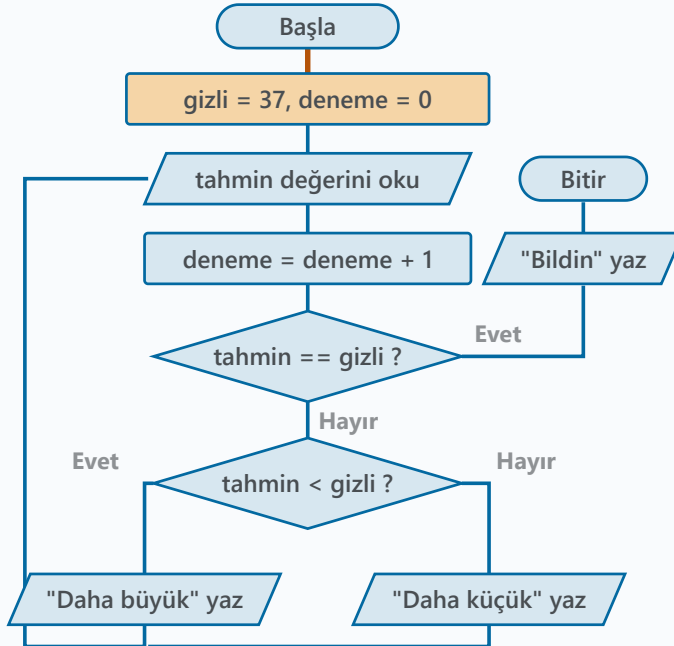
2  gizli = 37, deneme = 0
3  tahmin değerini oku
4  deneme = deneme + 1
5  tahmin == gizli ?
6    Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" yaz
7  tahmin < gizli ?
8    Evet → "Daha büyük" yaz
9    Hayır → "Daha küçük" yaz
10 3. satıra (oku) dön
11 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Gizli sayı belirlenir, deneme sayacı 0.

1 **Başla**

► gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

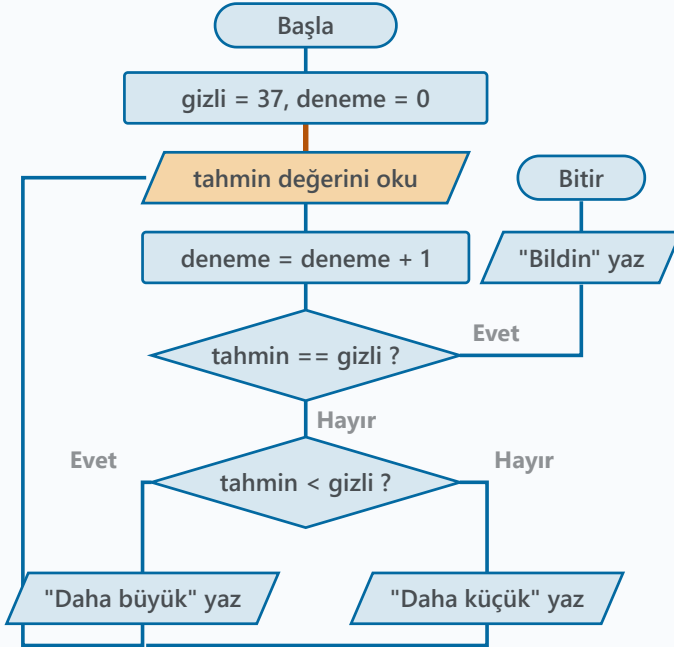
DEĞİŞKENLER

gizli = 37

deneme = 0

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Oyuncu **50** girer.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

► tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

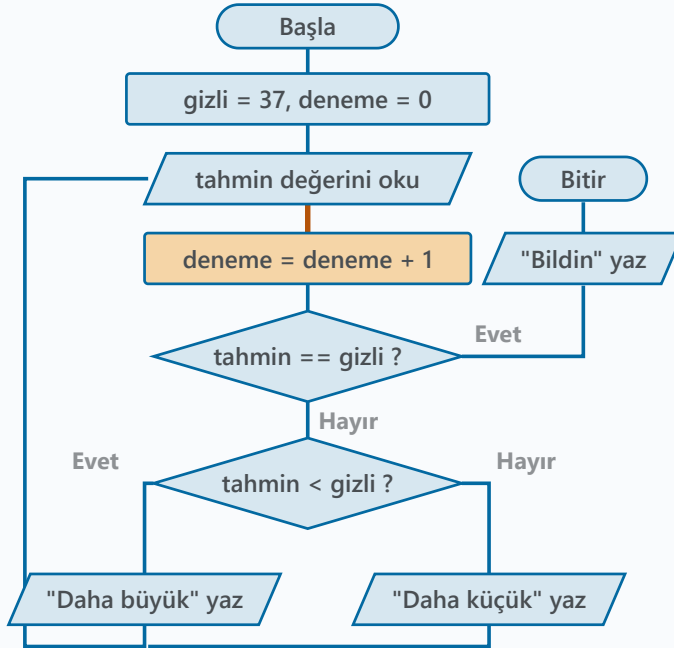
gizli = **37**

deneme = **0**

tahmin = **50**

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



deneme = 1.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

► deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

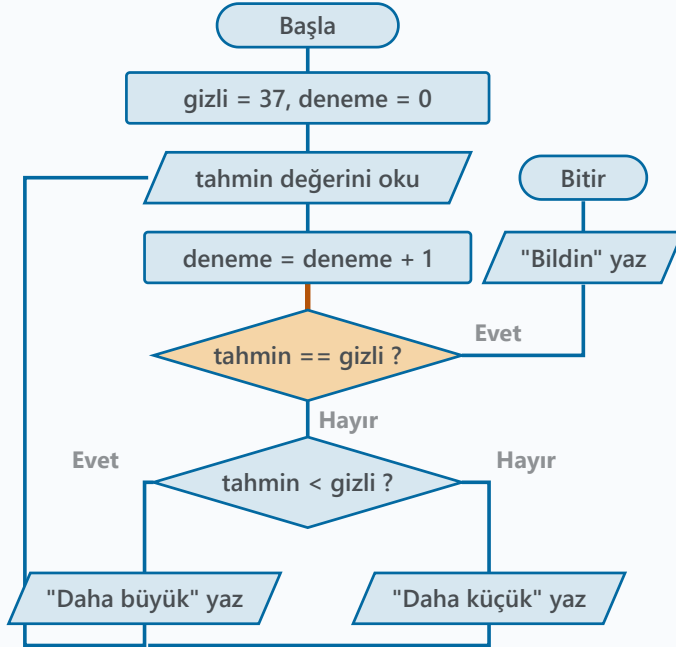
gizli = 37

deneme = 1

tahmin = 50

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Karar: **50 == 37** → **yanlış** → Hayır, ipucu verilecek.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

► **tahmin == gizli ?**

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

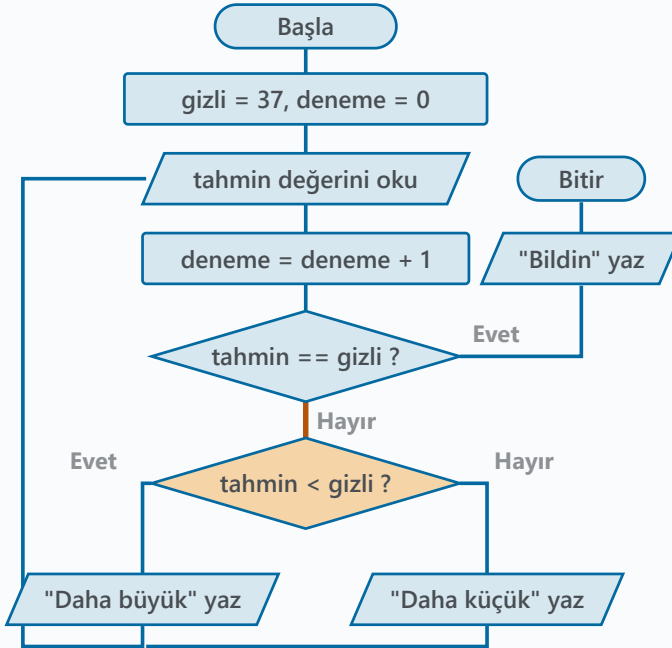
gizli = **37**

deneme = **1**

tahmin = **50**

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Karar: $50 < 37 \rightarrow$ yanlış.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

► tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

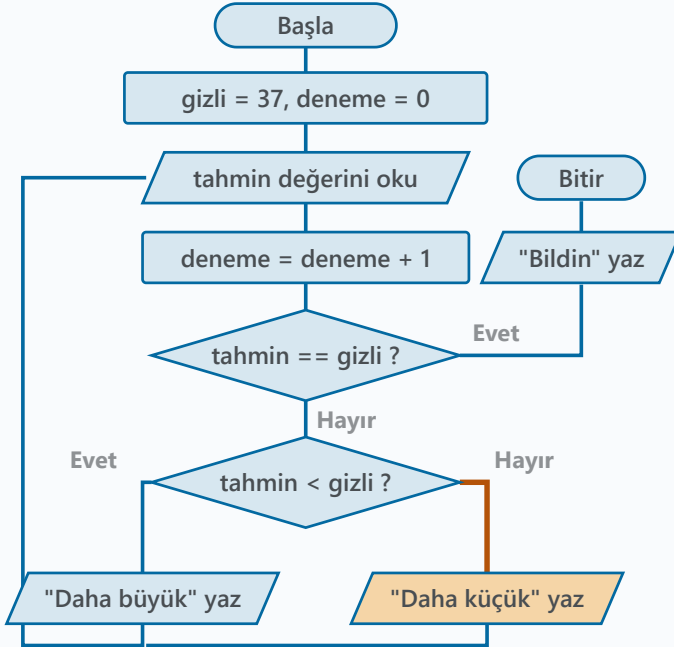
gizli = 37

deneme = 1

tahmin = 50

ÇIKTI

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



"Daha küçük" yazılır; ok yeniden **oku** kutusuna döner.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

► **Hayır** → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

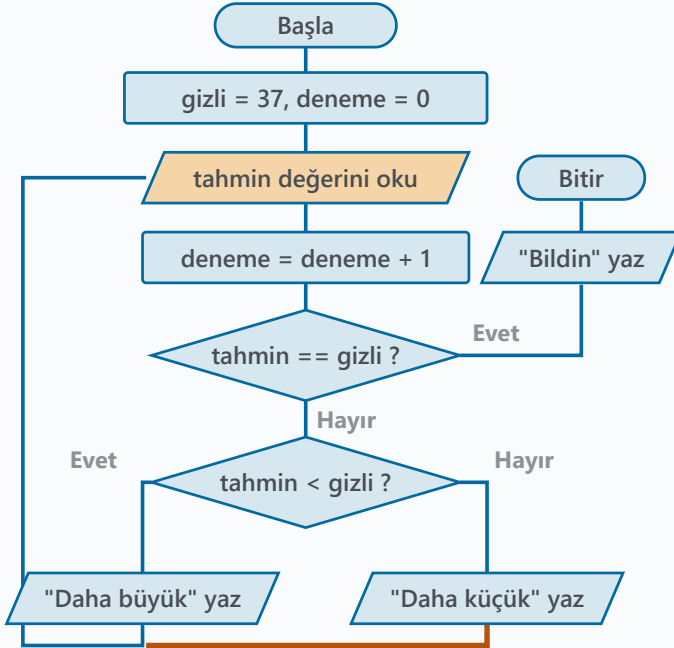
deneme = 1

tahmin = 50

ÇIKTI

Daha küçük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Oyuncu **25** girer.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

► **tahmin değerini oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = **37**

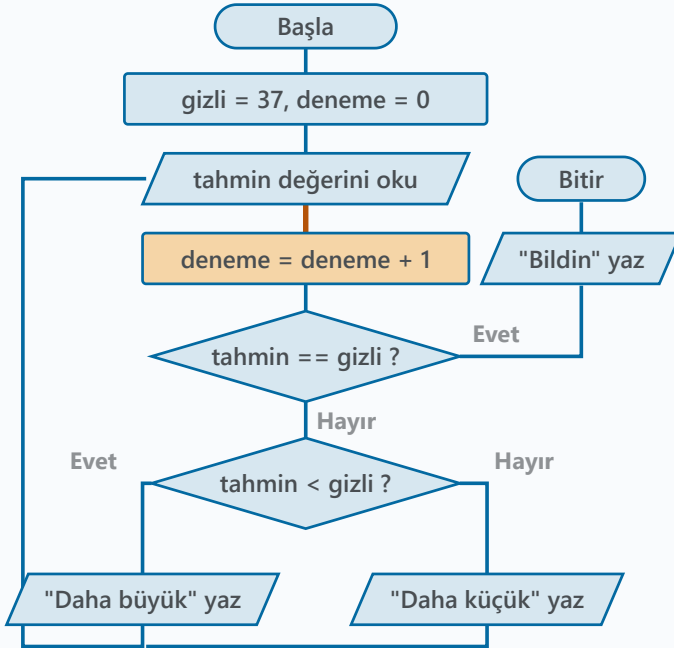
deneme = **1**

tahmin = **25**

ÇIKTI

Daha küçük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



deneme = 2.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

► deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

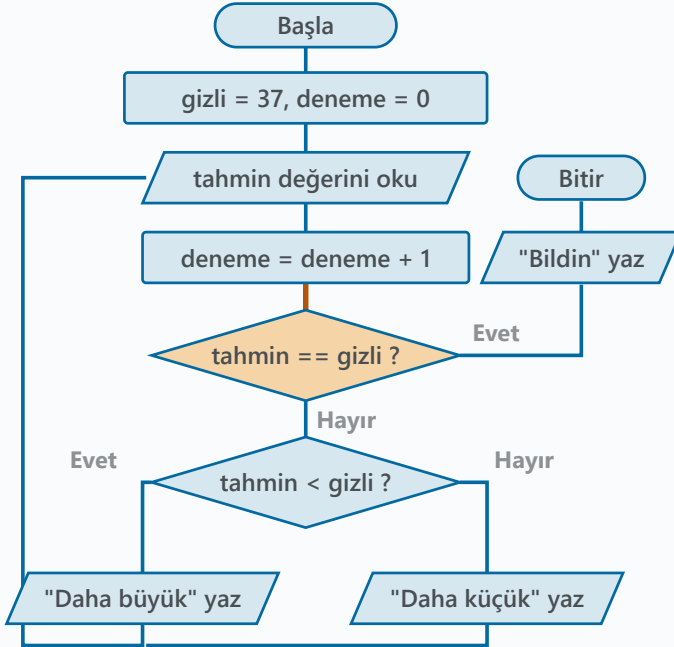
deneme = 2

tahmin = 25

ÇIKTI

Daha küçük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Karar: **25 == 37** → **yanlış** → Hayır, ipucu verilecek.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

► **tahmin == gizli ?**

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

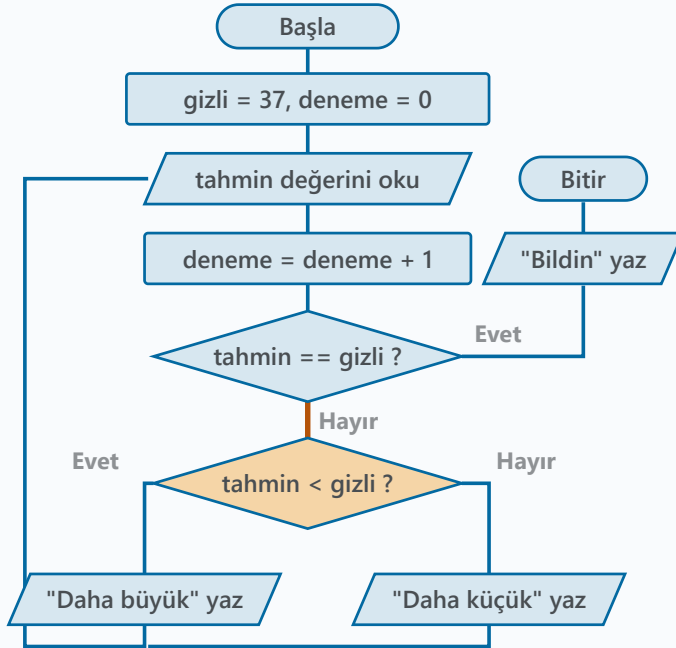
deneme = 2

tahmin = 25

ÇIKTI

Daha küçük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Karar: $25 < 37 \rightarrow$ **doğru**.

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

► tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

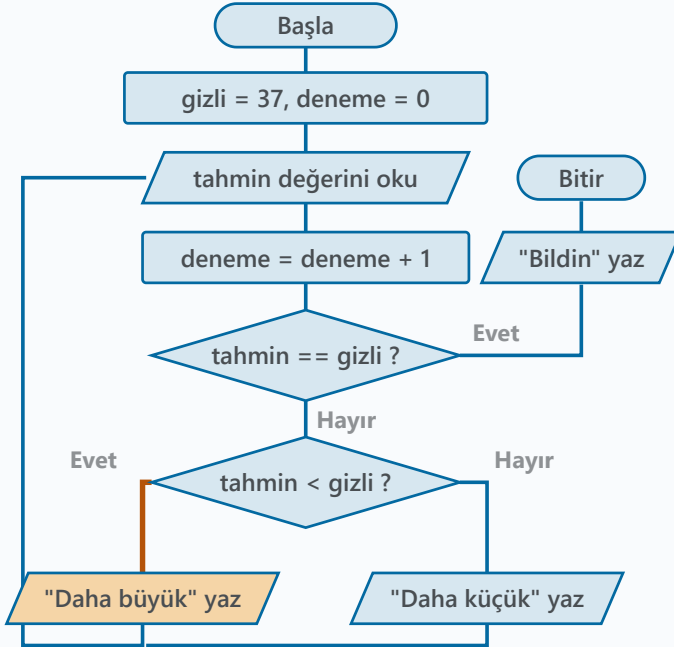
deneme = 2

tahmin = 25

ÇIKTI

Daha küçük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



"Daha büyük" yazılır; ok yeniden **oku** kutusuna döner.

Adım 12 / 17

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

► **Evet → "Daha büyük" yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

deneme = 2

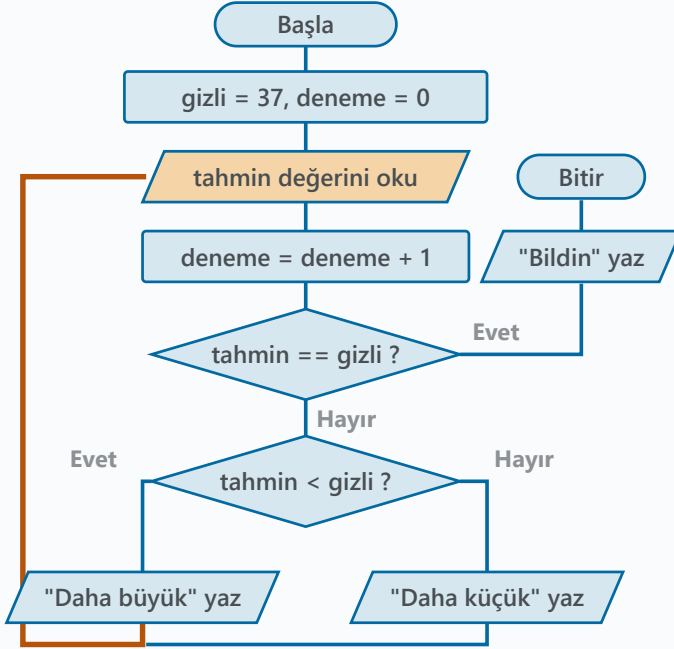
tahmin = 25

ÇIKTI

Daha küçük

Daha büyük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Oyuncu **37** girer.

Adım 13 / 17

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

► **tahmin değerini oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = **37**

deneme = **2**

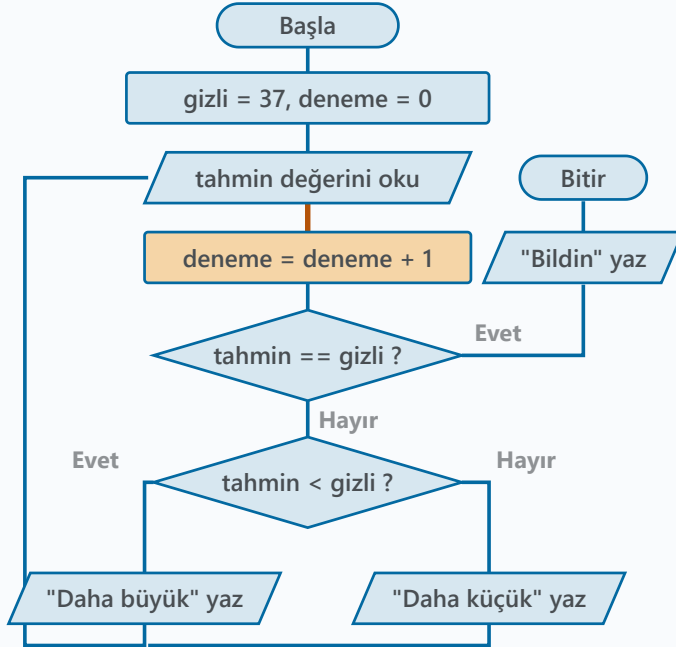
tahmin = **37**

ÇIKTI

Daha küçük

Daha büyük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



deneme = 3.

```

1 Başla
2 gizli = 37, deneme = 0
3 tahmin değerini oku
4 deneme = deneme + 1
5 tahmin == gizli ?
6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" yaz
7 tahmin < gizli ?
8 Evet → "Daha büyük" yaz
9 Hayır → "Daha küçük" yaz
10 3. satıra (oku) dön
11 Bitir
  
```

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

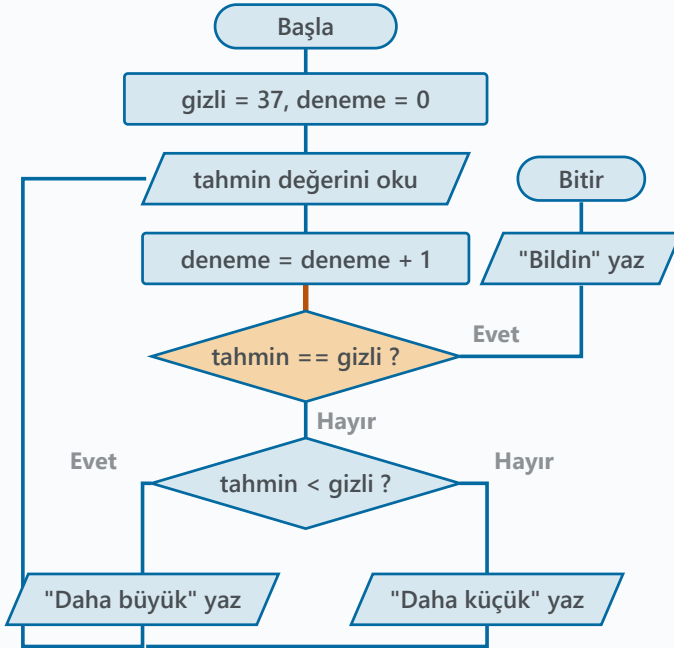
deneme = 3

tahmin = 37

ÇIKTI

Daha küçük
Daha büyük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Karar: **37 == 37** → **doğru** → Evet.

Adım 15 / 17

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

► **tahmin == gizli ?**

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = **37**

deneme = **3**

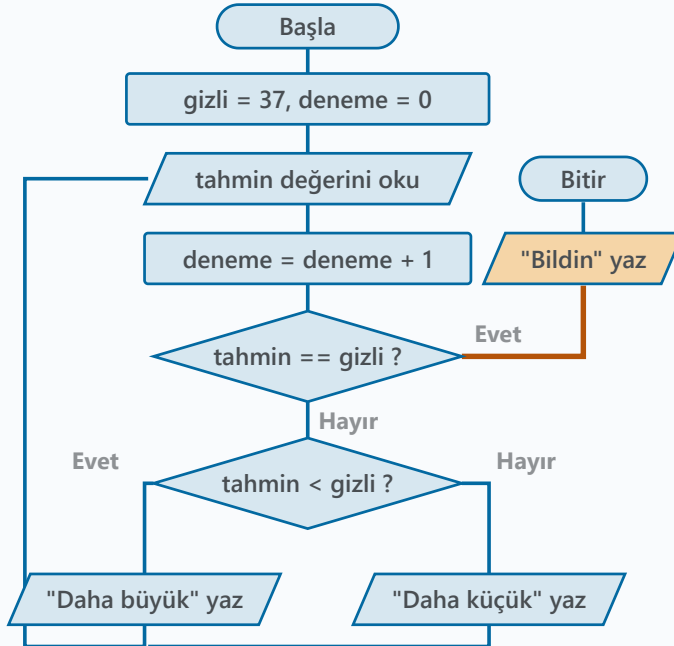
tahmin = **37**

ÇIKTI

Daha küçük

Daha büyük

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Doğru tahmin! Deneme sayısı **3** ile birlikte yazılır.

Adım 16 / 17

1 **Başla**

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

► Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" ya

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

11 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

deneme = 3

tahmin = 37

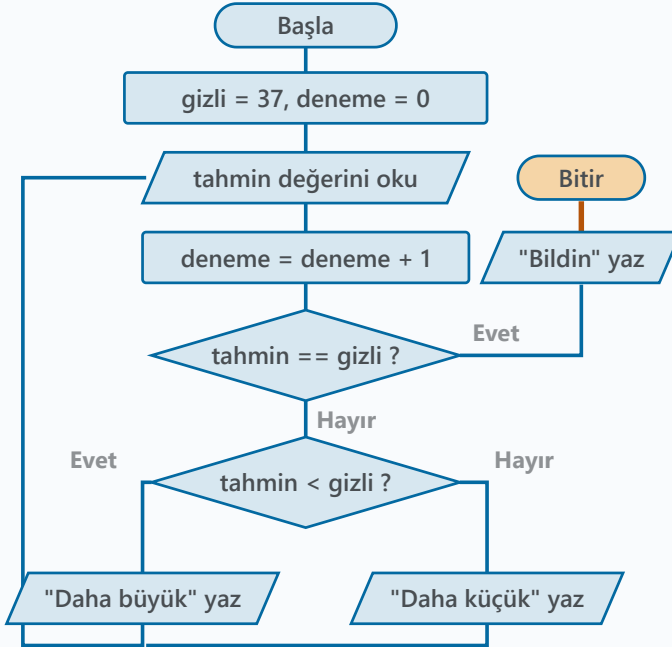
ÇIKTI

Daha küçük

Daha büyük

Bildin (3. deneme)

Sayı Tahmin Oyunu Adım Adım (gizli = 37)



Bitir. Döngü, koşul (tahmin == gizli) doğru olunca sona erdi; kaç tur döneceği önceden bilinmez.

Adım 17 / 17

1 Başla

2 gizli = 37, deneme = 0

3 tahmin değerini **oku**

4 deneme = deneme + 1

5 tahmin == gizli ?

6 Evet → "Bildin (" deneme ". deneme)" **yaz**

7 tahmin < gizli ?

8 Evet → "Daha büyük" **yaz**

9 Hayır → "Daha küçük" **yaz**

10 3. satıra (**oku**) dön

► Bitir

DEĞİŞKENLER

gizli = 37

deneme = 3

tahmin = 37

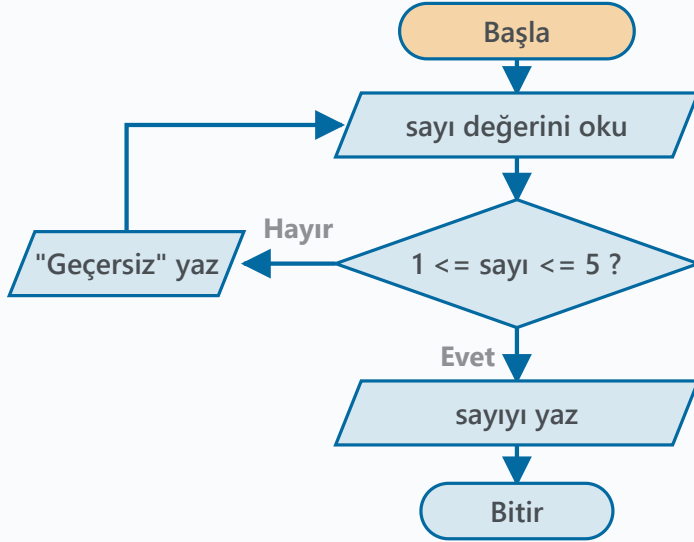
ÇIKTI

Daha küçük

Daha büyük

Bildin (3. deneme)

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Başla. Girdi listesi sırayla verilecek: 7, 0, 3. Önce **gövde** çalışır (oku), koşul **sonda** sorulur: son koşullu döngü.

► Başla

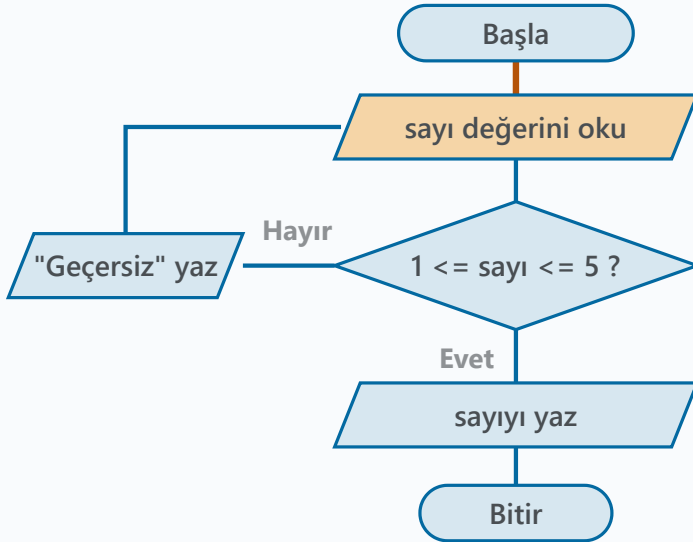
```
2  sayı değerini oku
3  1 <= sayı <= 5 ?
4    Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5    Evet → sayıyı yaz
6  Bitir
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Önce gövde: **sayı = 7** okunur. Koşul henüz hiç sorulmadı.

1 **Başla**

► **sayı değerini oku**

3 **1 <= sayı <= 5 ?**

4 Hayır → "Geçersiz" **yaz**, oku'ya dön

5 Evet → sayıyı **yaz**

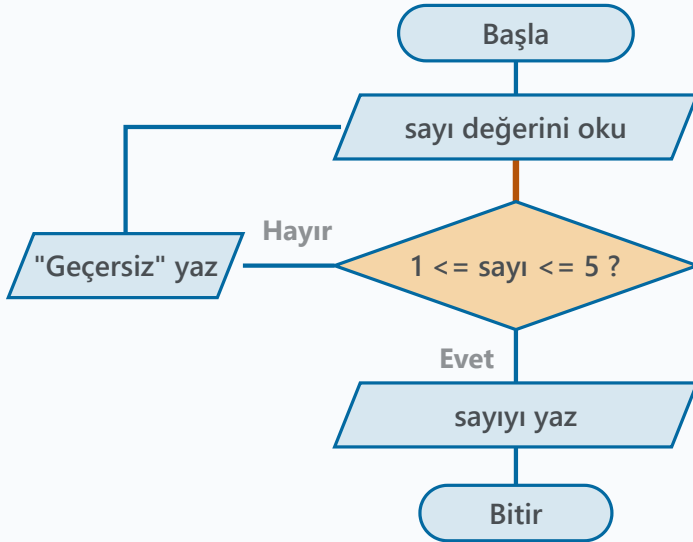
6 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

sayı = 7

ÇIKTI

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Karar: **7 > 5** → $1 \leq 7 \leq 5$ **yanlış** → Hayır.

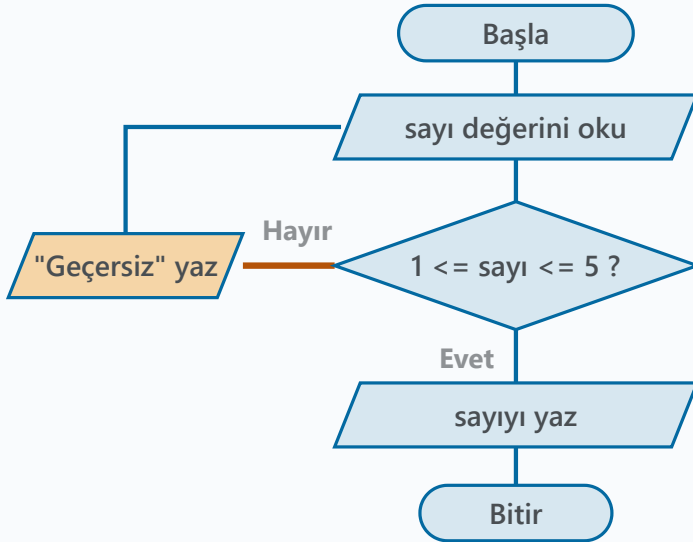
```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 ► 1 <= sayı <= 5 ?
4 Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

DEĞİŞKENLER

sayı = 7

ÇIKTI

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



"Geçersiz" yazılır.

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 1 <= sayı <= 5 ?
4 ► Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

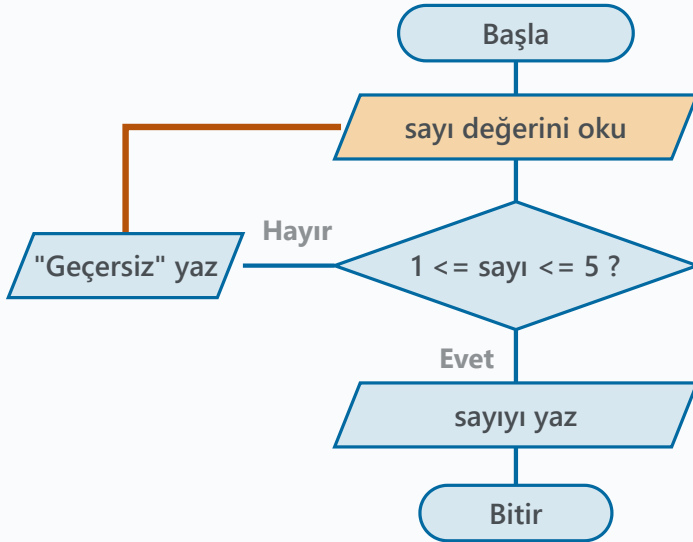
DEĞİŞKENLER

sayı = 7

ÇIKTI

Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Ok **oku** kutusuna döner: **sayı = 0** okunur.

1 **Başla**

► **sayı değerini oku**

3 **1 <= sayı <= 5 ?**

4 Hayır → "Geçersiz" **yaz**, oku'ya dön

5 Evet → sayıyı **yaz**

6 **Bitir**

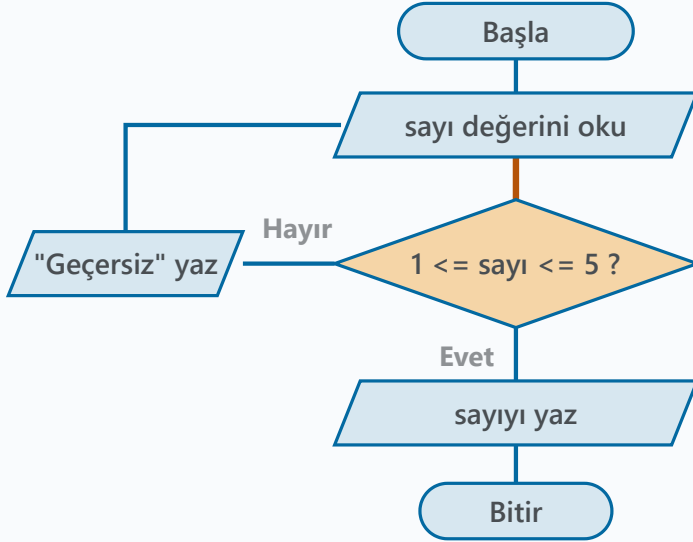
DEĞİŞKENLER

sayı = 0

ÇIKTI

Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Karar: $0 < 1 \rightarrow 1 \leq 0 \leq 5$ **yanlış** $\rightarrow$ Hayır.

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 ► 1 <= sayı <= 5 ?
4 Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

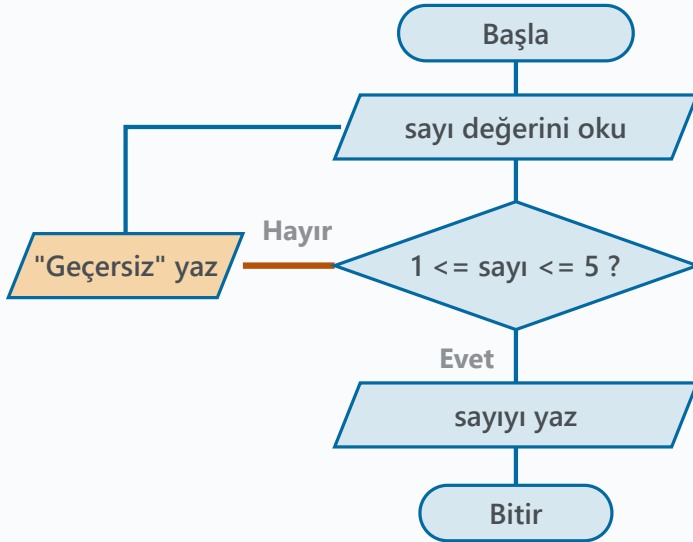
DEĞİŞKENLER

sayı = 0

ÇIKTI

Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



"Geçersiz" yeniden yazılır.

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 1 <= sayı <= 5 ?
4 ► Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

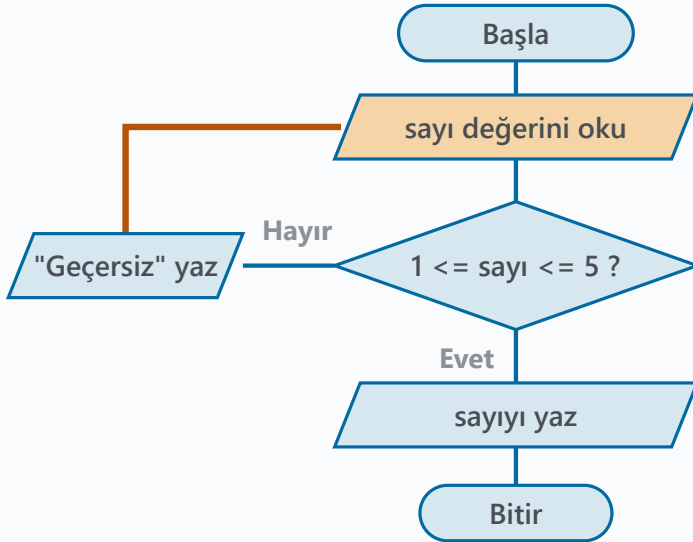
DEĞİŞKENLER

sayı = 0

ÇIKTI

Geçersiz
Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Yeniden **oku**: **sayı** = 3.

1 **Başla**

► **sayı** değerini **oku**

3 **1 <= sayı <= 5 ?**

4 Hayır → "Geçersiz" **yaz**, oku'ya dön

5 Evet → sayıyı **yaz**

6 **Bitir**

DEĞİŞKENLER

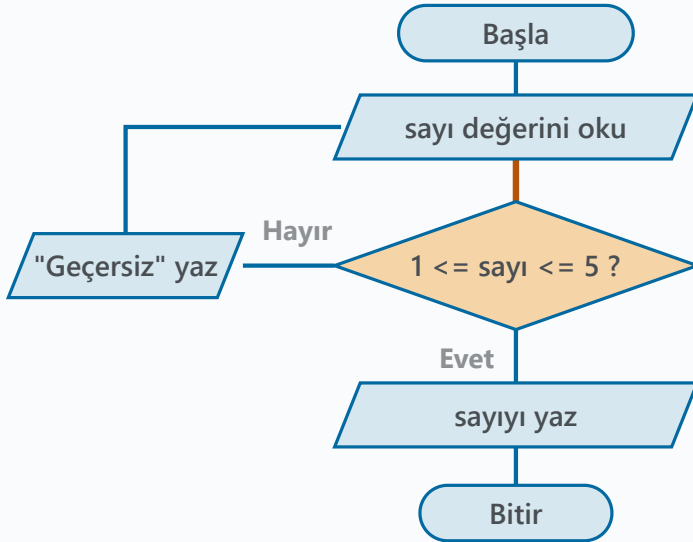
sayı = 3

ÇIKTI

Geçersiz

Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Karar: $1 \leq 3 \leq 5 \rightarrow \text{doğru} \rightarrow \text{Evet}$.

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 ► 1 <= sayı <= 5 ?
4 Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

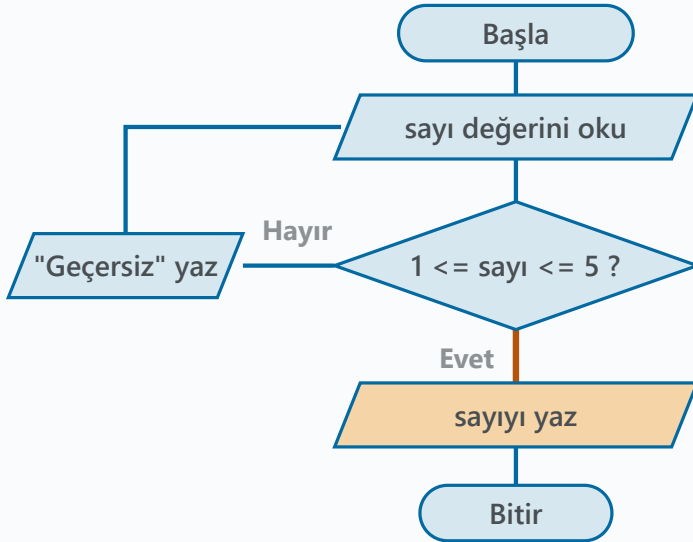
DEĞİŞKENLER

sayı = 3

ÇIKTI

Geçersiz
Geçersiz

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Geçerli sayı yazılır: **3**.

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 1 <= sayı <= 5 ?
4 Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
▶ Evet → sayıyı yaz
6 Bitir
```

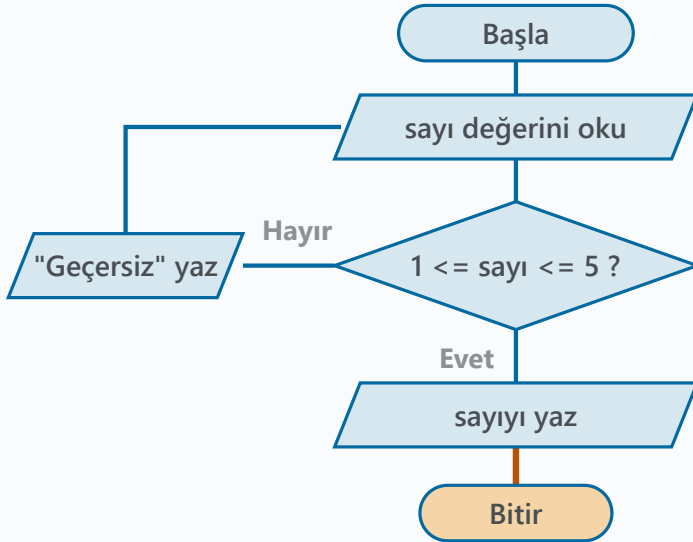
DEĞİŞKENLER

sayı = 3

ÇIKTI

```
Geçersiz
Geçersiz
Geçerli: 3
```

do-while Akış Diyagramı Adım Adım (girdiler: 7, 0, 3)



Bitir. Gövde 3 kez çalıştı. Koşul gövdeden **sonra** sorulduğu için gövde en az 1 kez çalışır. Java karşılığı:

```
do { ... } while (sayı < 1 || sayı > 5);
```

```
1 Başla
2 sayı değerini oku
3 1 <= sayı <= 5 ?
4 Hayır → "Geçersiz" yaz, oku'ya dön
5 Evet → sayıyı yaz
▶ Bitir
```

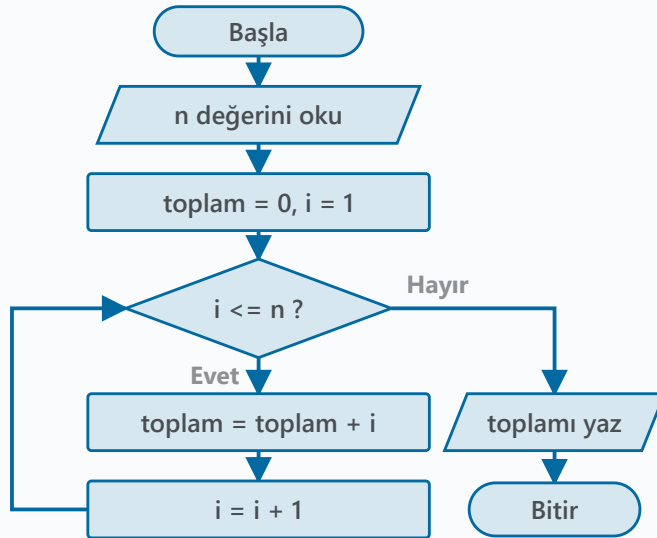
DEĞİŞKENLER

sayı = 3

ÇIKTI

```
Geçersiz
Geçersiz
Geçerli: 3
```

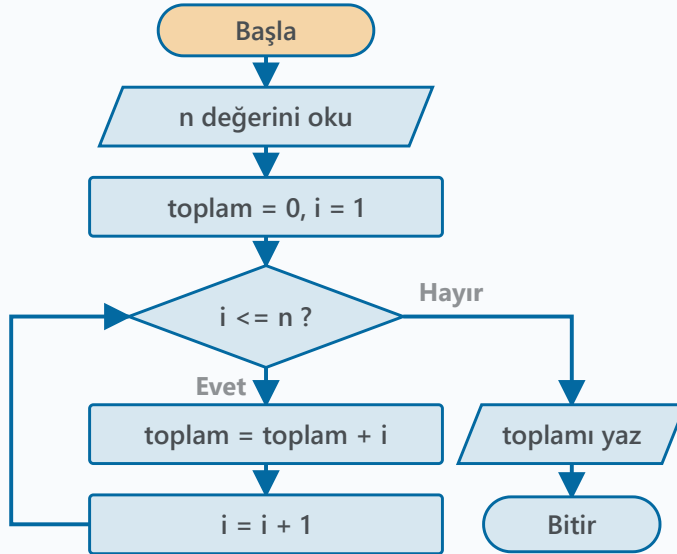
Diyagramdan Java Koduna



```
public static void main(String[] args) {  
    int n = 3;  
    int toplam = 0, i = 1;  
    while (i <= n) {  
        toplam = toplam + i;  
        i = i + 1;  
    }  
    System.out.println(toplam);  
}
```

- **Başla / Bitir** → metodun başı ve sonu.
- **Girdi** → değişken (burada sabit değer).
- **İşlem** → atama deyimi.
- **Karar + geri dönen ok** → `while` koşulu ve gövdesi.
- **Çıktı** → `println`.

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Başla simgesi metodun başlangıcıdır: `main` açılır.

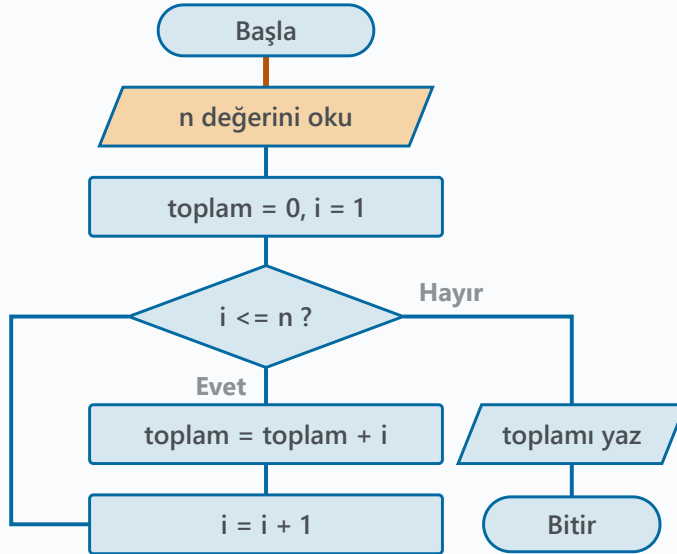
```
► public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Girdi simgesi → `int n = 3;` (girdi sabit alındı).

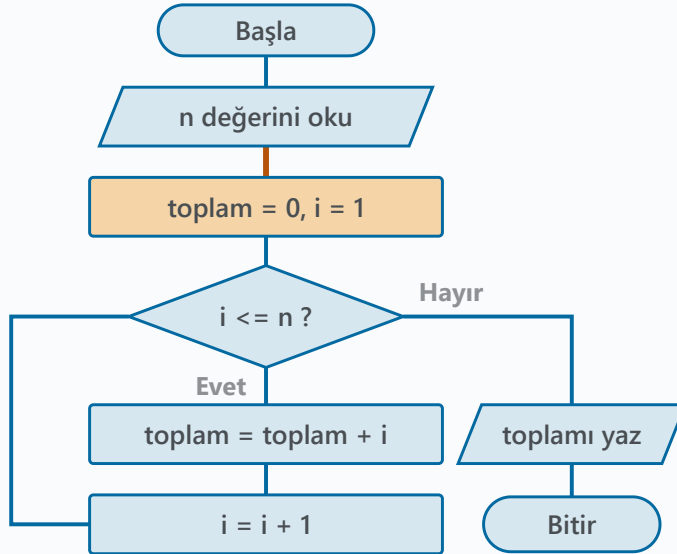
```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



İşlem simgesi → iki değişkenin başlangıç değeri.

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     ▶ int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

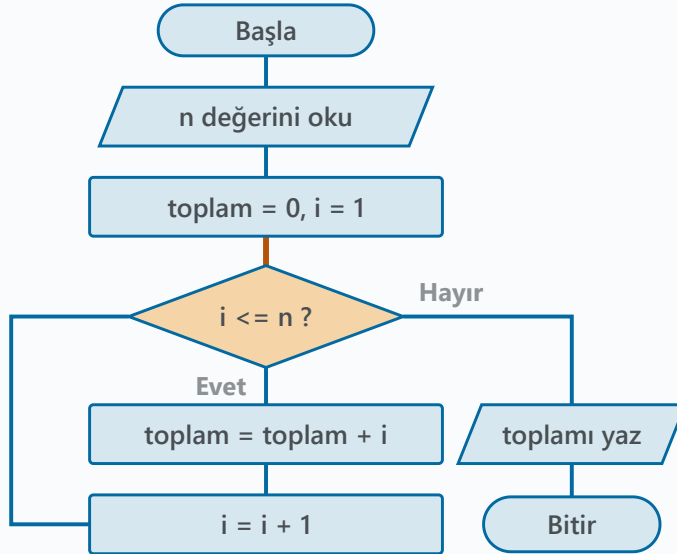
n = 3

toplam = 0

i = 1

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Karar simgesi → `while (i ≤ n)` : 1 ≤ 3 doğru.

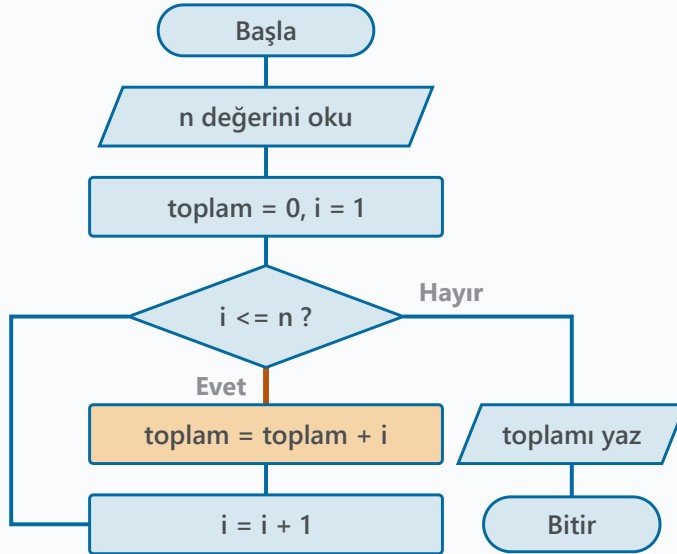
```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3``toplam = 0``i = 1`

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Evet yolu = döngü gövdesi: `toplam = 0 + 1 = 1.`

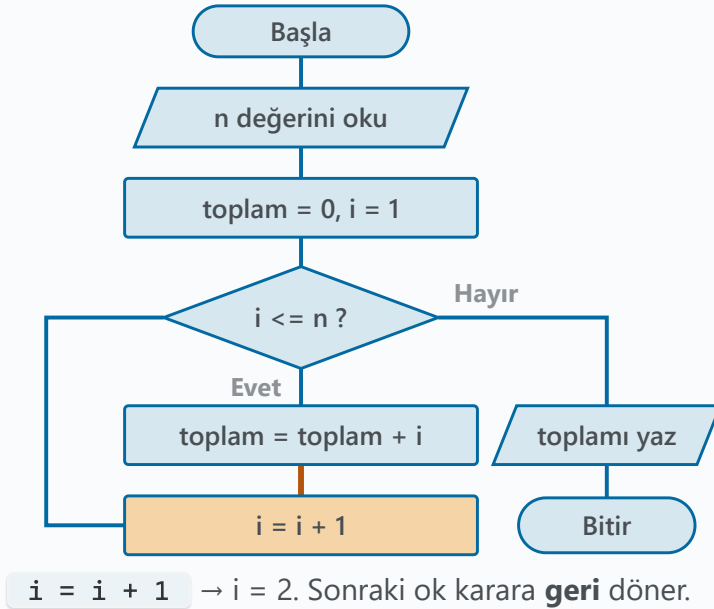
```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3``toplam = 1``i = 1`

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

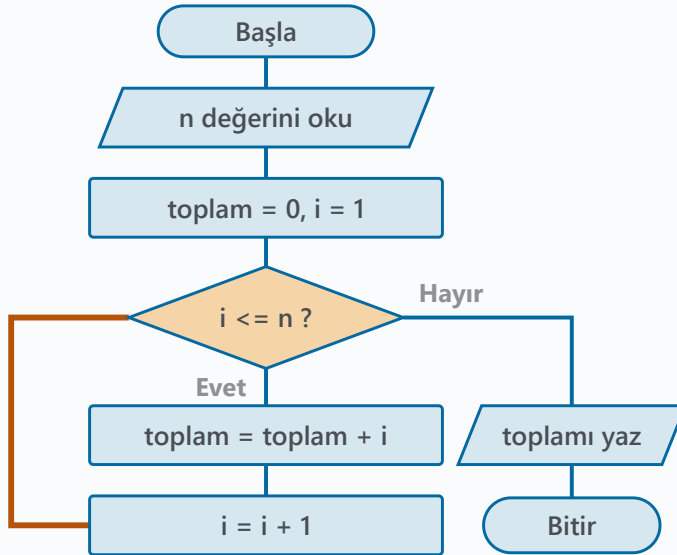
n = 3

toplam = 1

i = 2

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Geri dönen ok = döngü bloğunun sonundan koşula dönüş: $2 \leq 3$ doğru.

Adım 7 / 15

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

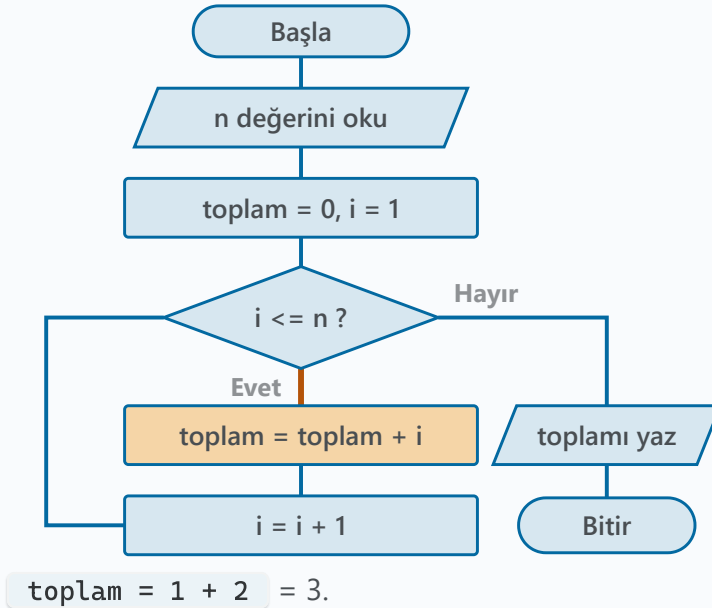
n = 3

toplam = 1

i = 2

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

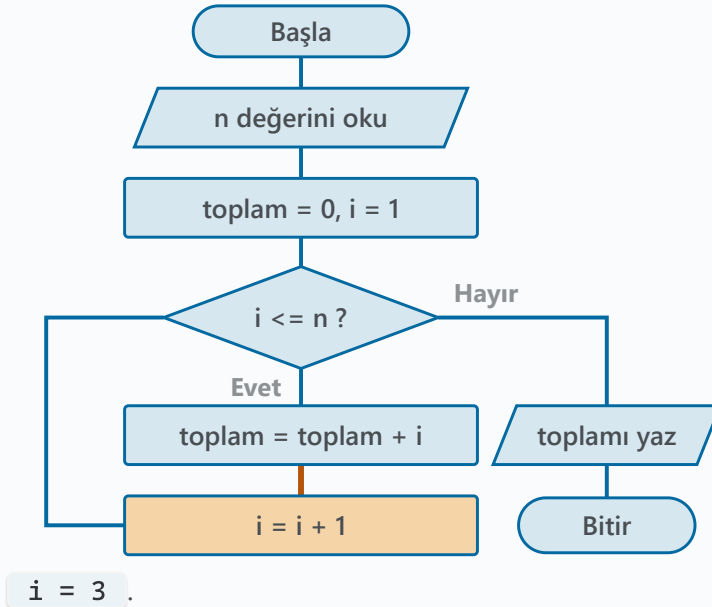
n = 3

toplam = 3

i = 2

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Adım 9 / 15

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

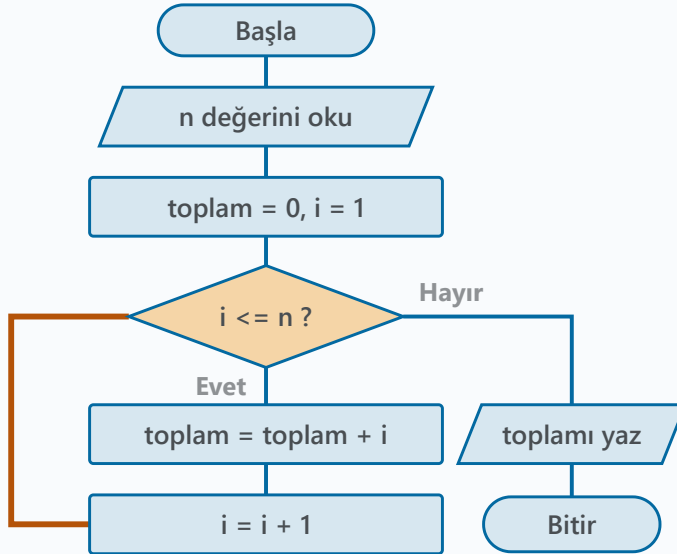
n = 3

toplam = 3

i = 3

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



3 <= 3 doğru.

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

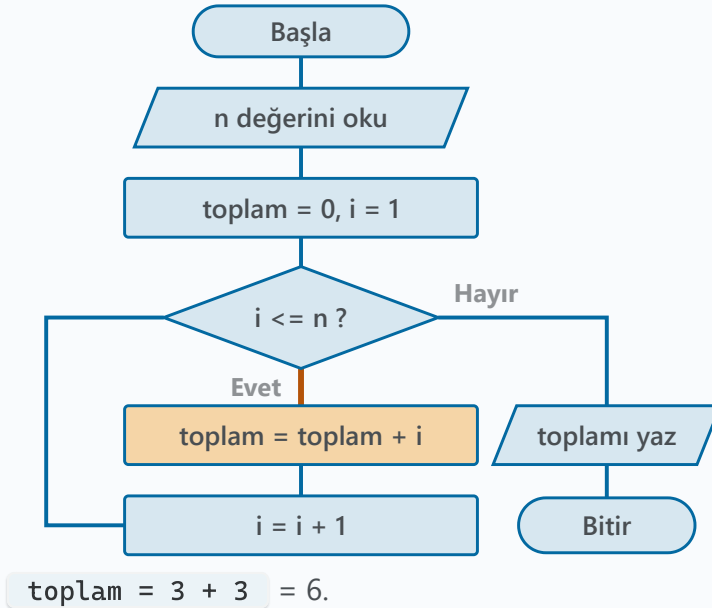
n = 3

toplam = 3

i = 3

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

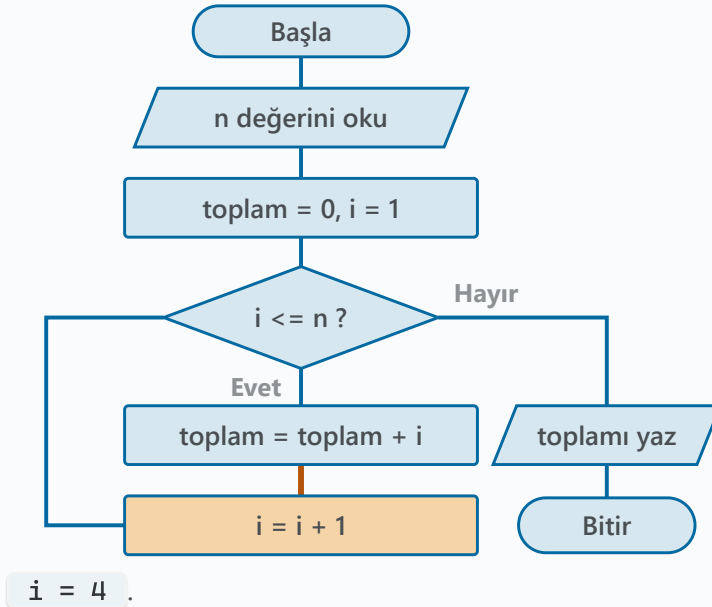
n = 3

toplam = 6

i = 3

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Adım 12 / 15

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

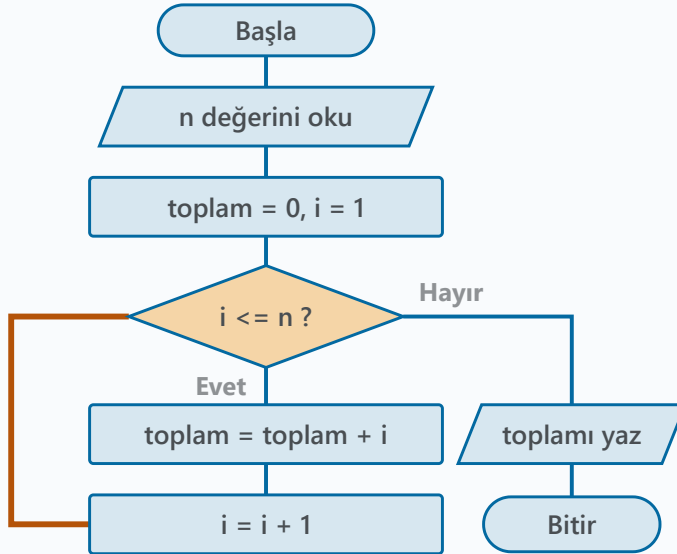
n = 3

toplam = 6

i = 4

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



4 <= 3 **yanlış** → Hayır yolu, döngü bloğunun dışına çıkılır.

Adım 13 / 15

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

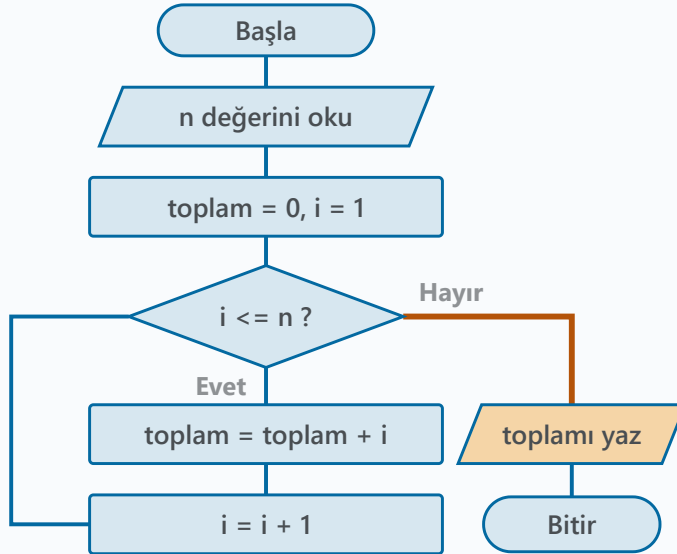
n = 3

toplam = 6

i = 4

ÇIKTI

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Çıktı simgesi → `println(toplam)` : 6 yazılır.

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
9 }
```

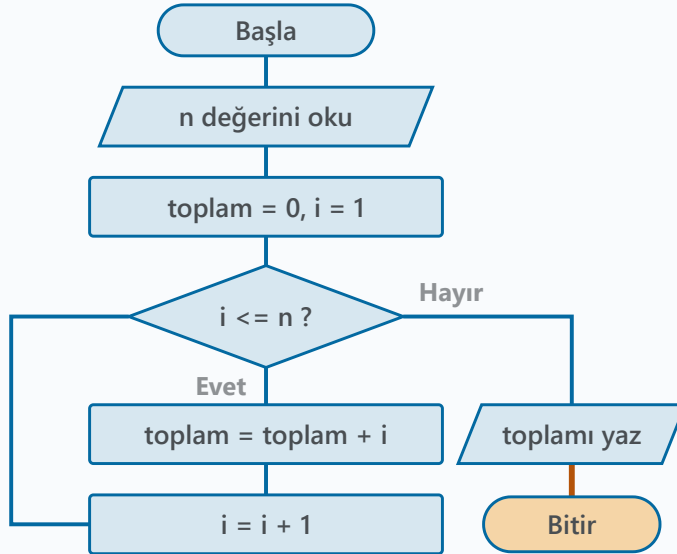
DEĞİŞKENLER

`n = 3``toplam = 6``i = 4`

ÇIKTI

`6`

Diyagramdan Java Koduna Adım Adım (n = 3)



Bitir → metodun kapanışı. Her simgenin bir kod karşılığı var.

```
1 public static void main(String[] args) {  
2     int n = 3;  
3     int toplam = 0, i = 1;  
4     while (i <= n) {  
5         toplam = toplam + i;  
6         i = i + 1;  
7     }  
8     System.out.println(toplam);  
▶ }  
}
```

DEĞİŞKENLER

n = 3

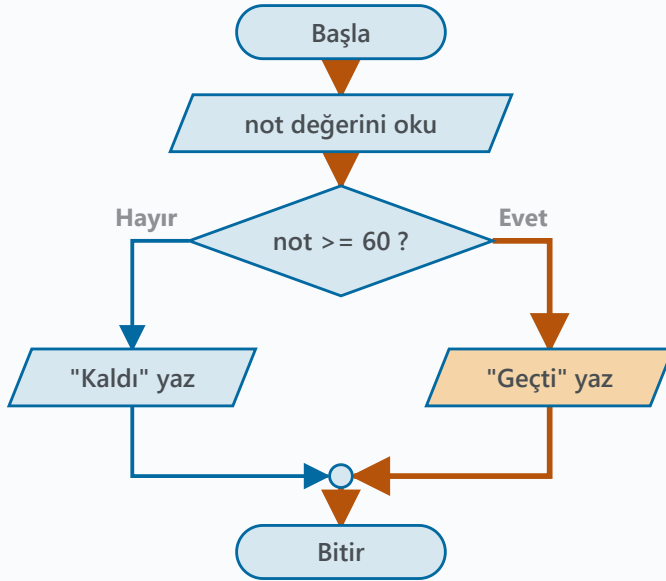
toplam = 6

i = 4

ÇIKTI

6

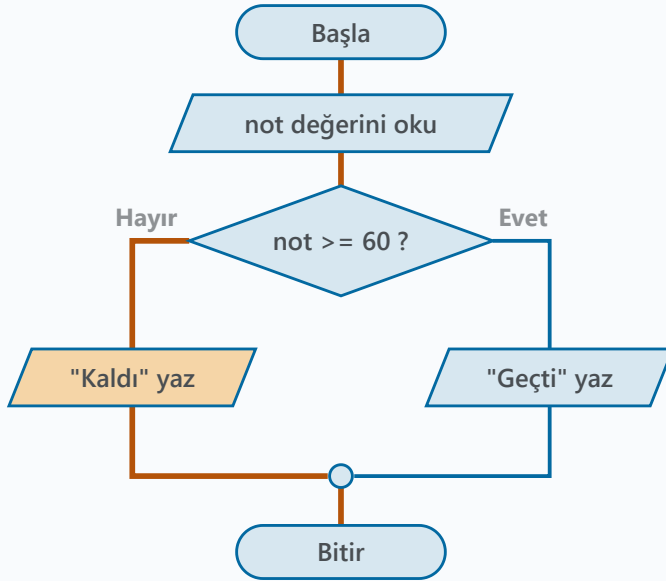
Diyagramı Test Etme



Normal girdi not = 72: Evet yolu çalışır.

- Normal bir girdide oklar adım adım izlenir.
- Kararın **her çıkışını** çalıştıracak test değeri seçilir.
- Sınır değerleri (60 gibi) ayrıca denenir.
- Döngünün sıfır, bir ve çok tekrar yaptığı durumlar denenir.
- Başlangıca dönmeyen veya bitişe ulaşmayan yollar aranır.

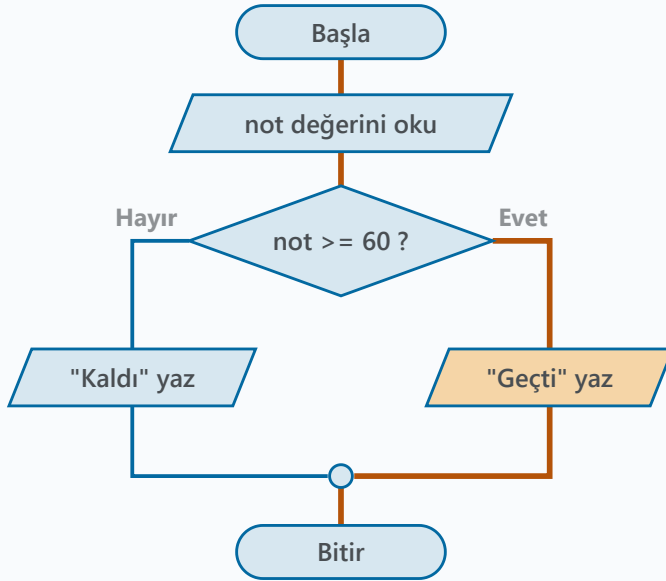
Diyagramı Test Etme



Diğer dal için not = 45: Hayır yolu çalışır. Artık her kutu en az bir kez denendi.

- Normal bir girdide oklar adım adım izlenir.
- Kararın **her çıkışını** çalıştıracak test değeri seçilir.
- Sınır değerleri (60 gibi) ayrıca denenir.
- Döngünün sıfır, bir ve çok tekrar yaptığı durumlar denenir.
- Başlangıca dönmeyen veya bitişe ulaşmayan yollar aranır.

Diyagramı Test Etme



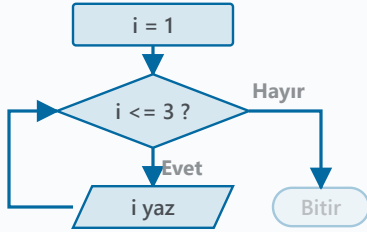
- Normal bir girdide oklar adım adım izlenir.
- Kararın **her çıkışı**nı çalıştıracak test değeri seçilir.
- Sınır değerleri (60 gibi) ayrıca denenir.
- Döngünün sıfır, bir ve çok tekrar yaptığı durumlar denenir.
- Başlangıca dönmeyen veya bitişe ulaşmayan yollar aranır.

Sınır değeri not = 60: $60 \geq 60$ doğru $\rightarrow$ "Geçti".

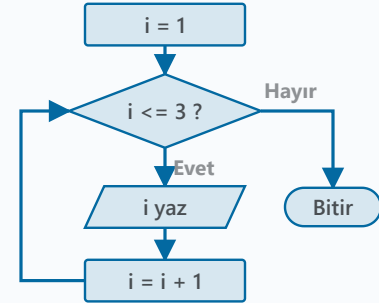
> yazılıysaydı hata burada yakalanırdı.

Sık Hatalar

Hata	Sonuç	Düzeltilme
Etiketsiz karar yolu	Hangi koşulun seçildiği belirsiz	Evet/Hayır yaz
Güncellenmeyen sayaç	Sonsuz döngü	Sayaç adımı ekle
Bağlantısız simge	Akış kopar	Okla bağla
Bir simgede çok işlem	Okunabilirlik azalır	Adımlara böl



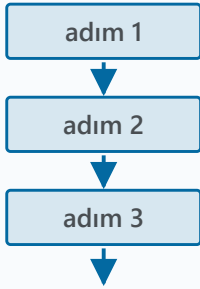
X i hep 1: 1 1 1 1 ... Bitir'e hiç ulaşılmaz



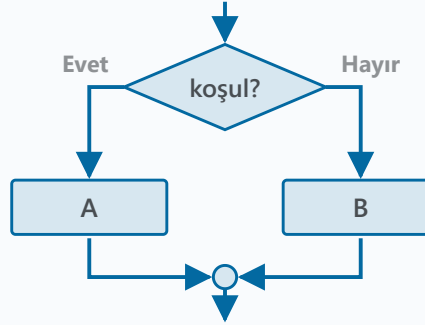
✓ i = i + 1 eklendi: 1 2 3, sonra Bitir

Bölüm Özeti

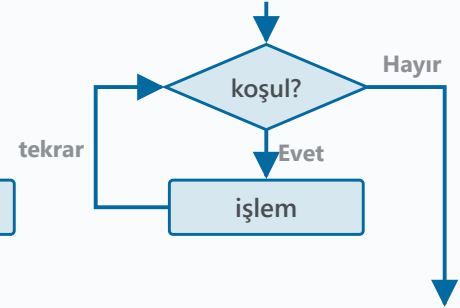
- Akış diyagramı algoritmanın yürütme sırasını standart simgelerle gösterir.
- Sıralı akış doğrusal, koşullu akış dallanan, tekrarlı akış geri dönen yol içerir.
- Karar yolları etiketlenmeli ve her yol bir sonraki adıma ulaşmalıdır.
- Diyagram, farklı test girdileriyle elle izlenerek doğrulanmalıdır.



Sıralı: doğrusal



Koşullu: dallanan



Tekrarlı: geri dönen

Kontrol Soruları

1. İşlem ve karar simgeleri neyi temsil eder?
2. Karar çıkışları neden etiketlenmelidir?
3. Bir döngü diyagramında sonsuz tekrar nasıl oluşur?
4. Sayaç ve biriktirici arasındaki fark nedir?
5. Bir akış diyagramını test etmek için hangi girdiler seçilir?

Alıştırmalar

1. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu yazan akış diyagramını çizin (ipucu: $\text{sayi} \% 2 == 0$?).
2. Bir sınavın 0–100 arası notunu AA / BA / ... / FF harfine çeviren akış diyagramını iç içe kararlarla çizin; 85, 60, 42 için izleyin.
3. 1'den n'e kadar sayıların **çarpımını** bulan diyagramı çizin; biriktiricinin başlangıç değeri ne olmalı?
4. Kullanıcı 0 girene kadar sayı okuyup toplamı ve kaç sayı girildiğini yazan diyagramı çizin (sayaç + biriktirici).
5. Sayı tahmin oyununa "en fazla 5 deneme" kuralını ekleyin: 5 denemede bilinemezse "Kaybettin" yazılsın.
6. Aşağıdaki hatayı bulun: $i = 1, i \leq 10$? Evet $\rightarrow i$ yaz, karara dön. Nasıl düzeltilir?

► İpuçları

Son

Akış Diyagramları

Sonraki sunum: [Java'ya Giriş ve İlk Program](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatör: [Akış Diyagramı Yürütücü](#) · [Terim sözlüğü](#)